

西安交通大学

博士学位论文

强相互作用物质相变与重子数涨落的研究

学位申请人：高雪艳

指导教师：邵国运 教授

学科名称：物理学

2021 年 2 月

Study on the Phase Transition of Strongly Interacting Matter and the Fluctuations of Baryon Number

A dissertation submitted to
Xi'an Jiaotong University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Doctor of Philosophy

By
Xueyan Gao
Supervisor: Prof. Guoyun Shao
Physics
February 2021

博士学位论文答辩委员会

强相互作用物质相变与重子数涨落的研究

答辩人：高雪艳

答辩委员会委员：

兰州大学 张鸿飞教授：_____ (主席)

中国科学院大学 彭光雄教授：_____

厦门大学 李昂教授：_____

山西大学 温新建教授：_____

重庆大学 秦思学教授：_____

西安交通大学 刘伯超教授：_____

西安交通大学 左兆宇副教授：_____

答辩时间：2021 年 3 月 3 日

答辩地点：西安交通大学

摘要

通常情况下夸克和胶子囚禁在强子当中,但在高温或者高密的极端条件下,夸克和胶子可以从强子中释放出来,生成夸克-胶子等离子体(Quark-Gluon Plasma, QGP)。实验表明在高能重离子碰撞实验中已经产生了强耦合的夸克胶子等离子体,并且高温下从强子相到夸克相的平滑过渡也得到了格点计算的支持。为了研究量子色动力学(Quantum Chromodynamics, QCD)的相结构,美国相对论重离子对撞机(RHIC)对 $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 \sim 200\text{GeV}$ 能量区间进行了初步扫描(BES I),观察到了净质子数涨落峰度的非单调行为,预示着可能发现了 QCD 的临界行为,极大地促进了人们对 QCD 相变的探索。另一方面,研究强相互作用物质相变也能够加深人们对夸克质量和禁闭的起源以及早期宇宙演化的认识,具有重要的科学意义。本文中我们对强相互作用物质相变,包括手征相变、临界效应、spinodal 相结构、核物质的气-液相变,与净重子数涨落分布之间的关系进行了深入研究,并分析了可能的实验探测信号。此外,我们研究了外磁场对低温 QCD 相结构的影响。

我们首先研究了手征相变与净重子数涨落分布的关系。分别计算了平衡态和一阶相变的 spinodal 相结构引起的净重子数涨落在相图上的分布。对于平衡态的情况,我们讨论了手征平滑过渡相变、临界点、理想一阶相变引起的重子数涨落,并与 RHIC 的实验数据进行了定性的比较。对于在低能区可能触发的 spinodal 相结构,我们计算了亚稳相和不稳定相引起的密度涨落,分析了净重子数的峰度和偏度随化学势和重子数密度的变化,并讨论了可能的观测信号。此外,我们计算了 QCD 临界点的临界指数、spinodal 分界线(亚稳和不稳定相的分界线)上的临界指数及临界指数之间的标度律。

其次,我们研究了低温时核物质的气-液相变以及相变临界区域强子间的相互作用引起的重子数密度的涨落。随着重离子碰撞能量的降低,产生的夸克物质具有较高的密度,但温度降低。在一定的碰撞能量下,强子化后的系统有可能触发气-液相变。气-液相变的发生引起的粒子数涨落有可能对低温时手征相变的信号分析产生一定的干扰。我们的计算表明气-液相变的临界区域也会发生强烈的密度涨落且涨落强度取决于到临界点的距离。如果化学冻结曲线先后通过手征相变和气-液相变的临界区域,净重子数的峰度($\kappa\sigma^2$)和偏度($S\sigma$)作为碰撞能量的函数将会呈现双峰结构。如果能在实验中观察到这种现象,将为研究夸克手征相变和核物质的气-液相变提供新的思路。

另外,我们研究了外磁场对 QCD 一阶相变的影响。在重离子碰撞实验中,非对心碰撞会产生较强的磁场。磁场对 QCD 相变的影响也是当前的热点课题。我们的计算表明低温时,一定磁场强度下磁化的夸克物质可能存在多个一阶相变,并且在两个一阶相变之间,可以存在热力学稳定的相。我们详细分析了产生多个一阶相变的原因,发现其与垂直于磁场方向的朗道量子化有关,填充朗道能级的数量决定了重子数密度和化

本研究得到国家自然科学基金面上项目基金(编号:11875213 和 11305121)和陕西省自然科学基金基础研究计划(编号:2019JM-050)的资助。

学势之间的关系，而后者决定了一阶相变发生的位置和次数。我们还讨论了矢量相互作用强度对磁化的夸克物质的一阶相变的影响，相关的讨论对研究中子星物质的状态方程有一定的参考意义。

关 键 词：手征相变；涨落；临界指数；气-液相变；磁化夸克物质

论文类型：理论研究

ABSTRACT

Quarks and gluons are usually confined in hadrons, but they can be released from hadrons and form quark-gluon plasma(QGP) under extreme conditions of high temperature and/or density. Experiments show that strongly coupled quark-gluon plasma can be generated in high-energy heavy ion collisions, and a smooth transformation from hadron to quark phase at high temperatures is also supported by lattice QCD calculations. In order to study the phase structure of QCD, the preliminary scanning beam energy (BES I) was performed in the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) in the energy range of $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 \sim 200\text{GeV}$ and a non-monotonic behavior of kurtosis of net proton number is observed, indicating that the critical behavior of QCD may be found. It greatly promotes the exploration of QCD phase transition. On the other hand, studying the phase transition of strongly interacting matter can deepen the understanding of the origin of quark mass and confinement as well as the early evolution of the universe. In this dissertation, we study in detail the relationship between the phase transitions of strongly interacting matter, including the chiral phase transition, the critical effect, the spinodal phase structure, the liquid-gas phase transition of nuclear matter and the fluctuation distributions of net baryon number, and propose some possible experimental signals. In addition, we study the effect of external magnetic field on the phase structure of QCD at low temperature.

Firstly, we investigate the relationship between the chiral phase transition and the fluctuation distributions of net baryon number. The fluctuation distributions of net baryon number induced by the spinodal phase structure of the first-order phase transition and the phase transition in equilibrium are calculated, respectively. For the equilibrium state, we discuss the fluctuations of baryon number caused by the chiral smooth phase transition, the critical point and the ideal first-order phase transition, and make a qualitative comparison with the experimental data of RHIC. For the spinodal phase structure which may be triggered in low energy region, the density fluctuations caused by the metastable phase and unstable phase are calculated. The behaviors of kurtosis and skewness of net baryon number are analyzed, and possible observational signals are discussed. In addition, we calculate the critical exponents at the QCD critical end point, and the spinodal boundary (the boundary between metastable and unstable phases), as well as the scaling law between the critical exponents.

Secondly, we discuss the fluctuations of baryon number induced by the liquid-gas phase transition of low temperatures and the interaction between hadrons in the critical region. As the collision energy of heavy ions decreases, the density of generated matter increases but the temperature decreases. At a certain collision energy, the hadronized system may trigger the liquid-

This work is supported by the National Science Foundation of China (Grant Nos. 11875213 and 11305121) and Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China (Program No. 2019JM-050)

gas phase transition. The fluctuations of particle number caused by nuclear liquid-gas phase transition may disturb the signal of chiral phase transition at low temperature. The calculation shows that the strong density fluctuations can also occur in the critical region of liquid-gas phase transition, and the intensity of fluctuations depends on the distance to the critical point. If the chemical freeze out curve passes through the critical regions of the chiral phase transition and the nuclear liquid-gas phase transition successively, the kurtosis ($\kappa\sigma^2$) and skewness ($S\sigma$) of the net baryon number as a function of collision energy will present a bimodal structure. If this phenomenon can be observed in experiments, it will provide a new idea for the study of quark chiral phase transition and liquid-gas phase transition of nuclear matter.

In addition, we study the influence of external magnetic field on the first-order phase transition of QCD. The strong magnetic field will be produced in the non-central collision. The influence of magnetic field on the QCD phase transition is also a hot topic currently. Our calculations show that, there may be multiple first-order phase transitions at low temperatures in magnetized quark matter under a certain magnetic field strength, and there may exist a thermodynamic stable phase between two first-order phase transitions. We analyze the phenomenon of multiple first-order phase transitions in detail and find that they are related to the Landau quantization perpendicular to the magnetic field direction. The number of filled Landau energy levels determines the relationship between baryon number density and chemical potential, and the latter determines the position and number of first-order phase transitions. We also discuss the influence of the vector interaction on the first-order phase transition of magnetized quark matter. The relevant discussion is meaning for the study of the equation of state of neutron star matter.

KEY WORDS: Chiral phase transition; Fluctuation; Critical exponents; Liquid-Gas transition; Magnetized quark matter

TYPE OF DISSERTATION: Theoretical Research

目 录

1	绪论.....	1
1.1	量子色动力学.....	2
1.2	渐进自由和夸克禁闭.....	3
1.3	手征对称性破缺和恢复.....	5
1.4	QCD 相结构的研究现状.....	6
1.5	本文的结构安排.....	12
2	PNJL 夸克模型.....	13
2.1	NJL 夸克模型.....	13
2.2	PNJL 夸克模型.....	18
2.3	守恒荷的涨落.....	25
2.3.1	临界点附近的涨落.....	26
2.3.2	热涨落和逐事例涨落的关系.....	28
2.3.3	实验观测量.....	31
2.4	本章小结.....	32
3	QCD 相结构与重子数涨落的关系.....	33
3.1	QCD 相变.....	33
3.1.1	零化学势下的相变.....	33
3.1.2	有限化学势下的相变.....	34
3.2	平衡态下重子数涨落与相变的关系.....	37
3.3	亚稳态和不稳态引起的涨落.....	39
3.3.1	Spinodal 相边界.....	41
3.3.2	Spinodal 相结构引起的涨落.....	44
3.4	相变的临界指数.....	47
3.4.1	临界指数和标度律.....	47
3.4.2	CEP 点的临界指数.....	49
3.4.3	旋节线上的临界指数.....	52
3.5	本章小结.....	55
4	核物质的气-液相变与重子数涨落.....	56
4.1	非线性 Walecka 模型.....	56
4.2	核物质的气-液相变.....	59

4.3 低温时强子相互作用引起的重子数涨落	61
4.4 本章小结	64
5 磁场对 QCD 一阶相变的影响	65
5.1 外磁场下的 PNJL 模型	65
5.2 磁化夸克物质的一阶相变	67
5.3 QCD 相结构与磁场的关系	70
5.4 矢量相互作用对磁化的夸克物质一阶相变的影响	72
5.5 本章小结	79
6 总结与展望	80
6.1 总结	80
6.2 展望	82
致 谢	83
参考文献	84
攻读学位期间取得的研究成果	95
声 明	

CONTENTS

1	ABSTRACT	1
1.1	Quantum Chromodynamics	2
1.2	Asymptotic Freedom and Quark Confinement	3
1.3	Chiral Symmetry Breaking and Restoration	5
1.4	Research Status of QCD Phase Structure	6
1.5	The Structure of This Dissertation	12
2	PNJL Quark Model	13
2.1	NJL Quark Model	13
2.2	PNJL Quark Model	18
2.3	Fluctuations of Conserved Charges	25
2.3.1	Fluctuation Near the Critical Point	26
2.3.2	Relation Between Thermal Fluctuation and Event-by-Event Fluctuation	28
2.3.3	Experimental Observables	31
2.4	Brief Summary	32
3	The Relationship Between QCD Phase Structure and Fluctuations of Baryon Number ..	33
3.1	QCD Phase Transition	33
3.1.1	Phase Transition at Zero Chemical Potential	33
3.1.2	Phase Transition at Finite Chemical Potential	34
3.2	The Relationship Between Fluctuations of Baryon Number and Phase Transition in Equilibrium	37
3.3	Fluctuations in the Metastable and Instable Phases	39
3.3.1	Spinodal Boundary	41
3.3.2	The Fluctuation Caused by Spinodal Phase Structure	44
3.4	Critical Exponents of Phase Transition	47
3.4.1	Critical Exponents and Scaling Laws	47
3.4.2	Critical Exponents of CEP	49
3.4.3	Critical Exponents on the Spinodal Curve	52
3.5	Brief Summary	55
4	Liquid-Gas Phase Transition of Nuclear Matter and Fluctuation of Baryon Number	56
4.1	Nonlinear Walecka Model	56

4.2	Liquid-Gas Phase Transition of Nuclear Matter	59
4.3	Baryon Number Fluctuations Induced by Hadronic Interactions at Low Temperature	61
4.4	Brief Summary.....	64
5	Effect of Magnetic Field on QCD First Order Phase Transition	65
5.1	PNJL Model With an External Magnetic Field.....	65
5.2	First-Order Transitions of Magnetized Quark Matter	67
5.3	Magnetic Field Dependence of QCD Phase Structure	70
5.4	The Influence of Repulsive Vector Interaction on the First-Order Phase Transition of Magnetized Quark Matter.....	72
5.5	Brief Summary.....	79
6	Summary and Outlook	80
6.1	Summary	80
6.2	Outlook	82
	Acknowledgements.....	83
	References	84
	Achievements	95
	Declarations	

1 绪论

强相互作用是四种基本相互作用之一，也是最强的基本作用力。强力的束缚态粒子称为强子，如今发现的强子已达到数百种，内禀对称性在强子分类中起到极其重要的作用。强子谱可以用 $SU(3)$ 群表示分类，介子可以填充在 $SU(3)$ 群的单态和 8 重态，而重子可以填充在八重态和十重态。为了解释这种现象，Gell-Mann 和 Zweig 引入三种夸克，对应于 $SU(3)$ 群的基础表示的三个基。 $SU(3)$ 群的基本表示与其共轭的直积可分解为：

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1 \quad (1-1)$$

对应介子的单态和 8 重态。三重直积可分解为

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1 \quad (1-2)$$

对应重子的 8 重态和 10 重态。如今，粒子物理标准模型中夸克一共有 6 种味道，如表 1-1 所示^[1]。每味夸克都具有三个颜色自由度——红 (r)、绿 (g)、蓝 (b)，色 $SU_c(3)$ 对称性中可以相互交换的基本对象。强子为夸克（反夸克）构成的复合粒子，自旋为半整数的重子由 3 个夸克组成，自旋为整数的介子由一个夸克和一个反夸克组成，夸克带有分数电荷。

表 1-1 6 味夸克

f	Quark	$Q_f[Q_p]$	$m_f(\text{GeV})$
u	Up	$+\frac{2}{3}$	$3.5 \pm 2\text{MeV}$
d	Down	$-\frac{1}{3}$	$6 \pm 3\text{MeV}$
s	Strange	$-\frac{1}{3}$	$115 \pm 55\text{MeV}$
c	Charm	$+\frac{2}{3}$	$1.25 \pm 0.15\text{GeV}$
b	Bottom	$-\frac{1}{3}$	$4.25 \pm 0.15\text{GeV}$
t	Strange	$+\frac{2}{3}$	$174.3 \pm 5.1\text{GeV}$

夸克之间通过交换胶子传递相互作用，胶子场用非阿贝尔规范场描述。描述强相互作用的基本理论是量子色动力学，与量子电动力学不同的是：传递相互作用的胶子还带色荷，可以发生自相互作用。通过量子色动力学来研究介子、重子等强子的动力学过程如今已被广泛接受。QCD 的终极目标是在夸克-胶子自由度上描述所有的强子。对于高能过程如轻子-强子深度非弹性散射，QCD 已展现出其威力。这是由于 QCD 具有渐近自由的特性，微扰理论在高能区域适用。而另一方面，在低能区域 ($\sim 1\text{GeV}$)，QCD 表现出非微扰行为，如夸克和胶子的禁闭以及动力学手征对称破缺，这也是目前中高能核物理研究的重要课题。

研究强相互作用物质的主要手段是高能重离子碰撞实验，高能重离子碰撞实验可以为研究强相互作用系统中夸克和胶子的对称性破缺以及夸克禁闭提供重要的信息。高能重离子碰撞或者高能核-核碰撞最显著的特征就是能量比较大。如果只考虑质心系的对头碰撞，两个核在碰撞后只损失了一小部分的能量，它们带着剩余的大部分能量继续向前运动，那么核-核碰撞将不会有其他重要的结果。但是从过去几十年积累的实验数据来看，非弹性核碰撞有很大的散射截面，而且高能核-核碰撞是高度非弹性的。核-核的非弹性碰撞的截面占了总反应截面的主要部分，两个碰撞的核子损失了相当大的一部分能量，这个损失的能量沉积在质心附近，被后来产生的 π 介子和其他介子带走^[2]。在核-核的中心碰撞中有很多这样的非弹性碰撞，诸多核子的非弹性碰撞具有可加性，核-核非弹性碰撞越多，沉积在质心附近的能量就越多。由于洛伦兹收缩效应，两个碰撞的核在碰撞前的形状如同两个薄薄的圆盘，在两个核的初次碰撞中几乎同时发生，并且空间距离很近。因此，碰撞后短时间内大量的能量被沉积在一个小的空间区域中^[3]，在这个区域内，能量密度非常高，可以达到几个 GeV/fm^3 的量级。这样的能量密度远比平衡态下的核物质能量密度高得多，因而可以产生新的物质，如夸克-胶子等离子体。研究在高温和高能量密度的极端条件下新物质形态的生成及其性质是高能重离子碰撞的主要目标。特别地，重离子碰撞为研究强相互作用系统中的手征相变以及夸克禁闭等问题提供了重要手段^[4]。

除了重离子碰撞，强相互作用物质的研究也有利于探索早期的宇宙演化及致密核天体的内部结构与物态方程。按照宇宙学标准模型，在宇宙大爆炸后 10^{-5}s 左右是 QCD 时期，此时宇宙温度为 10^2MeV 量级，由自由夸克、胶子组成的夸克胶子等离子体将强子化为重子、介子甚至超子^[5]。另一方面中子星是当前天体物理研究的一个热点，但中子星的内部物质组成和辐射产生机制依旧是尚未完全解决的问题。了解高密度环境下的强相互作用物质的性质对于从第一性原理研究中子星的宏观性质、辐射产生和超新星爆发形成热中子星及其冷却过程都至关重要，而在中子星内部，很有可能存在高密度的夸克物质^[6]。

结合重离子碰撞实验，本论文将探讨 QCD 相结构与重子数涨落分布的关系，为实验上分析 QCD 相变的信号提供理论参考。本章将从量子色动力学基本概念开始，介绍强相互作用物质研究的主要问题和方法，该领域的研究进展和当前的研究热点，以及本论文开展的工作。

1.1 量子色动力学

量子色动力学就是以夸克和胶子为基础构建起来的描述强相互作用的非阿贝尔规范理论。在 QCD 能标，仅有 u 、 d 和 s 味夸克对体系的性质有影响，所以在本文中仅涉及到最轻的三味夸克。QCD 拉氏量密度为

$$\mathcal{L}_{QCD} = -\frac{1}{4}G_a^{\mu\nu}G_{\mu\nu}^a + \bar{q}(i\gamma^\mu D_\mu - m)q \quad (1-3)$$

其中, q 为含有狄拉克指标、色指标和味指标的夸克场; γ 为狄拉克矩阵, μ 为洛伦兹指标; m 是质量矩阵; 胶子场强张量 $G_{\mu\nu}^a$ 和协变微分 D_μ 分别为:

$$\begin{aligned} G_{\mu\nu}^a &= \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c \\ D_\mu &= \partial_\mu - igA_\mu^a \frac{\lambda^a}{2} \end{aligned} \quad (1-4)$$

其中 g 是 $SU(3)$ 规范场的耦合常数, 指标 a 从 1 到 8, $\frac{\lambda^a}{2}$ 为 $SU(3)$ 群基本表示的生成元, 满足对易关系:

$$[\lambda^a, \lambda^b] = 2if^{abc}\lambda_c, (a, b, c = 1, \dots, 8) \quad (1-5)$$

系数 f^{abc} 为全反对称的结构常数, λ^a 是 Gell-Mann 矩阵。

所有 QCD 可观测量都不会出现色指标, 即 QCD 散射振幅是对所有夸克场和 Gell-Mann 矩阵的求和, 缩并的色指标最终产生一个色因子。例如, $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 过程, 散射顶角含有一个色空间的狄拉克函数 δ_{ij} , 即出射的正反夸克必须带相同的色荷。对应矩阵元的平方并对末态色求和, 会出现色因子^[7]:

$$e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow q\bar{q} \quad : \quad \sum_{i,j=r,g,b} |M|^2 \propto \delta_{ij}\delta_{ji} = \text{Tr}\{\delta\} = N_C = 3 \quad (1-6)$$

由于色对称性, 色自由度主要体现在最终结果前所乘的 N_c 因子。

通常情况下夸克和胶子囚禁在强子中, 不存在带色的夸克和胶子。但是在能量足够高时, 强子和强子之间的界限会消失, 强子物质可以发生退禁闭相变, 生成夸克-胶子等离子体。QCD 具有两大基本性质: (1) 渐进自由和夸克禁闭; (2) 手征对称性破缺和恢复。

1.2 渐进自由和夸克禁闭

1) 渐进自由

QCD 规范玻色子间的相互作用会导致所谓的渐近自由和色禁闭。胶子与胶子的自相互作用使得带色的夸克产生了反屏蔽作用, 这削弱了在真空中色荷产生的屏蔽效应, 于是带色夸克之间的强相互作用常数随着距离的减小而减小。与 $U(1)$ 规范的 QED 作类比, 当电荷靠近时, 耦合强度增强, 物理上称之为“真空极化”, 是真空起了某种电介质的作用, 部分地屏蔽了荷, 靠的越近, 屏蔽的越少, 有效荷就越大, 重整化的耦合常数为^[8, 9]:

$$\alpha(q^2) = \frac{\alpha(\Lambda^2)}{1 - \frac{\alpha(\Lambda^2)}{3\pi} \log\left(\frac{q^2}{\Lambda^2}\right)} \quad (1-7)$$

其中 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$ 。上式表明在 QED 中, 电荷相互作用随着能标 q 的增大 (距离减小) 而增强。在 QCD 中, 重整化耦合常数 $g(\mu) = \sqrt{4\pi\alpha_s}$ 对能量标度 Q 的依赖由 β 函数决定:

$$\beta(g) = \frac{\partial g}{\partial \log(Q/\mu)} \quad (1-8)$$

其中 μ 是任意的重整化点。

对于基本表示对应的费米子 $SU(N_c)$ 规范理论, β 函数的形式为:

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{(4\pi)^2} \left(\frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}N_f \right) + \mathcal{O}(g^5) \quad (1-9)$$

对于 QCD, 代入 $N_c = 3$ 和 $N_f = 6$, β 函数是负的, 表明该理论是渐近自由的^[10]:

$$\begin{aligned} \alpha_s(Q) &= \frac{\alpha_s(\mu)}{1 + (b_0\alpha_s(\mu)/2\pi) \log(Q/\mu)} \\ &= \frac{2\pi}{b_0 \log(Q/\Lambda_{\text{QCD}})} \end{aligned} \quad (1-10)$$

其中已定义 $b_0 \equiv (11N_c - 2N_f)/3$ 和 QCD 能标

$$\Lambda_{\text{QCD}} \equiv \mu \exp \left\{ \frac{-2\pi}{b_0\alpha_s(\mu)} \right\} \quad (1-11)$$

上式表明随着能标降低接近 Λ_{QCD} , 强耦合系数会变得很大, 基于耦合系数展开的微扰方法将不再适用。图 1-1 显示了强相互作用和电磁相互作用的跑动耦合常数随能标变化的情况, 其中蓝色曲线是式 (1-10) 的结果, 红色曲线是式 (1-7) 乘以 137 的结果, 绿色方块是深度非弹性散射的实验数据, 红色三角形是正负电子湮灭的实验数据。从图中可以明显看出, 随着能标的增大, QCD 的耦合强度减小, 能量尺度很大的时候或者距离尺度很小的时候, 粒子间的相互作用变得非常弱, 这就是所谓的渐进自由^[11, 12]。

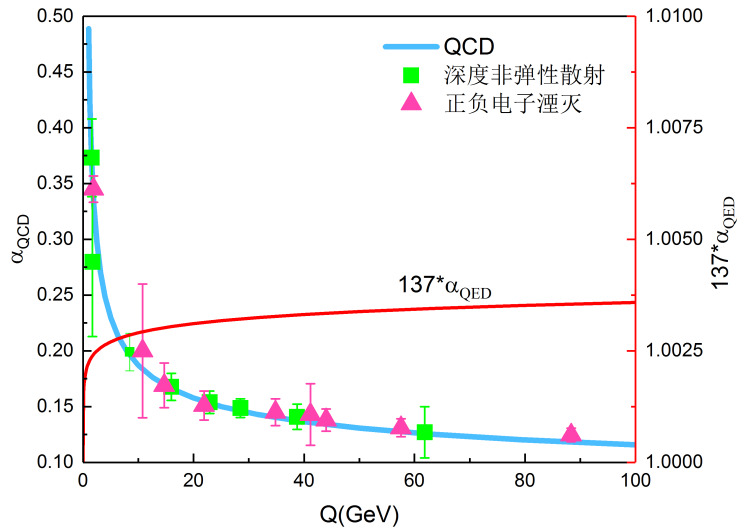


图 1-1 QCD(QED) 的耦合常数 α 随能标的变化关系^[7, 13]

2) 夸克禁闭

目前为止, 人们还没有发现单独带色的夸克, 夸克都被囚禁于色单态的强子内部。随着夸克间距离增大, 其转移动量变小, 即交换的胶子的能量 q^2 变小, 耦合常数增大。

当距离足够大的时候, 耦合常数变得无穷大, 夸克间的吸引力也非常的强以至于无法把自由夸克分离出来。组分夸克模型^[14, 15]指出, 强子是由夸克构成的, 重子是由三个夸克组成, 介子是由一个夸克和一个反夸克组成。这种构成强子的夸克 (反夸克) 叫做价夸克 (价反夸克), 贡献强子的量子数。夸克之间通过交换虚胶子来传递相互作用, 而虚胶子可以转化为虚正反夸克对, 这类夸克称为海夸克, 所以价夸克其实是包裹在一片由胶子和正反夸克对构成的海洋之中。包含了海夸克和胶子介质效应的价夸克可以被视为一种准粒子, 称为组分夸克。夸克和反夸克之间的唯象势在长距离时是随其距离线性增加的, 如果夸克和反夸克之间的距离超出临界值, 势能就会变得足够大, 使得新的夸克、反夸克对在真空中激发出来, 原来的一对夸克、反夸克就变成了两对。正因为夸克之间受到这种强相互作用的束缚, 所以单个夸克无法从强子中分离出来, 夸克只能以强子态这种色单态 (色荷为零) 的形式存在, 这称为夸克禁闭或者色禁闭。

虽然人们未直接观察到夸克和胶子, 但随着实验技术的进步, 实际上已证实夸克具有三个色自由度, 看到了夸克碎裂、胶子“喷注”(jet)等现象。理论预言, 在能量足够高时, 强子物质会生成夸克-胶子等离子体, 这是一种存在于宇宙大爆炸后极短时间内的物质形态^[16], 2005 年美国的相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy Ion Collider, 简称 RHIC) 成功在实验室产生了 QGP^[17, 18], 其性质非常类似理想流体^[19]。

1.3 手征对称性破缺和恢复

QCD 拉氏量也可以用夸克场的左手和右手部分来表示。引入左手和右手算符:

$$q_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)q, \quad q_R = \frac{1}{2}(1 + \gamma_5)q \quad (1-12)$$

可以将夸克场 $q(x)$ 可以分解为一个左手场 $q_L(x)$ 和一个右手场 $q_R(x)$, 即 $q(x) = q_L(x) + q_R(x) \equiv \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)q(x) + \frac{1}{2}(1 + \gamma_5)q(x)$ 。对于无质量的夸克, 手征性等价于螺旋度 $\sigma \cdot \hat{p}$ (σ 是泡利矩阵)。左手场和右手场都是螺旋度算符的本征态, 本征值分别为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$, 分别表示自旋方向与运动方向相反和相同。夸克质量为 m 时, 左手场和右手场耦合在了一起, 相应的 QCD 拉氏量密度为:

$$\mathcal{L}_{QCD} = \bar{q}_L i \gamma^\mu D_\mu q_L + \bar{q}_R i \gamma^\mu D_\mu q_R - m (\bar{q}_L q_R + \bar{q}_R q_L) - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G_a^{\mu\nu} \quad (1-13)$$

如果对 $q_L(x)$ 和 $q_R(x)$ 分别做一个 $N_f \times N_f$ 么正变换, 拉氏量密度式 (1-13) 不变, 这种对称性就叫做手征对称性, 记为 $U(N_f)_L \otimes U(N_f)_R$, 其可以分解为 $SU_V(N_f) \otimes SU_A(N_f) \otimes U_V(1) \otimes U_A(1)$ 。这些对称性如表1-2所示, 其中可以看到拉格朗日不变的变换及相应的守恒流^[20]。

根据诺特定理, 每一种连续对称性都对应一个守恒律。 $SU_V(N_f)$ 对应同位旋守恒, $U_V(1)$ 对应重子数守恒。由于存在非零的夸克凝聚, 所以 $SU_A(N_f)$ 对称性自发破缺, 即 QCD 的拉氏量密度拥有这种对称性, 而物理解 $q(x)$ 却不具有相同的对称性。对于具有连续对称性的每一生成元来说, 对称性自发破缺必然会伴随着一个无质量玻色子——戈德斯通玻色子, 理论上存在 8 个简并的无质量戈德斯通玻色子 (以 $N_f = 3$ 为例)。以

表 1-2 手征极限下 QCD 的对称性

对称性	夸克场变换	守恒流
$SU_V(N_f)$	$q \rightarrow \exp\left(-i\frac{\lambda_a\alpha_a}{2}\right)q$	$V_\mu^a = \bar{q}\gamma_\mu\frac{\lambda_a}{2}q$
$U_V(1)$	$q \rightarrow \exp(-i\alpha_V)q$	$V_\mu = \bar{q}\gamma_\mu q$
$SU_A(N_f)$	$q \rightarrow \exp\left(-i\frac{\gamma_5\lambda_a\theta_a}{2}\right)q$	$A_\mu^a = \bar{q}\gamma_\mu\gamma_5\frac{\lambda_a}{2}q$
$U_A(1)$	$q \rightarrow \exp(-i\gamma_5\alpha_A)q$	$A_\mu = \bar{q}\gamma_\mu\gamma_5 q$

上关于对称性的讨论都是假设夸克质量 $m = 0$ 。但实验上观察到的介子八重态质量都不为零，为了还原观测值，有必要在拉氏量密度式 (1-13) 中考虑明显破缺项，即与 m 相关的项。

在量子层面 $U_A(1)$ 对称性是明显破缺的^[21]，所以 $U_A(1)$ 不对应任何守恒律，这被称为轴反常 (axial anomaly)。根据南部-戈德斯通定理， $U_A(1)$ 对称性的破缺应有其对应的南部-戈德斯通 (NG) 玻色子。而同位旋单态赝标量道最轻的介子为 η' ，其质量 $m_{\eta'} = 958\text{MeV}$ 超过核子质量，对于 NG 玻色子的质量来说过于大。 $U_A(1)$ 缺失其 NG 玻色子即称为“ $U_A(1)$ 疑难”。

综上分析，QCD 的手征对称性破缺包含不考虑夸克质量时的手征对称性自发破缺和考虑夸克质量时的手征对称性明显破缺。夸克的质量虽小但是不为零，所以严格的讲，QCD 只具有近似的手征对称性。QCD 手征对称性自发破缺是由于真空下存在非零的夸克凝聚 $\langle\bar{q}q\rangle$ ，夸克凝聚赋予了强子绝大部分质量，但是在高温或高化学势的情况下，夸克凝聚变零，这意味着手征对称性恢复，所以夸克凝聚可以作为判断手征对称性相变的序参量^[13, 20]。

1.4 QCD 相结构的研究现状

QCD 拉氏量中由胶子的自相互作用引起的非线性，只有在高能标时可以用微扰论从 QCD 第一原理出发计算相关的物理过程。在较低能标，由于 QCD 的非微扰特性无法解析地求解 QCD，一个可能的方法是将 QCD 放在格点上做数值计算得到 QCD 的解。

格点 QCD (Lattice-QCD, 简称 LQCD) 建立在欧氏空间，通常是将欧氏时空离散化为立方格点或随机格点 (在闵氏时空只将空间离散化)，两个临近格点之间的距离为 a ，即格点间距为 a 。夸克场定义在格点上，胶子场定义在连接相邻格点的链节 (link) 上以保持规范不变性。Wilson 于 1974 年提出时空分离化，在分离时空上表述连续时空的规范理论，最后回到连续时空^[22]。由此可以将 QCD 拉氏量以格点规范的形式表示，将连续时空离散化为格点，它自动给出动量空间中积分的截断，这就是格点规范正规化。规范正规化时没有引入额外的场和参数，所以 LQCD 保留了 QCD 的基本性质。LQCD 有两大优势：(1) 时空离散化本身就是一种非微扰正规化，格点间距 a 提供了紫外动量截断 π/a ，解决了紫外发散问题，当取连续极限 ($a \rightarrow 0$) 时，LQCD 重整化后的物

理量是一个有限极值；(2) 建立离散时空的 QCD 可以类比于统计力学，能够利用计算机进行模拟。

LQCD 完全是由量子场论出发进行推导的，没有引入除 QCD 以外的任何参数，这是其他理论方法都无法比拟的，所以 LQCD 是计算强相互作用最可靠、最准确的方法。LQCD 在发展过程中取得了很多人瞩目的成绩，例如利用 LQCD 计算出的核力与实验数据定性上相符（长程吸引、中程饱和、短程排斥）^[23]；核子电磁形状因子^[24-26]和推广的部分子分部函数^[27]的 LQCD 计算；LQCD 计算非微扰的夸克-胶子顶角的结构^[28, 29]、胶子传播子和鬼传播子的红外行为^[30]，用以探讨夸克和胶子的色禁闭问题以及非常规强子态如胶球 (Glueball)、四夸克态 (Tetraquark) 和五夸克态 (Pentaquark) 的 LQCD 计算等。计算众多基态强子质量（包括赝标量介子八重态、矢量介子九重态、重子八重态和十重态等等），计算结果达到了 1% 的精度^[31]，计算出的五味夸克态粒子 Θ^+ 质量也与实验值相符^[32]。但是 LQCD 也存在一些自身难以克服的缺点，例如 LQCD 的计算量十分庞大而且存在体积效应，使用时一些参数值会与真实值存在出入。除此之外，LQCD 只在零化学势或者化学势比较小的时候有效，化学势较大的时候费米子行列式无法确定其正定性，不能直接用 Monte Carlo 模拟，这就是著名的“符号问题”^[33, 34]。在这些方面，发展 QCD 有效途径显然是十分必要的。

随着计算机能力的提高和格点计算技术的发展，从 QCD 第一原理出发对包含少量夸克、胶子自由度体系，如核子、介子等强子性质的格点 QCD 计算，已经发展成为有预言能力的理论途径。但是符号问题的出现，使得格点模拟尚不能有效地研究 QCD 在低温高密相的性质^[35-37]，人们发展了各种有效模型来研究高密情况下强子物质和夸克物质的性质以及密度驱动的从强子物质到夸克物质的相变，这些有效模型包括研究强子物质的相对论平均场模型^[38, 39]、相对论 Dirac-Brueckner-Hartree-Fock (DBHF) 方法^[40-43]，研究夸克物质的 MIT 袋模型^[44-46]、Nambu-Jona-Lasinio (NJL) 模型^[47-55] 及其扩展模型——PNJL 模型 (包括考虑色禁闭效应的 Polyakov-圈修正)^[20, 56-60] 和考虑纠缠效应的 EPNJL 模型^[60-62]、夸克介子耦合 (QMC) 模型^[63-66]、Polyakov 扩展的夸克介子模型 PQM^[67-69]、Dyson-Schwinger 方程^[70-74] 等等。其中 PNJL 模型是本论文主要使用的模型，它是 NJL 模型衍生出来的一个模型，我们在这里简单介绍一下 NJL 模型。

NJL 模型最初是以核子为自由度建立的模型^[50, 75]，后来被重新解释为以夸克为自由度的模型。与格点 QCD 相比，其具有 QCD 的基本对称性，形式简单，求解方便，而且还适用于格点 QCD 失效的高化学势区域，深受人们的青睐。可以借助此模型定性研究 QCD 和 LQCD 尚无法研究的问题。NJL 模型的主要特点是手征对称性和真空自发性破缺，通过手征对称性自发破缺产生费米子动力学质量。与 BCS 理论中的电子-电子配对一样，当夸克与反夸克之间的吸引相互作用足够强时会自发形成夸克-反夸克库珀对。NJL 模型还引入了一个小的流质量，便于研究手征对称性明显破缺。NJL 模型的特点是引入了四费米子相互作用来模拟夸克和胶子的相互作用，只要是包含四费米子相互作用顶点，用来描述强相互作用物质的有效模型都可以称为“NJL 类模型”^[50]。NJL 类模型是研究低温低密区 QCD 手征对称性自发破缺机制的重要工具。

NJL 模型的拉氏量密度保留了 QCD 的手征对称性, 可以描述手征对称性自发破缺现象, 但是由于其使用了整体对称性代替了 QCD 的定域 $SU(N_c)$ 规范不变性 (N_c 为夸克色自由度个数), 所以无法描述色禁闭现象。为了有效描述色禁闭, 人们将 NJL 模型与 Polyakov 圈耦合^[76], 发展了 PNJL 模型。PNJL 模型在原 NJL 模型中加入了胶子项, 并假设背景胶子场是静态、均匀的。该模型以 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性是否自发破缺来描述系统的色禁闭和退禁闭, 用来判断 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性的序参量就是 Polyakov 圈。PNJL 模型既保留了 QCD 的全部对称性, 又能有效描述 QCD 在低能区的手征对称性自发破缺和色禁闭, 是描述夸克物质最成功的模型之一, 后面几章将重点介绍并使用 PNJL 模型 (及其衍生模型) 来定量描述强相互作用物质的性质。此外, MIT 袋模型、夸克-介子模型、QCD 求和规则、和 Dyson-Schwinger 方程等模型也被广泛用于研究强相互作用物质, 这里不再详细介绍了。

对于更低温度 (小于 30 MeV) 和密度 (小于核饱和密度) 的核物质, 此时费米动量 k_f 小于核子质量 m_N 的 $1/3$, 核物质可以视为稀薄核子系统。此时, 基于核子自由度的理论更为适用。量子强子动力学 (Quantum Hadron Dynamics, QHD) 中核子是通过交换介子来传递强相互作用, 这一理论预言了 π 介子的存在, 并与实验观测相符^[77]。Walecka 最初建立了核物质的相对论平均场理论^[78], 认为核子间通过交换标量介子 σ 和矢量介子 ω 来传递相互作用, 该模型称为 Walecka 模型或 $\sigma - \omega$ 模型。该模型通过平均场近似大大简化了计算, 并成功解释了核物质饱和密度、有限核的自旋、轨道分裂等核物质的性质, 但无法定量解释核物质压缩模量。后来 Boguta 和 Bodmer 在 Walecka 模型的基础上引入了 σ 的非线性项, 提出了非线性 Walecka 模型^[79], 虽然非线性 Walecka 模型能够定量的解释核物质压缩模量, 但是无法给出正确的对称能系数, 为了克服这个缺点, Serot 又引入了矢量-同位旋矢量介子 ρ 来研究同位旋效应^[80]。Walecka 模型被广泛用于描述有限核、核物质以及中子星等强相互作用物质并取得了显著的成功, 但它只是建立在重子和介子自由度上的唯象模型, 无法描述夸克和胶子自由度以及从强子物质到夸克物质的相变, 详情可参考 [81, 82]。

根据有效模型的研究, QCD 相变可能存在临界点。在临界温度以下随着密度的增加, 强子物质通过一级相变转变为夸克物质^[83], 并且随着密度的变化, 夸克物质还可能处在各种不同的相^[84, 85]。如图1-2所示, 图中给出了不同相变在相图上的大致位置。横坐标是重子化学势 (间接反映了重子数密度 ρ_B), 纵坐标为温度 T 。在低温低化学势区域, 物质以强子的状态存在, 夸克和胶子禁闭在强子中, 不存在带色的夸克和胶子, 因此是一个色禁闭的相。此时的 QCD 的手征对称性发生动力学自发破缺, 通过强相互作用, 夸克获得大于其裸质量的组分质量。此时强子起主导作用, 这种情况通常使用强子的自由度来描述强相互作用物质。由于核子质量 $m_N \simeq 939\text{MeV}$, 同位旋对称核物质束缚能为 16 MeV, 则重子化学势大于 924 MeV 时, 重子数密度开始不为 0。对于 $0 < \rho_B < \rho_0$ 的核物质, 核子可以结成密度为 ρ_0 的液滴, 在空间平均下, 由于对称核物质的饱和性质必然导致存在一级相变。在文献 [86] 中, 通过分析六种不同的中等能量重离子反应, 得到的临界点 $T = 17.9 \pm 0.4 \text{ MeV}$ 、临界重子数密度 $\rho_c = 0.06 \pm 0.1/\text{fm}^3$

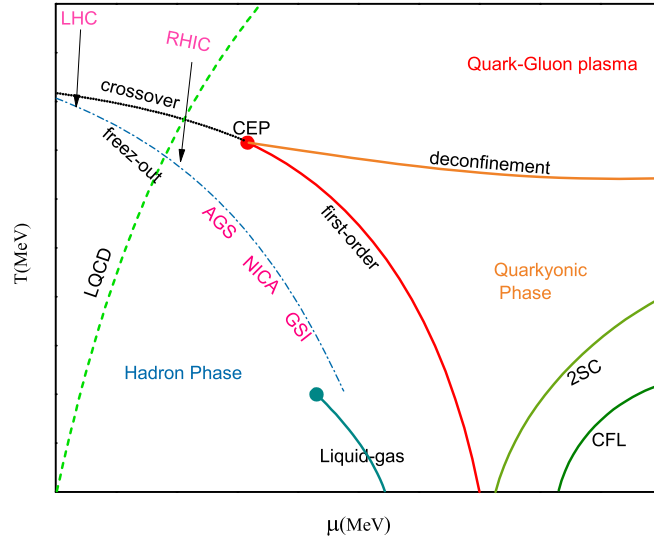


图 1-2 QCD 相图示意图

和临界压强 $p_c = 0.31 \pm 0.07 \text{ MeV/fm}^3$ 。当温度和化学势很大的时候，夸克和胶子从强子中释放出来，物质以夸克胶子等离子体的形式存在，如图中右上角所示。由于 QCD 的渐近自由特性，这一区域可以使用微扰理论计算。

图中绿色虚线的左边是 LQCD 适用的区域，其给出在小化学势强子-夸克相变可以平滑过渡，对应的赝临界温度 $T \simeq 154 \pm 9 \text{ MeV}^{[87]}$ ，且在真空时自发破缺的手征对称性在高温时逐渐恢复。绿色虚线的右边（也称为低温高密相），费米子行列式无法确定其正定性，不能直接用 Monte Carlo 模拟，这就是格点 QCD 模拟在有限化学势情况下遭遇的符号问题。符号问题的出现使得格点模拟尚不能有效地研究 QCD 在低温高密时的性质，为此人们发展了正则展开重求和^[88, 89]、虚化学势^[90]、Taylor 展开^[91, 92] 等近似的方法对有限化学势区域进行研究。

LQCD 适用的区域与欧洲核子中心的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider, LHC)、美国相对论重离子对撞机 (Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC) 等高能重离子碰撞实验研究的区域有很大的重合。对于较大重子数密度区域强相互作用物质的性质还知之甚少。许多有效模型的结果表明上述手征平滑过渡随着化学势增大而愈发“陡峭”，最终成为一个二级相变点或临界点 (Critical End Point, CEP) 连接着更低温、更大化学势区域的一级相变。化学势进一步增大有可能存在一个 Quarkyonic 相，此时手征对称性已经恢复而夸克依旧禁闭在强子中。若夸克化学势 μ_q 远大于 QCD 能标 Λ_{QCD} ，QCD 物质可以使用弱耦合方法来研究。也可以借用凝聚态物理中电子系统的相关知识，可以把夸克类比为金属中的电子，低温下基态 QCD 物质由于色反三重态道的长程吸引作用应形成 1S_0 库珀对，从而导致色超导态 (Color Superconductivity, CSC)。由于存在不同的库珀对，所以相应地会存在不同 CSC 态。由于夸克比电子具有更多的自由度，所以色超导态比普通超导态更为复杂。但是对于重离子碰撞实验，按当前的理论估计，尚无法达到色超导态的条件。

通过相对论重离子碰撞实验来寻找相变存在的信号是当前研究的热点问题。第一

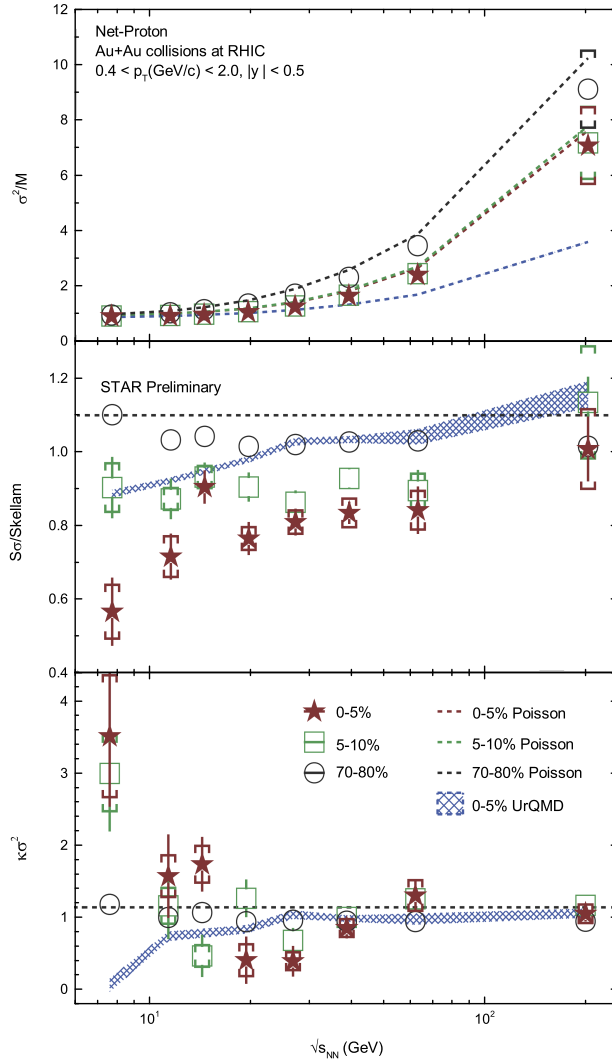
个相关结果来自欧洲核子研究中心 (European Organization for Nuclear Research, CERN) 的 SPS 加速器。2000 年 CERN 宣布在 SPS 的 Pb-Pb 实验中观察到反常 J/ψ 压低、和 $p-p$ 实验相比生成奇异强子增加等信号可以作为生成 QGP 的间接证据^[93, 94]。而 RHIC 的 Au-Au 碰撞实验发现了生成粒子动量具有较大的方位角不对称, 即椭圆流 v_2 , 以及很强的高能喷注和重夸克压低^[95, 96]。观察到的椭圆流动与理想流体的预测出乎意料地一致, 因为预期找到的是一种相互作用很弱的夸克-胶子等离子体, 该等离子体不应表现出流体力学行为。对这种影响的进一步分析, 加上喷注淬火数据所隐含的 QGP 的较大不透明度, 表明实验发现了强耦合的夸克-胶子等离子体, 而不是最初预期的夸克和胶子的弱耦合系统^[97-100]。

在重离子对撞实验中, 生成的火球因为近似等熵膨胀而开始冷却, 等到临界温度下, 退禁闭的夸克、胶子开始强子化。强子化过程中, 熵密度迅速减小, 这表明火球迅速膨胀而温度近似不变。接着由处于热平衡强子组成的火球继续膨胀、冷却直到强子弹性散射截面变得更小, 从而强子种类不再变化如同被“冻结”一样。不同碰撞能量对应的冻结温度、化学势连成的曲线称为化学冻结曲线, 如图1-2中蓝色点划线所示。

理论预言重离子能量扫描从接近到远离 CEP 点有可能会生成粒子净重子数、净电荷数和净奇异数等这些守恒荷的高阶矩随碰撞能量 $\sqrt{s_{NN}}$ 的非单调变化, 从而可以作为 QCD 临界点 CEP 的信号^[101-103]。图1-3为 STAR 探测器给出的 Au-Au 碰撞三个对心度区间 0-5%, 5-10%, 70-80% 的净质子数的涨落结果^[104]。其中 M 是平均值, σ 是标准差, σ^2 是用来描述分布宽度的方差, $S\sigma$ 是描述峰值左右对称性的偏度值 (又称三阶矩), $\kappa\sigma^2$ 是描述分布与高斯分布偏离程度的峰度值 (又称四阶矩)。对于 0-5% 的对心碰撞, 净质子数的 $\kappa\sigma^2$ 疑似存在非单调行为, 被认为与 QCD 的临界现象有关。值得注意的是, STAR 探测器不能测量中等快度的中子, 所以净质子数的涨落可以近似作为重子数的涨落, 净 K 介子的涨落可以近似作为奇异数的涨落。守恒荷的热涨落是研究 QCD 相结构最为敏感的探针。

为了研究较大化学势区域的相结构, 需要创造出有限重子数密度的火球。考虑到重子数守恒, 这实际意味着需要使一些重子输运到中等快度, 这可以通过降低碰撞能量来实现。多个实验室将开展较低能量区域的碰撞实验, 如 2019-2021 年美国 RHIC 的二期能量扫描 BES-II, $\sqrt{s_{NN}} = 5.0 - 20\text{GeV}$, 对应化学势 $200\text{MeV} < \mu_B < 420\text{MeV}$, 2023 年俄罗斯的 NICA(Nuclotron-based Ion Collider Facility), $\sqrt{s_{NN}} = 3.0 - 10\text{GeV}$, 对应化学势 $375\text{MeV} < \mu_B < 600\text{MeV}$, 2025 年德国的 FAIR, $\sqrt{s_{NN}} = 3.0 - 5.0\text{GeV}$ 对应化学势 $200\text{MeV} < \mu_B < 420\text{MeV}$ 。值得注意的是, 随着碰撞能量的进一步降低, 化学冻结曲线有可能十分接近核物质气-液相变的临界点。同样作为一个二级相变点对应着很强的临界发散行为, 有可能对较低能量重离子实验守恒荷的涨落产生影响, 在本文的第四章将对核物质气-液相变及强子间的相互作用引起的密度涨落进行探讨。

另一方面, 在非对心相对论重离子实验中, 高速运动的对撞核产生两束方向相反的带电粒子流, 从而可产生垂直于反应平面 (粒子束方向和碰撞参量方向张成的平面) 的磁场。使用 Biot-Savart 公式可以粗略估算出典型的磁场强度^[105]:

图 1-3 净质子数的平均值、偏度和峰度随碰撞能量的变化^[104]

$$eB \sim \gamma \alpha_{EM} \frac{Z}{R_A^2} \quad (1-14)$$

式中 γ 是对撞核的洛伦兹因子， α_{EM} 为精细结构常数， Z 是核所带电荷， R_A 是核半径。对于 RHIC， $\sqrt{s_{NN}} = 200\text{GeV}$ 的 Au-Au 碰撞，可产生强度为 10^{19} 高斯的磁场。由于磁场强度 $eB \sim 10^{18}$ 高斯 $\sim \Lambda_{\text{QCD}}^2$ ，比得上 QCD 能标，有理由期望如此强的磁场将对夸克物质的性质产生可观的影响。早期的 LQCD 的结果表明在零温下，手征凝聚与磁场呈正相关，即磁催化效应 (Magnetic Catalysis, MC)^[106–109]，这表明手征相变温度应随磁场增加而增加，后来的 π 介子质量取 $200 \sim 400\text{MeV}$ 的 LQCD 结果也确实证实了这点。而当 π 介子质量取更接近物理实际的 145MeV 时出现的却是磁反催化效应 (Inverse Magnetic Catalysis, IMC)^[110–113]，即在零化学势手征相变附近磁场会压低手征凝聚。在相对论重离子碰撞中，磁场的存在会导致手征磁效应。手征磁效应是相对论重离子碰撞实验中由于手征不平衡，在垂直于磁场方向的平面出现电荷分离的一种现象^[114–117]。手征磁效应是 QCD 和电磁作用的混合作用，离不开退禁闭和手征对称恢复。需要强调

的是退禁闭是实现手征磁效应的必要条件,手征磁效应需要夸克分开较远的距离才可能实现。由于手征凝聚最后总会冲洗掉右手和左手夸克数目的不同,从而导致手征对称特征的恢复。手征磁效应也可以被看成为系统发生退禁闭相变的又一个重要的信号。MC 和 IMC 表明磁场对于 QCD 相图的影响是复杂的,在本文的第五章我们基于 PNJL 模型研究磁场对于 QCD 相图的影响。

总而言之,为了更好地与重离子碰撞实验相结合,探索强相互作用物质的相结构,有必要更深入地从理论上分析手征相变引起的密度涨落,特别是临界涨落、一阶相变及其亚稳相引起的粒子数涨落,这些涨落特点的分析有助于判断 QCD 真实的相结构。另一方面,随着碰撞能量的降低,产生的 QGP 在强子化之后是否会触发核物质的气-液相变,这是一个非常有意义的问题。强子间的相互作用又会对粒子数的涨落分布产生哪些影响?这些均是本文要研究的内容。另外,在重离子碰撞实验中,非对心碰撞可以产生很强的磁场,强磁场可以引起非常多有趣的现象,比如磁催化和磁反催化,以及磁场影响下熵随重子数密度的震荡等等。而且,低温时磁场还可以引起多个一阶相变的存在,本文也将对这一问题进行深入研究分析,寻找这种现象的物理根源。概括地讲,本论文系统地探讨强相互作用物质的相结构与重子数涨落的关系,为实验上寻找 QCD 相变的信号提供理论参考,并讨论磁场对 QCD 相变的影响。本论文开展的系列相关工作发表于^[118-123]

1.5 本文的结构安排

首先,我们在第一章介绍了论文的研究背景和研究意义;第二章介绍了 PNJL 模型相关公式的推导,热力学量的描述以及描述守恒荷涨落的相关理论方法;第三章介绍了 QCD 的相结构,利用 PNJL 模型分析了 QCD 相结构与净重子数涨落分布之间的关系,以及重子数涨落在亚稳态和不稳态边界的发散情况以及临界指数的研究。将计算结果与当前 RHIC 一期给出的净质子数涨落分布随碰撞能量的关系进行比较,为二期能量扫描及其他相关实验的可能现象提供理论参考;第四章利用非线性 Walecka 模型计算了低温时核物质气-液相变的临界区域净重子数涨落的分布,探讨了强子间相互作用及手征相变引起的重子数涨落对实验数据分析可能带来的影响,并分析了可能的实验信号。第五章研究了外磁场对低温下夸克物质相变的影响,重点讨论了朗道量子化对一阶相变的影响,分析了磁化的夸克物质存在多个一阶相变的原因,并研究了矢量相互作用对这种相结构的影响;第六章对本文的研究做了总结和展望。

2 PNJL 夸克模型

如前文所述, QCD 的跑动耦合常数在低能标区很大, 使得微扰方法不再适用。由于非微扰求解的困难, 人们常使用带有 QCD 对称性的唯象模型来研究低能强子的性质以及 QCD 在非微扰区的性质。Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio(简称 PNJL) 模型就是其中最具代表性的一种。PNJL 模型是在 Nambu-Jona-Lasinio(NJL) 模型的基础上引入了 Polyakov 圈有效势, 目的是为了了解决 NJL 模型无法描述色禁闭和退禁闭的问题。我们首先介绍 NJL 夸克模型。

2.1 NJL 夸克模型

最早讨论动力学对称性破缺的模型之一是 Nambu-Jona-Lasinio 模型^[47-50, 124], 它是从非线性四费米子相互作用出发, 通过类比 BCS 理论提出的有效模型。类似 BCS 理论中, 电子通过交换声子产生吸引的相互作用克服库伦排斥力形成库珀对, 使得 $U(1)$ 对称性自发破缺并在基态和激发态间产生能隙。NJL 模型假设 Dirac 粒子的质量可通过无质量费米子间的相互作用产生。超导体中的准粒子由具有相反动量、自旋的电子组成, 而在 NJL 模型中对应质量的 Dirac 粒子是由具有相反手征对称性的裸费米子组成。最初其描述的对象为核子, 该模型认为核子的质量大部分起源于基本的费米场自由能, 对称性自发破缺可以通过复合标量场的方式实现, 即通过动力学方式实现。QCD 理论出现之后, 该模型被重新诠释, 用来描述夸克层次的相关问题。

按照 Ginzburg-Landau 的方法, 序参量被视为建立有效势的场变量, 有效势的构造便是基于场变量及原始拉氏量的对称性, 用来描述手征对称性破缺和恢复之间存在相变(与作为序参数的夸克凝聚相关的相变)。Ginzburg-Landau 理论建议使用具有对称性的 NJL 拉格朗日量^[49, 50] 来描述标量-赝标量中夸克与手征凝聚之间的耦合。NJL 模型的有效性源于其拉氏量满足低能时 QCD 的对称性, QCD 的拉氏量所具有的对称性为:

$$SU_V(N_f) \otimes SU_A(N_f) \otimes U_V(1) \otimes U_A(1) \quad (2-1)$$

$SU_V(3)$ 和 $U_V(1)$ 的对称性分别确保了同位旋和重子数守恒。然而, $SU_A(3)$ 和 $U_A(1)$ 对称性涉及 γ^5 矩阵的变换, 因此它们会改变所作用态的字称。考虑轴反常, $U_A(1)$ 不对任何守恒律, 则 QCD 的对称性应为:

$$SU_V(N_f) \otimes SU_A(N_f) \otimes U_V(1) \quad (2-2)$$

对于两味体系, 具有上述对称性的拉氏量可采用如下形式:

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\gamma^\mu \partial_\mu - \hat{m}_0 + \gamma^0 \hat{\mu})q + G \left[(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \tau q)^2 \right] \quad (2-3)$$

对于三味体系, 具有上述对称性的拉氏量可采用如下形式^[125]:

$$\mathcal{L}_{NJL} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_4 + \mathcal{L}_6$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_0 &= \bar{q} (i\gamma^\mu \partial_\mu - \hat{m}) q \\
 \mathcal{L}_4 &= G \sum_{a=0}^8 \left[(\bar{q} \lambda^a q)^2 + (\bar{q} i\gamma_5 \lambda^a q)^2 \right] \\
 \mathcal{L}_6 &= -K \{ \det [\bar{q} (1 + \gamma_5) q] + \det [\bar{q} (1 - \gamma_5) q] \}
 \end{aligned} \tag{2-4}$$

其中 $\mathcal{L}_0$ 是自由夸克的拉氏量密度； $\mathcal{L}_4$ 是 4 夸克相互作用，在 $U(3)$ 变换下不变，具有 $U(3)_L \otimes U(3)_R$ 对称性； $\mathcal{L}_6$ 是味道混合相 6 夸克相互作用，是 't Hooft 在 1976 年建议加入的一项，其可以破缺掉 $U(1)_A$ 对称性，这里的求行列式运算是在味道空间；夸克场为：

$$q = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \tag{2-5}$$

$\hat{m}_0 = \text{diag}(m_u, m_d, m_s)$ 是流夸克质量矩阵； G 是四费米子相互作用常数； λ^a 为盖尔曼矩阵，($a = 0, 1, \dots, 8$ ，依据 Gell-Mann 矩阵，只有 $a = 0, 3, 8$ 时其迹非零)； K 是六费米子相互作用常数。与 QCD 的拉氏量密度相比，式 (2-4) 使用四费米子相互作用项来代替夸克间的相互作用，忽略了胶子场的自相互作用。

虽然 NJL 模型对 QCD 做了简化，但保留了 QCD 的对称性，在手征极限 ($m_0 = 0$) 下，NJL 拉氏量密度在对称群 $U(3)_L \otimes U(3)_R = SU_V(3) \otimes SU_A(3) \otimes U_V(1) \otimes U_A(1)$ 下保持不变，所以 NJL 模型可以描述手征对称性自发破缺。值得强调的是，当夸克质量不为零的时候，只要 $m_u = m_d$ ，NJL 模型的拉氏量密度依然具有同位旋对称性，即拉氏量密度在 $SU_V(3)$ 群下保持不变。在平均场近似下不考虑 π 介子凝聚 ($\langle \bar{q} i\gamma_5 \lambda^a q \rangle = 0$)，忽略高阶涨落， $\mathcal{L}_4$ 可化简为：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_4 &= G \left[(\bar{q} \lambda^0 q) + (\bar{q} \lambda^3 q) + (\bar{q} \lambda^8 q) \right] \\
 &= 2G \sum_{f=u,d,s} \left\{ 2 \langle \bar{q}_f q_f \rangle (\bar{q}_f q_f) - \langle \bar{q}_f q_f \rangle^2 \right\}
 \end{aligned} \tag{2-6}$$

在 $\mathcal{L}_4$ 的计算中用到了

$$\begin{aligned}
 (\bar{q} \Gamma q)^2 &= (\bar{q} \Gamma q + \langle \bar{q} \Gamma q \rangle - \langle \bar{q} \Gamma q \rangle)^2 \\
 &= (\langle \bar{q} \Gamma q \rangle + \delta \langle \bar{q} \Gamma q \rangle)^2 \\
 &= \langle \bar{q} \Gamma q \rangle^2 + (\delta \langle \bar{q} \Gamma q \rangle)^2 + 2 \langle \bar{q} \Gamma q \rangle \delta \langle \bar{q} \Gamma q \rangle \\
 &\approx \langle \bar{q} \Gamma q \rangle^2 + 2 \langle \bar{q} \Gamma q \rangle \delta \langle \bar{q} \Gamma q \rangle \\
 &= 2 \langle \bar{q} \Gamma q \rangle (\bar{q} \Gamma q) - \langle \bar{q} \Gamma q \rangle^2
 \end{aligned} \tag{2-7}$$

对于 $\mathcal{L}_6$ 的化简需要用到以下公式：

$$\det(\bar{q} \Lambda q) = \sum_{i,j,k} \varepsilon_{ijk} (\bar{q}_u \Lambda q_i) (\bar{q}_d \Lambda q_j) (\bar{q}_s \Lambda q_k) \tag{2-8}$$

及在平均场近似下的公式:

$$(\bar{q}_a \Lambda q_b) (\bar{q}_c \Lambda q_d) = \langle \bar{q}_a \Lambda q_b \rangle (\bar{q}_c \Lambda q_d) + (\bar{q}_a \Lambda q_b) \langle \bar{q}_c \Lambda q_d \rangle - \langle \bar{q}_a \Lambda q_b \rangle \langle \bar{q}_c \Lambda q_d \rangle \quad (2-9)$$

为保证味道守恒, 夸克凝聚需要满足:

$$\langle \bar{q}_i q_j \rangle = 0 \quad i \neq j \quad (2-10)$$

对费米子而言, $\langle \bar{q}_i \gamma_5 q_j \rangle = 0$, 所以 $\mathcal{L}_6$ 可以化简为:

$$\mathcal{L}_6 = +2K \{2\phi_u \phi_d \phi_s - \phi_u \phi_s (\bar{q}_d q_d) - \phi_u \phi_d (\bar{q}_s q_s) - \phi_d \phi_s (\bar{q}_u q_u)\} \quad (2-11)$$

则三味 NJL 模型的拉氏量密度可以写为:

$$\mathcal{L}_{NJL} = \bar{q} (i\gamma^\mu \partial_\mu - \hat{M}) q - 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 + 4K \phi_u \phi_d \phi_s \quad (2-12)$$

其中 $\hat{M} = \text{diag}(M_u, M_d, M_s)$ 为组分夸克质量, 是由手征对称性自发破缺产生的有效质量, 其表达式为:

$$M_i = m_i - 4G\phi_i + 2K\phi_j\phi_k \quad i \neq j \neq k \quad (2-13)$$

上式也被称为能隙方程, 为计算真空中夸克凝聚, 我们采用平均场近似。根据高密度夸克物质的 NJL 模型分析^[50] 和温度场论的计算方法^[126], 可以推导出 NJL 模型的巨热力学势, 具体思路如下。

对于零化学势和非零化学势的 NJL 模型其推导过程相似。不失一般性, 下面以非零化学势的 NJL 模型为例, 则式 (2-4) 中的 $\mathcal{L}_0$ 变为

$$\mathcal{L}_0 = \bar{q} (i\gamma^\mu \partial_\mu - \hat{m} + \gamma_0 \mu) q \quad (2-14)$$

其中 μ 为夸克化学势。在欧氏空间配分函数是虚时作用量, 指数函数关于场量的泛函积分:

$$Z = N' \int [d\bar{q}] [dq] \exp \left[\int_0^\beta d\tau \int d^3x \mathcal{L} \right] \quad (2-15)$$

N' 为归一化常数。作用量:

$$S_E = \int_0^\beta d\tau \int d^3x \bar{q} S_0^{-1} q + \beta \left(2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s \right) \quad (2-16)$$

其中

$$S_0^{-1} = -\gamma^0 \frac{\partial}{\partial \tau} + i\gamma \cdot \nabla - M + \mu \gamma^0 \quad (2-17)$$

为夸克传播子的倒数, 则巨热力学势可写为:

$$\Omega = \frac{-T}{V} \ln Z$$

$$\begin{aligned}
 &= N \int [d\bar{q}] [dq] \exp \left(\int_0^\beta d\tau \int d^3x \bar{q} S_0^{-1} q \right) + 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s \\
 &= \ln Z_0 + 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s
 \end{aligned} \tag{2-18}$$

为了便于计算,将时空坐标换为 $(\omega_n, \mathbf{p})$, 费米子需要满足反周期边界条件 $q_\alpha(0, \mathbf{x}) = -q_\alpha(\beta, \mathbf{x})$, 则有:

$$q_\alpha(\tau, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{n, \mathbf{p}} e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} + \omega_n \tau)} \tilde{q}_{\alpha; n}(\mathbf{p}) \tag{2-19}$$

其中 ω_n 为费米子 Matsubara 频率, 且 $\omega_n = (2n + 1)\pi T$ 。将 $q_a(\tau, x)$ 带入到巨热力学势式 (2-18) 中可得:

$$Z_0 = \left[\prod_\alpha \int dq_{\alpha; n}^\dagger(\mathbf{p}) dq_{\alpha; n}(\mathbf{p}) \right] e^{S_p} = \det D \tag{2-20}$$

$$S_p = \sum_{n, \mathbf{p}} i q_{\alpha; n}^\dagger(\mathbf{p}) D_{\alpha\rho} q_{\rho; n}(\mathbf{p}) \tag{2-21}$$

$$D_{\alpha\rho} = \beta \left[(-i\omega_n + \mu) - \gamma^0 \gamma \cdot \mathbf{p} - M\gamma^0 + \mu \right] = \beta S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \tag{2-22}$$

利用 $\text{Tr} \ln D = \ln(\text{Det} D)$ 可以得到:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n, \mathbf{p}} \text{Tr} \ln \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) &= \sum_{n, \mathbf{p}} \text{Tr}_c \text{Tr}_f \text{Tr}_{\text{Dirac}} \ln \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) \\
 &= \sum_{n, \mathbf{p}} \text{Tr}_c \text{Tr}_f \ln \left[\text{Det}_{\text{Diac}} \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) \right]
 \end{aligned} \tag{2-23}$$

Tr_{Dirac} , Tr_f 和 Tr_c 分别是对狄拉克空间、味空间和色空间求迹, $\text{Det}_{\text{Dirac}}$ 表示对狄拉克空间求行列式。

$$\begin{aligned}
 &\ln \left[\text{Det}_{\text{Dirac}} \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) \right] \\
 &= \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (\hat{E} - \hat{\mu})^2 \right) \right] + \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (\hat{E} + \hat{\mu})^2 \right) \right]
 \end{aligned} \tag{2-24}$$

其中有效能量矩阵为 $\hat{E} = \text{diag}(E_u, E_d, E_s)$, 有效能量的表达式为:

$$E_i = \sqrt{M_i^2 + \mathbf{p}^2} \tag{2-25}$$

T 为温度, $\mathbf{p}$ 为动量。

$$\begin{aligned}
 &\sum_n \text{Tr}_c \text{Tr}_f \ln \left[\text{Det}_{\text{Diac}} \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) \right] \\
 &= N_c \sum_n \left\{ \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (E_u - \mu_u)^2 \right) \right] + \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (E_u + \mu_u)^2 \right) \right] \right. \\
 &\quad \left. + \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (E_d - \mu_d)^2 \right) \right] + \ln \left[\frac{1}{T^2} \left(\omega_n^2 + (E_d + \mu_d)^2 \right) \right] \right\}
 \end{aligned}$$

$$+ \ln \left[\frac{1}{T^2} (\omega_n^2 + (E_s - \mu_s)^2) \right] + \ln \left[\frac{1}{T^2} (\omega_n^2 + (E_s + \mu_s)^2) \right] \} \quad (2-26)$$

利用公式

$$T \sum_n \ln \left[\frac{1}{T^2} (\omega_n^2 + \lambda_k^2) \right] = \lambda_k + 2T \ln \left(1 + e^{-\frac{\lambda_k}{T}} \right) \quad (2-27)$$

并对动量积分有：

$$\ln Z_0 = 2N_c V \int \frac{d^3 p}{2\pi^3} \sum_{i=u,d,s} \left[E_i + \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) + \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i + \mu_i)}{T}} \right) \right] \quad (2-28)$$

将上式带入式 (2-18) 可以得到 NJL 模型的巨热力学势为：

$$\begin{aligned} \Omega = & -2N_c \int \frac{d^3 p}{2\pi^3} \sum_{i=u,d,s} \left[E_i + T \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) + T \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i + \mu_i)}{T}} \right) \right] + \\ & 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s \end{aligned} \quad (2-29)$$

积分中的第二项和第三项还可以化简，以第二项为例：

$$\begin{aligned} & \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} T \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) \Rightarrow \frac{T}{2\pi^2} \int p^2 dp \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) \text{ (球坐标系)} \\ & \Rightarrow \frac{T}{6\pi^2} \left\{ \int p^3 \ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) \Big|_0^\infty - \int_0^\infty d \left[\ln \left(1 + e^{-\frac{(E_i - \mu_i)}{T}} \right) \right] \cdot p^3 \right\} \text{ (分部积分)} \\ & \Rightarrow \frac{1}{6\pi^2} \int_0^\infty \frac{1}{e^{\frac{E_i - \mu_i}{T}} + 1} \frac{p^4}{E_i} dp \text{ (化简)} \\ & \Rightarrow \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{p^2}{3E_i} \frac{1}{e^{\frac{E_i - \mu_i}{T}} + 1} \text{ (直角坐标系)} \end{aligned} \quad (2-30)$$

式 (2-29) 中的第三项可以用同样的方法化简为：

$$\int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{p^2}{3E_i} \frac{1}{e^{\frac{E_i + \mu_i}{T}} + 1} \quad (2-31)$$

将式 (2-30) 和式 (2-31) 带入式 (2-29) 可以得到：

$$\begin{aligned} \Omega_{NJL} = & -2N_c \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{p^2}{3E_i} (n(E_i - \mu_i) + \bar{n}(E_i + \mu_i)) \\ & - 2N_c \sum_{i=u,d,s} \int_\Lambda \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} E_i + 2G (\phi_u^2 + \phi_d^2 + \phi_s^2) - 4K \phi_u \phi_d \phi_s + C \end{aligned} \quad (2-32)$$

其中夸克和反夸克的分布函数分别为：

$$\begin{aligned} n(E_i - \mu_i) &= \frac{1}{e^{\frac{E_i - \mu_i}{T}} + 1} \\ \bar{n}(E_i + \mu_i) &= \frac{1}{e^{\frac{E_i + \mu_i}{T}} + 1} \end{aligned} \quad (2-33)$$

式 (2-32) 第三项的动量积分是发散的，所以需要使用重整化方法去掉发散部分，本

文采用三动量截断减除发散，截断动量为 Λ ，常数 C 的引入是为了保证系统在真空 ($T = \mu = 0$) 时的压强为零， $N_c = 3$ 是夸克色自由度的个数。

三味 NJL 模型中有三个独立变量 ϕ_u 、 ϕ_d 和 ϕ_s ，对于给定的条件 (T, μ) 或 (T, ρ) ，它们的值通过热力学势取极值来确定：

$$\frac{\partial \Omega_{NJL}}{\partial \phi_u} = \frac{\partial \Omega_{NJL}}{\partial \phi_d} = \frac{\partial \Omega_{NJL}}{\partial \phi_s} = 0 \quad (2-34)$$

在手征极限 ($m_0 = 0$) 时，夸克手征凝聚 ϕ 是手征对称性的序参量，手征对称性破缺时 $\phi \neq 0$ ，手征对称性恢复时 $\phi = 0$ ；夸克质量不为零时， ϕ 已不再是严格的序参量，手征对称性恢复时不严格为零，但依然可以把它当做手征对称性恢复相变的标准，可选择 ϕ 变化率最大的一点作为相变点。在化学势 $\mu = \mu_a$ 固定的情况下，计算 $\partial \phi / \partial T$ 随温度 T 的变化关系， $\partial \phi / \partial T$ 取最大值时对应的温度 T_a 就是 μ_a 处的手征对称性恢复相变的温度；同样，在温度 $T = T_a$ 固定的情况下，计算 $\partial \phi / \partial \mu$ 随化学势 μ 的变化关系，当 $\partial \phi / \partial \mu$ 取最大值时，对应的 μ_a 就是 T_a 处的手征对称性恢复相变的化学势。这两种方法确定的相变仅有微小的差别。

NJL 模型中的拉氏量密度既包含了四费米子相互作用也包含了六费米子相互作用，其中六费米子相互作用对应着破坏 $U_A(1)$ 对称性的 't Hooft 味道混合相互作用，其保留了 QCD 的对称性，精简了大量的计算，为研究 QCD 的相结构做出了很大的贡献^[50, 127, 128]。但是 NJL 模型没有考虑胶子场的影响，无法描述色禁闭和退禁闭的现象，为了有效描述 QCD 色禁闭（退禁闭）这个重要的非微扰现象，需要对 NJL 模型进行修正和完善。人们在 NJL 模型的基础上引入了具有纯杨-米尔斯规范场对称性且能重现格点模拟结果的 Polyakov 圈有效势，并且通过协变导数将 Polyakov 圈与夸克耦合在一起^[57]，这样就得到了能同时描述 QCD 手征对称自发破缺和夸克禁闭的 PNJL 模型。

2.2 PNJL 夸克模型

正如第一章所讲，在量子色动力学的非微扰区域，手征对称性破缺和夸克禁闭一直是研究强相互作用相变的重要课题，也引起了很多科学研究者的高度重视。夸克禁闭和手征对称性自发破缺均和强耦合系数大小的变化有关，两者的微观物理机制和同步发生的热力学条件还需更多的研究。虽然 NJL 模型得到了广泛的应用，在手征对称性以及强子动力学和热力学性质上也做出了很大的贡献，但是其拉氏量密度只具有整体色对称性，而不具有定域色对称性，因此无法描述夸克禁闭的性质。

为同时描述 QCD 的手征对称性和夸克禁闭性，人们把 Polyakov 圈引入到 NJL 模型中，构造了所谓的 PNJL 模型。在 PNJL 模型中，夸克同时与手征凝聚和 Polyakov 圈相耦合。该模型对 QCD 热力学的讨论和格点计算结果相吻合，是研究 QCD 非微扰领域中比较理想的模型。与传统的 NJL 模型相比，PNJL 模型不仅包含了规范场和时间分量的自由度，而且考虑了胶子场的影响。胶子是规范玻色子，需要使用杨-米尔斯理论来研究胶子场。 $SU(N)$ 群在粒子物理标准模型中占有重要地位，比如 $SU(2)$ 群被用来研究电弱相互作用， $SU(3)$ 群被用来研究强相互作用^[129, 130]。

有限温度场论计算非零温度体系的配分函数时，会把闵氏空间转换为欧式空间，这是因为杨-米尔斯规范理论中的 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性只在欧式空间中有意义。在欧式空间中，玻色子场和费米子场分别具周期性和反周期性：

$$\begin{aligned} \text{玻色子} : \phi(\mathbf{x}, \tau) &= \phi(\mathbf{x}, \tau + \beta) \\ \text{费米子} : \psi(\mathbf{x}, \tau) &= -\psi(\mathbf{x}, \tau + \beta) \end{aligned} \quad (2-35)$$

其中 τ 是欧几里德空间中的时间 ($\tau = it$ 为虚时变量)， $\beta = \frac{1}{T}$ 为 τ 的周期， T 为温度。 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 群是 $SU(N_c)$ 群的中心，也就意味着 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 中的所有元素与 $SU(N_c)$ 群中的所有元素都对易， $\mathbb{Z}_{N_c}$ 中的元素 C 满足条件 $C = z_i \mathbb{I}_{N_c \times N_c}$ ，其中 $z_i^{N_c} = 1$ ，所以 $\mathbb{Z}_{N_c} = \{1, e^{i2\pi/3}, e^{-i2\pi/3}\}$ [131]。 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性指的就是杨-米尔斯规范理论在中心变换 $A_\mu \rightarrow A'_\mu = UA_\mu U^\dagger - U\partial_\mu U^\dagger$ 之下保持不变，其中 A_μ 是规范场，函数 U 满足周期性条件 $U(\mathbf{x}, \tau + \beta) = CU(\mathbf{x}, \tau)$ ， $U(\mathbf{x}, \tau)$ 为满足上述周期性条件的任意函数 [132]。 $SU(N_c)$ 规范的退禁闭相变和 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性的自发破缺有关。三维 Ising 模型具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，自发破缺的相变是二级相变。杨-米尔斯规范理论在低温时具有 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性，而在高温时 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性自发破缺，与之对应的序参量是 Polyakov 圈，Polyakov 圈有效势可以表达为 Polyakov 圈的期待值 Φ 及其共轭 $\bar{\Phi}$ 的函数。其中 Polyakov 线 L 是色空间中的矩阵，其表达式为：

$$L(\mathbf{x}) = \mathcal{P} \exp \left[i \int_0^\beta d\tau A_4(\mathbf{x}, \tau) \right] = \exp [i\beta A_4] \quad (2-36)$$

其中， P 为积分路径， $A_4 = iA_0$ 为欧几里德空间规范场 $(\mathbf{A}, A_4)$ 的时间分量， A_0 为闵可夫斯基空间规范场 $(A_0, \mathbf{A})$ 的时间分量，在 Polyakov 规范下 $L(\mathbf{x})$ 为对角矩阵，将其规则化后得到 Polyakov 圈 [20]：

$$l(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \text{Tr} L(\mathbf{x}) \quad (2-37)$$

在 $SU(3)$ 规范理论中，Polyakov 线被其在有限空间里的规范协变平均 $\langle l(\mathbf{x}) \rangle$ 所代替，即 Polyakov 圈：

$$\Phi = \langle l(\mathbf{x}) \rangle = \left\langle \frac{1}{N_c} \text{Tr} L(\mathbf{x}) \right\rangle \quad (2-38)$$

根据 [20, 133, 134]，Polyakov 圈 Φ 与系统加进一个无穷大质量的对应规范群基本表示的粒子后体系自由能的改变有关 [20]：

$$\Phi = e^{-\beta \Delta F(\mathbf{x})} \quad (2-39)$$

$\Delta F(\mathbf{x})$ 为系统自由能的增量。如果 $\Phi = 0$ ，说明向系统中添加一个孤立夸克所需要的能量是无穷大的，也就意味着系统处于色禁闭的状态；如若 $\Phi = 1$ ，说明向系统中添加一个孤立夸克所需要的能量为零，也就意味着系统处于退禁闭（解禁闭）的状态，可以向系统中无障碍地添加任意夸克。虽然这两种假设都是极端假设，但是能清楚地理解 Polyakov 圈作为色禁闭和退禁闭的序参量。另外，还有一种按照规范场传播方向理解的方法，比如 $L(\mathbf{x})$ 算符的作用是使规范场 $A_4(\mathbf{x}, \tau)$ 朝着时间方向 τ 传播，假设在 $(\mathbf{x}, \tau)$

处存在规范场 A_4 ，它在朝着 τ 方向传播后变为 $L \times A_4(\mathbf{x}, \tau)$ ，如果 $L \rightarrow 1$ ，则代表规范场可以无阻碍的传播，体系处于退禁闭状态；如果 $L \rightarrow 0$ ，则说明规范场不能传播，体系处于色禁闭状态^[20]。

其实 QCD 不具有 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性，因为 QCD 中包含了夸克场，这也可以通过数学计算得到，假设 QCD 在 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 变换下保持不变，对于费米子场有 $q(\mathbf{x}, \tau) = -q(\mathbf{x}, \tau + \beta)$ ，夸克场相应的变换为：

$$q(\mathbf{x}, \tau) \rightarrow q'(\mathbf{x}, \tau) = U(\mathbf{x}, \tau)q(\mathbf{x}, \tau) \quad (2-40)$$

利用 $U(\mathbf{x}, \tau)$ 的周期性条件，上式等号两边同时做 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 变换，则有：

$$U(\mathbf{x}, \tau)q(\mathbf{x}, \tau) = -U(\mathbf{x}, \tau + \beta)q(\mathbf{x}, \tau + \beta) \Rightarrow q(\mathbf{x}, \tau) = -z_i \cdot q(\mathbf{x}, \tau + \beta) \quad (2-41)$$

这显然违背了费米子场的周期性条件，假设不成立，QCD 不具有 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性。所以在 QCD 中，Polyakov 圈不是严格的 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性破缺的序参量，在低温区域， $\mathbb{Z}_{N_c}$ 还没有破缺， $\Phi(\mathbf{x})$ 不严格为零。

PNJL 模型是在 NJL 模型的基础上考虑了胶子场以及胶子场与夸克场的耦合，所以拉氏量密度也会有一些变化，为保证拉氏密度在定域规范变换下形式不变，需要将式 (2-4) 中的普通微分变为协变微分，即：

$$\begin{aligned} \partial_\mu &\rightarrow D_\mu = \partial_\mu - iA^\mu \\ A^\mu &= g \frac{\lambda^a}{2} A_a^\mu \end{aligned} \quad (2-42)$$

使用 Polyakov 规范则有 $A^\mu = \delta_0^\mu A^0$ ，式 (2-22) 将变为：

$$D = \beta \left[(-i\omega_n + \mu - iA_4) - \gamma^0 \gamma \cdot \mathbf{p} - M\gamma^0 \right] \quad (2-43)$$

其中 D_μ 是协变导数， A^μ 是胶子背景场 (Polyakov 规范)， g 是耦合常数， A_a^μ 是 $SU(3)$ 规范场， λ^a 是 $SU(3)$ 生成元 (盖尔曼矩阵)，式 (2-43) 已经由闵氏空间转换到欧式空间，所以式 (2-28) 可以改写为：

$$\begin{aligned} \ln Z_0 = & 2V \int_0^\infty \frac{dp^3}{2\pi^3} \sum_{i=u,d,s} \frac{N_c \cdot E_i}{T} + \text{Tr}_c \left[\ln \left(1 + e^{-(E_i - \mu_i + iA_4)/T} \right) \right] + \\ & \text{Tr}_c \left[\ln \left(1 + e^{-(E_i + \mu_i - iA_4)/T} \right) \right] \end{aligned} \quad (2-44)$$

耦合系数 g 被吸收进 A_4 中，考虑各向同性恒定胶子场，式 (2-36) 变为：

$$\begin{aligned} L(\mathbf{x}) &= \exp(iA_4/T) = \text{diag} \left(e^{iA_{11}/T}, e^{iA_{22}/T}, e^{iA_{33}/T} \right) \\ \Phi &= e^{iA_{11}/T} + e^{iA_{22}/T} + e^{iA_{33}/T} \\ \bar{\Phi} &= e^{iA_{11}^4/T} e^{iA_{22}^4/T} + e^{iA_{11}^4/T} e^{iA_{33}^4/T} + e^{iA_{22}^4/T} e^{iA_{33}^4/T} \end{aligned} \quad (2-45)$$

利用 $\text{Tr} \ln D = \ln(\text{Det } D)$ 可以得到：

$$\text{Tr}_c \left[\ln \left(1 + e^{-\beta(\omega_i - \mu_i + iA_4)} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \ln \left[\left(1 + e^{-\beta(\omega_i - \mu_i)} \right) e^{i\beta A_{11}} \left(1 + e^{-\beta(\omega_i - \mu_i)} \right) e^{i\beta A_{22}} \left(1 + e^{-\beta(\omega_i - \mu_i)} \right) e^{i\beta A_{33}} \right] \\
 &= \ln \left(1 + N_c \Phi e^{-\beta(\omega_i - \mu_i)} + N_c \bar{\Phi} e^{-2\beta(\omega_i - \mu_i)} + e^{-3\beta(\omega_i - \mu_i)} \right)
 \end{aligned} \tag{2-46}$$

其中 Φ 是 Polyakov 圈的平均值 $\langle l(\mathbf{x}) \rangle$, $\bar{\Phi} = \langle \Phi(\mathbf{x}) \rangle$ 为 Φ 的共轭, $\bar{\Phi}(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \text{Tr } L^\dagger(\mathbf{x})$, 为了方便讨论, 下文出现的 Polyakov 圈都代指平均值 Φ 和 $\bar{\Phi}$ 。在平均场近似下, 胶子的动能项可以用 Polyakov 圈与温度有关的有效势 $\mathcal{U}(\Phi, \bar{\Phi}, T)$ 来表示。Polyakov 圈有效势 $\mathcal{U}$ 的选择不是独一的, 其可通过纯胶子部分的中心对称性来构造, 所需未知参量的值可通过与格点 QCD 模拟的结果比较来确定以下列出了几种有效势:

1) 多项式有效势^[57]:

$$\frac{\mathcal{U}(T, \Phi, \bar{\Phi})}{T^4} = -\frac{b_2(T)}{2} \cdot \bar{\Phi}\Phi - \frac{b_3}{6} \cdot (\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) + \frac{b_4}{4} \cdot (\bar{\Phi}\Phi)^2 \tag{2-47}$$

其中 $b_2(T)$ 为:

$$b_2(T) = a_0 + a_1 (T_0/T) + a_2 (T_0/T)^2 + a_3 (T_0/T)^3 \tag{2-48}$$

a_0 、 a_1 、 a_2 、 a_3 、 b_3 和 b_4 为待定常数。

2) Fukushima 有效势^[135, 135]:

$$\frac{\mathcal{U}_F}{T^4} = -\frac{b}{T^3} \left[54e^{-a/T} \Phi \bar{\Phi} + \ln \left\{ 1 - 6\Phi \bar{\Phi} - 3(\Phi \bar{\Phi})^2 + 4(\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) \right\} \right] \tag{2-49}$$

该有效势仅有 a 和 b 两个待定参数, 两者的值不依赖于温度、化学势和味道数。其中第一项为强耦合有效作用量最近邻相互作用, 其温度依赖的系数可控制退禁闭相变的温度。

3) 对数有效势^[67]:

$$\frac{U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{T^4} = -\frac{a(T)}{2} \bar{\Phi}\Phi + b(T) \ln \left[1 - 6\Phi \bar{\Phi} + 4(\bar{\Phi}^3 + \Phi^3) - 3(\bar{\Phi}\Phi)^2 \right] \tag{2-50}$$

其中:

$$\begin{aligned}
 a(T) &= a_0 + a_1 \left(\frac{T_0}{T} \right) + a_2 \left(\frac{T_0}{T} \right)^2 \\
 b(T) &= b_3 \left(\frac{T_0}{T} \right)^3
 \end{aligned} \tag{2-51}$$

a_0 、 a_1 、 a_2 、 b_3 和 T_0 均为模型参数, 他们可以通过 QCD 热力学和拟合格点 QCD 的纯规范区域来确定^[136, 137], 如表2-1所示:

表 2-1 PNJL 模型参数

a_0	a_1	a_2	b_3	T_0/MeV
3.51	-2.47	15.2	-1.75	210

在计算中, 我们采用对数形式的有效势。相应的 PNJL 模型的拉氏量密度为:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_{PNJL} = & \bar{q} (i\gamma^\mu D_\mu + \gamma_0 \hat{\mu} - \hat{m}_0) q + G \sum_{k=0}^8 \left[(\bar{q} \lambda_k q)^2 + (\bar{q} i \gamma_5 \lambda_k q)^2 \right] \\
 & - K [\det_f (\bar{q} (1 + \gamma_5) q) + \det_f (\bar{q} (1 - \gamma_5) q)] \\
 & - U(\Phi, \bar{\Phi}, T)
 \end{aligned} \tag{2-52}$$

PNJL 模型保留了 QCD 的基本对称性, 可以解释手征对称性自发破缺和恢复。下面我们简单分析一下 PNJL 模型的拉氏量密度在 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 变化下的情况。根据 [132], Polyakov 圈对应的变换为:

$$\begin{aligned}
 \Phi & \rightarrow z_i \Phi \\
 \bar{\Phi} & \rightarrow z_i^* \bar{\Phi}
 \end{aligned} \tag{2-53}$$

由此可见, 纯胶子部分 $U(\Phi, \bar{\Phi}; T)$ 在 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 变化下保持不变, 具有 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性, 然而当拉氏量密度中存在夸克场时, $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性被破坏, 所以在 PNJL 模型中, Φ 和 $\bar{\Phi}$ 不是严格判断退禁闭相变的序参量, 有研究者因为 Φ 对温度变化不是很敏感而选择 $(\Phi + \bar{\Phi})/2 = 0.5$ 的点作为退禁闭相变点^[135, 138], 在本文中, 我们选择 $\partial\Phi/\partial T$ 变化率最大的点作为相变点。

在平均场近似下^[139, 140], 式 (2-52) 可以简化为:

$$\mathcal{L}_{PNJL} = \bar{q} (i\gamma^\mu D_\mu - \hat{M} + \gamma^0 \hat{\mu}) q + 2G (\phi_u^2 + \phi_d^2 + \phi_s^2) - 4K \phi_u \phi_d \phi_s - U(\Phi, \bar{\Phi}; T) \tag{2-54}$$

夸克的动力学质量为:

$$M_i = m_i - 4G\phi_i + 2K\phi_j\phi_k \tag{2-55}$$

根据温度场论, 体系的巨热力学势由式 (2-29) 变为:

$$\Omega_{PNJL} = -T \sum_n \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \text{Tr} \ln \left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) + 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s + U(\Phi, \bar{\Phi}; T) \tag{2-56}$$

其中传播子倒数为 $S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) = \gamma^\mu p_\mu + \gamma^0 (\hat{\mu} + iA_4) - \hat{M}$ 。设 $iA_4 = -A_0 = -gA_0^a \frac{\lambda^a}{2} = \phi^a \lambda^a$, 其中规范场 ϕ^a 在色空间为对角矩阵, $\text{Tr}(iA_4) = 0$, 只有 λ^3 和 λ^8 这两个盖尔曼矩阵有贡献, 所以可以得到:

$$iA_4 = \phi^3 \lambda^3 + \phi^8 \lambda^8 = \text{diag} \left(\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8, -\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8, -\frac{2}{\sqrt{3}} \phi^8 \right) \tag{2-57}$$

Polyakov 线 L 和 $L^\dagger$ 可以写为:

$$\begin{aligned}
 L &= e^{iA_4/T} = \text{diag} \left(e^{(\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8)/T}, e^{(-\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8)/T}, e^{-\frac{2}{\sqrt{3}} \phi^8/T} \right) \\
 L^\dagger &= e^{-iA_4/T} = \text{diag} \left(e^{(-\phi^3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8)/T}, e^{(\phi^3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \phi^8)/T}, e^{\frac{2}{\sqrt{3}} \phi^8/T} \right)
 \end{aligned} \tag{2-58}$$

所以, Polyakov 圈 Φ 和 $\bar{\Phi}$ 可以表达为:

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{1}{N_c} \left(e^{\frac{\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} + e^{\frac{-\phi^3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} + e^{\frac{-\frac{2}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} \right) \\ \bar{\Phi} &= \frac{1}{N_c} \left(e^{\frac{-\phi^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} + e^{\frac{\phi^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} + e^{\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}\phi^8}{T}} \right)\end{aligned}\quad (2-59)$$

仿照 2.1 中的方法, 可以得到:

$$\begin{aligned}& \sum_n \text{Tr} \ln \left[\left(\frac{1}{T} S^{-1}(i\omega_n, \mathbf{p}) \right) \right] \\&= \sum_{i=u,d,s} \sum_n \text{Tr}_c \left\{ \ln \frac{1}{T^2} \left\{ \omega_n^2 + [E_i + (\mu_i + iA_4)]^2 \right\} + \ln \frac{1}{T^2} \left\{ \omega_n^2 + [E_i - (\mu_i + iA_4)]^2 \right\} \right\} \\&= \frac{2}{T} \sum_{i=u,d,s} \text{Tr}_c \left[E_i + T \ln \left(1 + e^{-\frac{E_i + (\mu_i + iA_4)}{T}} \right) + T \ln \left(1 + e^{-\frac{E_i - (\mu_i + iA_4)}{T}} \right) \right] \\&= \frac{2}{T} \sum_{i=u,d,s} \left\{ N_c \cdot E_i + T \ln \left[1 + e^{-\frac{E_i + \mu_i}{T}} \sum_{a=1}^3 L_{aa}^\dagger + e^{-2 \cdot \frac{E_i + \mu_i}{T}} \sum_{a=1}^3 L_{aa} + e^{-3 \cdot \frac{E_i + \mu_i}{T}} \right] \right. \\&\quad \left. + T \ln \left[1 + e^{-\frac{E_i - \mu_i}{T}} \sum_{a=1}^3 L_{aa} + e^{-2 \cdot \frac{E_i - \mu_i}{T}} \sum_{a=1}^3 L_{aa}^\dagger + e^{-3 \cdot \frac{E_i - \mu_i}{T}} \right] \right\} \\&= \frac{2}{T} \sum_{i=u,d,s} \left\{ N_c \cdot E_i + T \ln \left[1 + N_c \bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + N_c \Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T} \right] \right. \\&\quad \left. + T \ln \left[1 + N_c \Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + N_c \bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T} \right] \right\}\end{aligned}\quad (2-60)$$

由此可得三味 PNJL 模型的巨热力学势为:

$$\begin{aligned}\Omega &= U(\bar{\Phi}, \Phi, T) + 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K \phi_u \phi_d \phi_s \\&\quad - 2 \int_{\Lambda} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} 3(E_u + E_d + E_s) \\&\quad - 2T \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (F_1 + F_2) + C\end{aligned}\quad (2-61)$$

其中:

$$\begin{aligned}E_i &= \sqrt{\mathbf{p}^2 + M_i^2} \\F_1 &= \ln(1 + 3\Phi e^{\frac{-(E_i - \mu_i)}{T}} + 3\bar{\Phi} e^{\frac{-2(E_i - \mu_i)}{T}} + e^{\frac{-3(E_i - \mu_i)}{T}}) \\F_2 &= \ln(1 + 3\bar{\Phi} e^{\frac{-(E_i + \mu_i)}{T}} + 3\Phi e^{\frac{-2(E_i + \mu_i)}{T}} + e^{\frac{-3(E_i + \mu_i)}{T}})\end{aligned}\quad (2-62)$$

热力学势中有五个独立变量: ϕ_u 、 ϕ_d 、 ϕ_s 、 Φ 和 $\bar{\Phi}$, 根据热力学势关系, 它们的数值也是通过热力学势取极值来确定:

$$\frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \phi_u} = \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \phi_d} = \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \phi_s} = \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \Phi} = \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \bar{\Phi}} = 0 \quad (2-63)$$

其中, ϕ_u 、 ϕ_d 和 ϕ_s 是判断手征对称性的序参量, 我们取它们变化率最大处作为手征对

称性恢复的相变点；

如果只存在 Polyakov 圈有效势 $U(\Phi, \bar{\Phi}; T)$ 这一纯胶子场贡献（不存在夸克场）的话， Φ 和 $\bar{\Phi}$ 是严格的序参量， $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性严格为零，但是如果系统包含夸克项的话， Φ 和 $\bar{\Phi}$ 不再是严格的序参量，在 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称下不严格为零，同样可以取它们变化率最大处作为退禁闭相变的相变点。

根据热力学关系，可以从巨热力学势式（2-61），推导出各种物理学量。系统的压强为：

$$\begin{aligned}
 P &= -\Omega \\
 &= -U(\bar{\Phi}, \Phi, T) - 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 + 4K\phi_u\phi_d\phi_s \\
 &\quad + 2 \int_{\Lambda} \frac{d^3p}{(2\pi)^3} 3(E_u + E_d + E_s) \\
 &\quad + 2T \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (F_1 + F_2) - C
 \end{aligned} \tag{2-64}$$

夸克数密度为：

$$\begin{aligned}
 \rho_i &= - \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \mu_i} \\
 &= 6 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} [n(E_i - \mu_i) - \bar{n}(E_i + \mu_i)]
 \end{aligned} \tag{2-65}$$

熵密度为：

$$\begin{aligned}
 s &= - \frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial T} \\
 &= 2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_{i=u,d,s} \left[\frac{3(E_i - \mu_i)}{T} n(E_i - \mu_i) + \frac{3(E_i + \mu_i)}{T} \bar{n}(E_i - \mu_i) \right] \\
 &\quad + \frac{\partial U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{\partial T}
 \end{aligned} \tag{2-66}$$

其中：

$$\begin{aligned}
 &\frac{\partial U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{\partial T} \\
 &= T^4 \left\{ -\frac{1}{2} \frac{\partial a(T)}{\partial T} \bar{\Phi}\Phi + \frac{\partial b(T)}{\partial T} \ln [1 - 6\bar{\Phi}\Phi + 4(\bar{\Phi}^3 + \Phi^3) - 3(\bar{\Phi}\Phi)^2] \right\} \\
 &\quad + 4 \cdot \frac{U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{T}
 \end{aligned} \tag{2-67}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial a(T)}{\partial T} &= -a_1 \cdot \frac{T_0}{T^2} - 2a_2 \cdot \frac{T_0^2}{T^3} \\
 \frac{\partial b(T)}{\partial T} &= -3b_3 \cdot \frac{T_0^3}{T^4}
 \end{aligned} \tag{2-68}$$

能量密度为:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon &= Ts + \sum_{i=u,d,s} \rho_i \mu_i + \Omega_{PNJL} \\
 &= -2N_c \sum_{i=u,d,s} \int_{\Lambda} \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_i + 6 \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_i \cdot [n(E_i - \mu_i) + \bar{n}(E_i + \mu_i)] \\
 &\quad + 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 + U(\Phi, \bar{\Phi}; T) - 4K \phi_u \phi_d \phi_s - T \cdot \frac{\partial U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{\partial T} + C
 \end{aligned} \tag{2-69}$$

其中 n 和 $\bar{n}$ 是夸克和反夸克的分布函数, 表达式为:

$$\begin{aligned}
 n(E_i - \mu_i) &= \frac{\Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + 2\bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T}}{1 + 3\Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + 3\bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T}} \\
 \bar{n}(E_i + \mu_i) &= \frac{\bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + 2\Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T}}{1 + 3\bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + 3\Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T}}
 \end{aligned} \tag{2-70}$$

从上式可以看到, 几乎所有夸克与背景规范场耦合的物理结果都源于这样一个事实: 夸克与 Polyakov 圈的耦合只对单夸克和双夸克的热力学产生了统计上的贡献, 在 $n(E_i - \mu_i)$ 和 $\bar{n}(E_i - \mu_i)$ 的表达式中, Φ 或 $\bar{\Phi}$ 仅作为单夸克或双夸克 (或反夸克) 玻尔兹曼因子出现, 例如 $e^{-(E_i \pm \mu_i)/T}$ 和 $e^{-2(E_i \pm \mu_i)/T}$ 。因此, 当 $\Phi, \bar{\Phi} \rightarrow 0$ (象征着系统处于夸克禁闭相) 时, 三夸克玻尔兹曼因子的贡献占主导地位, 势能的表达式中只保留了三夸克 $e^{-3(E_i \pm \mu_i)/T}$ 项, 此时系统的夸克密度比较小^[20]。相反地, $\Phi, \bar{\Phi} \rightarrow 1$ (象征着系统处于退禁闭相) 时, 单夸克和双夸克对势能也有贡献, 此时系统的夸克密度相对较大。当 $\Phi = \bar{\Phi} = 0$ 时, 式 (2-70) 退化为 NJL 模型分布函数, 如式 (2-33) 所示。

需要强调的是, 对于 NJL 模型, 有五个参数需要确定。文献 [141] 中通过拟合 π 、K、以及 η' 介子的质量 $m_\pi = 135.0\text{MeV}$ 、 $m_K = 497.7\text{MeV}$ 、 $m_{\eta'} = 957.8\text{MeV}$ 和 π 介子衰变常数 $f_\pi = 92.4\text{MeV}$ 而确定的参数值, 其中有: u 、 d 夸克质量 $m_u = m_d = 5.5\text{MeV}$, 奇异夸克质量 $m_s = 140.7\text{MeV}$, 四费米子相互作用系数 $G\Lambda^2 = 1.835$, 六费米子相互作用系数 $K\Lambda^5 = 12.56$, 三动量的截断 $\Lambda = 602.3\text{MeV}$, 在下面的计算中这些参数值保持不变。

2.3 守恒荷的涨落

守恒荷粒子数涨落是研究相变的敏感探针, 通过重离子碰撞实验去研究 QCD 相变也需要这样的探针。本文的重要内容之一就是利用净重子数的涨落去分析 QCD 相变, 为实验上分析相变信号提供参考。

1823 年 Charles Cagniard 在研究乙醇-水混合物的气-液相变时发现了“临界乳光”现象, 即接近二级相变点时照射在介质上的光会被强烈的散射^[142]。1869 年 Thomas Andrews 使用二氧化碳的气-液相变重现这一现象时, 其重要性才被意识到。这种现象和热力学条件接近二级相变临界点时体系的关联长度发散有关^[143]。

2.3.1 临界点附近的涨落

相变点附近的涨落并非是微观局域现象，而是一种多自由度涨落间关联的集体行为。考虑一序参量 $\sigma(x)$ 的关联函数，对于空间关联，概率分布函数为 $\mathcal{P}[\sigma(\mathbf{x})]$ 。为了得到关联长度 ξ ，首先计算 $\delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{y})$ 的热平均，其中 $\delta\sigma = \sigma - \langle\sigma\rangle$ ，

$$\langle\delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{y})\rangle = \int \mathcal{D}\sigma \mathcal{P}[\sigma] \delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{y}) \quad (2-71)$$

当 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|$ 趋于无穷时，则有^[144]

$$\langle\delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{y})\rangle \sim \exp(-|\mathbf{x} - \mathbf{y}|/\xi) \quad (2-72)$$

根据 Ginzburg-Landau 自由能 $\Omega[\sigma]$ 的定义有：

$$\mathcal{P}[\sigma] \sim \exp\{-\Omega[\sigma]/T\} \quad (2-73)$$

$\Omega[\sigma]$ 也称为有效哈密顿量或有效作用量，将它展开为 σ 的梯度相关的泛函

$$\Omega[\sigma] = \int d^3\mathbf{x} \left[U(\sigma) + \frac{1}{2}(\nabla\sigma)^2 + \dots \right] \quad (2-74)$$

平均场近似 (或鞍点近似、高斯近似) 乃是将 $\Omega[\sigma]$ 在极小值处展开，不考虑二阶以上项，此时 $\sigma = \sigma_0$ ，则

$$U(\sigma) = U_0 + \frac{1}{2}m_\sigma^2(\sigma - \sigma_0)^2 + \dots \quad (2-75)$$

可以得到 $\langle\sigma\rangle = \sigma_0$ ，和涨落的关联函数

$$\langle\delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{y})\rangle = \frac{T}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}{\xi}\right) \quad (2-76)$$

在临界点， U 的两个共存极小值点合并成一个，如图2-1所示，则有 $U''(\sigma_0) = 0$ 。故关联长度

$$\xi = (U''(\sigma))^{-1/2}\Big|_{\sigma=\sigma_0} = m_\sigma^{-1} \quad (2-77)$$

在临界点发散，热力学函数在临界点所有非解析行为均可归因于此^[145]。

临界点关联长度的发散对于概率分布函数 $\mathcal{P}[\sigma]$ 的形状有巨大影响，当接近临界点其开始逐渐偏离高斯分布，这种非高斯分布可以用涨落的高阶累积量来描述。定义序参量场涨落的体积分：

$$\sigma_V \equiv \int d^3\mathbf{x} \delta\sigma(\mathbf{x}) \quad (2-78)$$

另有二阶矩

$$\kappa_2[\sigma_V] = \langle\sigma_V^2\rangle = V \int d^3\mathbf{x} \langle\delta\sigma(\mathbf{x})\delta\sigma(\mathbf{0})\rangle \quad (2-79)$$

是一广延量。将势 $U(\sigma)$ 展开至 σ 的四阶项

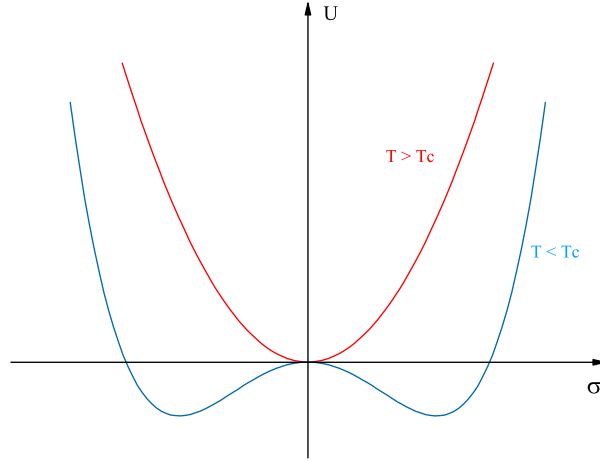


图 2-1 相变示意图

$$U(\sigma_0 + \delta\sigma) = U(\sigma_0) + \frac{m_\sigma^2}{2}\delta\sigma^2 + \frac{\lambda_3}{3}\delta\sigma^3 + \frac{\lambda_4}{4}\delta\sigma^4 + \dots \quad (2-80)$$

由上述平均场近似有如下累积量^[104]

$$\begin{aligned} C_2 &= \kappa_2 = \langle \sigma_V^2 \rangle = VT\xi^2 \\ C_3 &= \kappa_3 = \langle \sigma_V^3 \rangle = 2\lambda_3 VT^2\xi^6 \\ C_4 &= \langle \sigma_V^4 \rangle - 3\langle \sigma_V^2 \rangle^2 = 6VT^3 [2(\lambda_3\xi)^2 - \lambda_4] \xi^8 \end{aligned} \quad (2-81)$$

C_3 和 C_4 描述了概率分布的形状，和 C_2 比较可以得到分布宽度的信息。另外高阶累积量显示出对关联长度更高次幂的依赖，在临界点附近可能会改变正负号。

对于一个巨正则系综，系统的压强与配分函数的关系如下：

$$\frac{P}{T^4} = \frac{1}{VT^3} \ln [Z(V, T, \mu_B, \mu_Q, \mu_S)] \quad (2-82)$$

其中 V 是系统的体积， T 是系统的温度， μ_B 、 μ_Q 和 μ_S 分别是重子数、电荷数和奇异数的化学势。通过压强对相应的化学势求偏导数，可以得到守恒荷的广义磁化率：

$$\chi_{ijk}^{BQS} = \frac{\partial^{i+j+k} [P/T^4]}{\partial (\mu_B/T)^i \partial (\mu_Q/T)^j \partial (\mu_S/T)^k} \quad (2-83)$$

守恒荷多重分布的累积量与广义磁化率的关系为：

$$C_{ijk}^{BQS} = \frac{\partial^{i+j+k} \ln [Z(V, T, \mu_B, \mu_Q, \mu_S)]}{\partial (\mu_B/T)^i \partial (\mu_Q/T)^j \partial (\mu_S/T)^k} = VT^3 \chi_{ijk}^{BQS} \quad (2-84)$$

对于三味 PNJL 夸克模型中守恒荷的磁化率，化学势 μ_B ， μ_Q ， μ_S 满足以下关系^[146]：

$$\begin{aligned} \mu_u &= \frac{1}{3}\mu_B + \frac{2}{3}\mu_Q \\ \mu_d &= \frac{1}{3}\mu_B - \frac{1}{3}\mu_Q \\ \mu_s &= \frac{1}{3}\mu_B - \frac{1}{3}\mu_Q - \mu_S \end{aligned} \quad (2-85)$$

粒子数目 N 可以为重子数 N_B 、电荷数 N_Q 和奇异数 N_S , 它们满足以下关系:

$$\begin{aligned} N_B &= \frac{1}{3} (N_u + N_d + N_s) \\ N_Q &= \frac{1}{3} (2N_u - N_d - N_s) \\ N_S &= -N_s \end{aligned} \quad (2-86)$$

以上讨论了相变区域的热涨落, 累积量对关联长度依赖的结果具有普适性, 关联长度的幂律关系独立于具体的微观动力学。这种普适性是即使在对 QCD 状态方程和微观动力学知之甚少的情況下依旧能够研究 QCD 临界点的关键。

2.3.2 热涨落和逐事例涨落的关系

尽管如上一小节所述, 序参量的累积量的行为可以作为 CEP 点是否存在的重要证据。但是, 在相对论重离子实验中, 不能直接观测序参量及其涨落, 可观测量为末态的带电粒子的种类、数目和动量分布。另一方面, 火球生成后膨胀冷却, 经历化学冻结和热冻结后, 生成的粒子才被探测器观察到^[147]。能否从这些观测数据中得到 CEP 点附近热涨落的相关信息是本小节的主题。

在相对论重离子碰撞的 Bjorken 图像中, 末态动量区间与初始火球特定空间坐标的体元有关。为了描述这样的对应关系, 首先, 定义动量空间快度 y 和坐标空间快度 Y

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \beta}{1 - \beta} = \tanh^{-1} \beta \\ Y &= \frac{1}{2} \ln \frac{t + z}{t - z} \end{aligned} \quad (2-87)$$

其中 $\beta = p_z/E$ 为纵向速度, t 和 z 分别为时间和纵向坐标^[148]。有纵向动量 p_z 和能量 p_0

$$\begin{aligned} p_z &= m_T \sinh y \\ p_0 &= m_T \cosh y \end{aligned} \quad (2-88)$$

粒子的纵向速度可表达为:

$$v_z = \frac{p_z}{p_0} = \tanh y \quad (2-89)$$

对于从坐标原点出发的粒子, 纵向坐标 z 和时间 t 间有关系

$$\frac{z}{t} = v_z = \tanh y \quad (2-90)$$

则粒子的时空坐标可以用快度表示为

$$\begin{aligned} z &= \tau \sinh y \\ t &= \tau \cosh y \end{aligned} \quad (2-91)$$

其中 τ 为固有时。在洛伦兹 boost 变换下, y 和 Y 按照如下加法律变换

$$\begin{aligned} y' &= y + \beta_0 \\ Y' &= Y + \beta_0 \end{aligned} \quad (2-92)$$

这种变换下，在 Bjorken 图像中确定流体微元的动量空间快度 y 等于其坐标空间快度 Y ^[4]。

那么，序参量的坐标空间关联和末态粒子的动量空间关联又有什么联系呢？一个粒子 A 可以用动量 $\mathbf{p}_A$ 和一系列量子数如电荷 q_A 、自旋 s_A 、重子数 B_A 等来描述

$$A = \{\mathbf{p}_A, q_A, s_A, \dots\} \quad (2-93)$$

可以认为 A 是处于由动量 q_A 和这些量子数组成的一个广义相空间中，每个事例得到的数据是这相空间中的一群点。

在化学冻结点，粒子自由运动，体系状态可以用相空间分布函数 $f_A(x)$ 来描述。化学冻结处的空间坐标 x 不是可观测量，与 $f_A(x)$ 有关的可观测量是单粒子动量的分布函数，可表示为 $f_A(x)$ 对整个火球区域的空间积分

$$n_A = \int d^3x f_A(x) \quad (2-94)$$

该分布函数的逐事例平均

$$\rho_1(A) \equiv \frac{dN}{d^3\mathbf{p}_A} = \langle n_A \rangle \quad (2-95)$$

常用于实验分析中。分布函数 f 在事例上的涨落可以表示为 $\langle \delta f_A \delta f_B \rangle$ ，其中 $\delta f = f - \langle f \rangle$ 。实验上可观测的动量空间关联可表示为积分

$$\langle \delta n_A \delta n_B \rangle = \int d^3x_A \int d^3x_B \langle \delta f_A(x_A) \delta f_B(x_B) \rangle \quad (2-96)$$

实验上常用于分析两粒子关联的量是两粒子动量空间密度：

$$\rho_2(A, B) = \frac{d^2N}{d^3\mathbf{p}_A d^3\mathbf{p}_B} \quad (2-97)$$

其是两粒子动量空间微元 $d^3\mathbf{p}_A d^3\mathbf{p}_B$ 内粒子对的数目。则两粒子关联可表示为

$$C_2(A, B) = \rho_2(A, B) - \rho_1(A)\rho_1(B) \quad (2-98)$$

与 $\langle \delta n_A \delta n_B \rangle$ 的关系为

$$C_2(A, B) = \langle \delta n_A \delta n_B \rangle - \delta_{AB} \langle n_A \rangle \quad (2-99)$$

第二项中 $\delta_{AB} = \delta_{q_A, q_B} \delta^3\left(\frac{\mathbf{p}_A - \mathbf{p}_B}{2\pi}\right)$ ，该项可以保证不会对相同相空间点的粒子重复计数。总的守恒荷和其涨落可表示为^[149]

$$\begin{aligned} Q &= \int_A q_A n_A \\ \langle (\delta Q)^2 \rangle &= \int_A \int_B q_A q_B \langle \delta n_A \delta n_B \rangle \end{aligned}$$

$$= \int_A q_A^2 \rho_1(A) + \int_A \int_B q_A q_B C_2(A, B) \quad (2-100)$$

在实际应用中, 可以认为生成火球的大小 $R \gg \xi$, 所以相比于渐变的分布函数 $\langle f \rangle$, 关联函数可以说是局域的, σ 的空间关联可以近似用 δ -函数来表示

$$\langle \sigma(\mathbf{x}) \sigma(\mathbf{y}) \rangle \rightarrow T \xi^2 \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2-101)$$

这也能够推广到 3 点或 4 点关联^[150]。

对于粒子间由 σ 场涨落引起的关联, 考虑在渐变背景 σ 场中达到平衡的粒子, 描述该粒子的量应是 σ 的函数。所以 σ 依赖粒子的平衡分布函数 f_A 会随 σ 而涨落, 在自由粒子气平庸统计涨落的基础上附加一涨落项^[102, 151]。

$$\delta f_A(\mathbf{x}) = (\delta f_A(\mathbf{x}))_{free} + \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \delta \sigma(\mathbf{x}) \quad (2-102)$$

若粒子的 h_A (质量、能量等量) 依赖于 σ 的局域值, 则有

$$\frac{\partial f_A}{\partial \sigma} = -\frac{g_A}{T \gamma_A} f_A (1 \pm f_A) \quad (2-103)$$

其中 $+$ 和 $-$ 分别对应玻色子和费米子, 耦合系数 $g_A \equiv dm_A(\sigma)/d\sigma$, $\gamma_A = (dE_A/dm_A)^{-1} = E_A/m_A$ 是动量 $\mathbf{p}_A$ 粒子的洛伦兹因子。

由式 (2-101) 和 (2-102), 可得

$$\langle \delta f_A(\mathbf{x}_A) \delta f_B(\mathbf{x}_B) \rangle = f_A \delta_{AB} \delta^3(\mathbf{x}_A - \mathbf{x}_B) + T \xi^2 \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \frac{\partial f_B}{\partial \sigma} \delta^3(\mathbf{x}_A - \mathbf{x}_B) \quad (2-104)$$

该关联函数在坐标空间是局域的, 但在动量空间是非局域的, 这可导致涨落对接受度的依赖。由式 (2-96) 可以得到

$$\langle \delta n_A \delta n_B \rangle = \langle n_A \rangle \delta_{AB} + \int d^3x T \xi^2 \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \frac{\partial f_B}{\partial \sigma} \quad (2-105)$$

其中第一项是统计上平庸的泊松分布。由式 (2-100) 可得到守恒荷的累积量

$$\kappa_2[Q] \equiv \langle (\delta Q)^2 \rangle = \int_A \int_B q_A q_B \langle \delta n_A \delta n_B \rangle = \int_A q_A^2 \langle n_A \rangle + \int d^3x T \xi^2 \left(\int_A q_A \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \right)^2 \quad (2-106)$$

推广到更高阶的累积量

$$\begin{aligned} \kappa_3[Q] &\equiv \langle (\delta Q)^3 \rangle = \int_A q_A^3 \langle n_A \rangle + \int d^3x 2 \tilde{\lambda}_3 T^{3/2} \xi^{9/2} \left(\int_A q_A \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \right)^3 \\ \kappa_4[Q] &\equiv \langle (\delta Q)^4 \rangle_c = \int_A q_A^4 \langle n_A \rangle + \int d^3x 6 \left(2 \tilde{\lambda}_3^2 - \tilde{\lambda}_4 \right) T^2 \xi^7 \left(\int_A q_A \frac{\partial f_A}{\partial \sigma} \right)^4 \end{aligned} \quad (2-107)$$

至此我们已阐述了临界点 σ 场的涨落和空间关联如何通过类似于傅里叶变换积分的方式与末态动量空间的关联 $\langle \delta n_A \delta n_B \rangle$ 。值得注意的是以上仅是很粗犷的论证, 有其他因素也会对末态的涨落产生影响, 如初始涨落、流和喷注等。要明确识别临界点信号, 需要对这些影响进行定量研究。即需要进行 QCD 相图的能量扫描, 以将这种背景

涨落与真正的临界点涨落区分开，当扫描能量接近并远离临界点，临界点的涨落应是非单调变换。

2.3.3 实验观测量

封闭系统中的强相互作用，一些物理量是守恒的，被称为守恒荷，比如重子数^[118, 119, 122]、电荷数和奇异数等，守恒荷的高阶矩随碰撞能量的非单调变化是出现 CEP 的信号。热介质中守恒荷的累积量定义明确，通过线性响应关系，守恒荷的累积量与介质的性质直接相关。其次，对于守恒荷，涨落的时间演化通常较慢，所以守恒荷的涨落是相对论重离子碰撞实验中重要的观测量，但并非所有的守恒荷涨落都可以进行测量，逐事例的粒子多重数涨落可以用逐事例的粒子多重数分布的高阶矩来表示。假设一次事件中的粒子数目为 N ，总事件的平均值为 $\langle N \rangle$ （尖括号用来表示逐事件分布的统计平均值），平均值的偏差为 $\delta N = N - \langle N \rangle$ ，逐事件分布的各阶累积量为^[152]：

$$\begin{aligned} C_1 &= \langle N \rangle \\ C_2 &= \langle (\delta N)^2 \rangle \\ C_3 &= \langle (\delta N)^3 \rangle \\ C_4 &= \langle (\delta N)^4 \rangle - 3 \langle (\delta N)^2 \rangle^2 \end{aligned} \quad (2-108)$$

各阶矩可以写为：

$$\begin{aligned} M &= C_1 \\ \sigma^2 &= C_2 \\ S &= \frac{C_3}{(C_2)^{\frac{3}{2}}} \\ \kappa &= \frac{C_4}{(C_2)^2} \end{aligned} \quad (2-109)$$

M 是平均值， σ^2 表示非高斯涨落的高斯宽度（也称方差或矩的平方）。 S 和 κ 分别为偏度 (skewness) 及峰度 (kurtosis)，两者均描述的是分布相对于高斯分布的偏离。 S 描述的是最大分布概率两侧的不对称程度。 κ 描述的是分布的“尖锐”程度，对于高斯分布 $\kappa = 0$ ，比高斯分布平坦的分布 $\kappa < 0$ ，相反则 $\kappa > 0$ 。

由式 (2-81) 可知热涨落累积量与系统的体积成正比，所以为使通过逐事例分析测得的累积量具有意义还需知道系统的体积。而由相对论重离子碰撞所产生的热密介质是一个随时间演化的膨胀系统。为了消除体积的影响，相对论重离子碰撞常讨论的是可观测广延量的累积量之比。这里的可观测广延量必须是守恒量，例如上面所提到的重子数、电荷数等。对净重子数概率分布，实验上常用的观测量峰度 $\kappa\sigma^2$ 、偏度 $S\sigma$ 与高阶累积量的关系为^[153]：

$$S\sigma = \frac{C_3^B}{C_2^B} = \frac{\chi_3^B}{\chi_2^B}$$

$$\kappa\sigma^2 = \frac{C_4^B}{C_2^B} = \frac{\chi_4^B}{\chi_2^B} \quad (2-110)$$

对于重子数的涨落, STAR 实验通过测量净质子数涨落来代替净重子数涨落。借助 AMPT 模型和 UrQMD 模型比较了净质子数和净重子数高阶矩的差别^[154, 155]。对于 $\kappa\sigma^2$ 净重子的涨落结果普遍低于净质子的涨落结果, 在较低能量区域差别尤为显著。这可能是因为净质子涨落未包含中子, 还有可能是由于核自旋交换过程^[156]

$$\begin{aligned} p + \pi^+ &\rightarrow \Delta^{++} \rightarrow p + \pi^+ \\ p + \pi^0 &\rightarrow \Delta^+ \rightarrow p(n) + \pi^0 (\pi^+) \\ p + \pi^- &\rightarrow \Delta^0 \rightarrow p(n) + \pi^- (\pi^0) \end{aligned} \quad (2-111)$$

改变了净质子数的涨落。这两种影响必须考虑进来以修正净质子数涨落。

2.4 本章小结

在这一章中, 我们详细介绍了从 NJL 模型到 PNJL 模型的演化过程以及部分物理量的数学推导过程。NJL 模型具有与 QCD 相同的对称性, 在 $SU_V(3)$ 群下保持不变, 所以 NJL 模型可以用来描述手征对称性的自发破缺。但是由于 NJL 模型不具有定域色对称性, 所以无法描述夸克禁闭的一些性质, 为了解决这一问题, 引入了在低温时具有 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性而在高温时 $\mathbb{Z}_{N_c}$ 对称性自发破缺的杨-米尔斯规范理论, 与之对应的序参量是 Polyakov 圈 Φ 和 $\bar{\Phi}$ 。加入 Polyakov 圈耦合的改进模型称为 PNJL 模型, 该模型保留了 QCD 全部的对称性, 而且可以同时描述手征对称性自发破缺和色禁闭, 是研究强相互作用物质性质成功的模型之一。已知 PNJL 模型的拉氏量密度, 根据虚时温度场论的计算方法可以推导出体系的巨热力学势, 进而求解出系统的其他物理量。在本节中我们也给出了守恒荷涨落的物理意义及公式的计算推导。

朗道-金兹堡自由能的两个共存极小值在临界点重合, 临界点附近的涨落并不是微观局域现象, 而是一种多自由度涨落间关联的集体行为。临界点关联长度的发散对概率分布函数 $\mathcal{P}[\sigma]$ 有重要的影响, 越靠近临界点 $\mathcal{P}[\sigma]$ 越偏离高斯分布, 这种非高斯分布可以用守恒荷的高阶累积量描述。然而, 在相对论重离子实验中不能直接观测序参量及其涨落, 能够测量的只有末态的带电粒子种类、数目和动量分布。另一方面, 火球生成后膨胀冷却, 经历化学冻结和热冻结后, 生成的粒子才被探测器观察到。能否从这些观测数据中得到 CEP 点附近热涨落的相关信息还需要进行 QCD 相图的能量扫描, 以便从背景涨落中区分出真正的临界点的涨落。

3 QCD 相结构与重子数涨落的关系

强相互作用物质在高温区域以夸克胶子等离子体的形式存在，此时物质处于退禁闭相，具有手征对称性。随着温度的降低，夸克胶子之间的相互作用越来越强，夸克和胶子组成强子，手征对称性破缺，退禁闭相消失。QCD 的相结构随温度和化学势的变化会呈现出丰富、复杂的结构。寻找 QCD 相变的信号是相对论重离子碰撞的重要目标，特别是 RHIC 能量扫描实验的开展，更是促进了该领域的研究。为了给实验数据分析提供理论上的参考，在这一章我们将在 PNJL 模型下探讨 QCD 相结构与净重子数涨落的关系，特别是临界涨落、一阶相变 spinodal 相结构引起的涨落。除此之外，我们计算了临界点及 spinodal 线上的临界指数。本章相关工作发表于^[118, 122]。

3.1 QCD 相变

3.1.1 零化学势下的相变

温度和化学势为零的时候，QCD 的手征对称性破缺，随着温度的升高手征对称性逐渐恢复，同时系统的自由度从强子转变为夸克，这种变化是连续的平滑过渡而非真正意义上的相变，尽管有时习惯上称之为相变。

重子化学势为零 ($\mu_B = 0$) 且温度不为零 ($T \neq 0$) 的时候，PNJL 模型中发生的手征相变是平滑过渡，判断平滑过渡相变温度的方法和定义不止一种，但是可以从许多特征温度中选一个作为平滑过渡相变的温度。我们从 PNJL 模型中分离不同热力学相的特征温度开始分析，手征相变的特征温度记为 T_ϕ ，退禁闭相变的特征温度记为 T_Φ ，我们选择序参量随温度变化最大时的温度为特征温度。图3-1显示了化学势为零

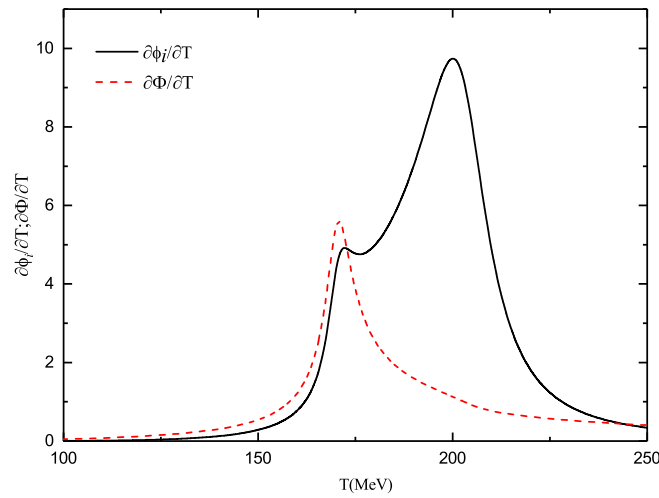


图 3-1 化学势为零下 $\partial\phi_i/\partial T$ 与 $\partial\Phi/\partial T$ 随温度的变化关系

的时候 $\partial\phi_i/\partial T (i = u, d)$ 与 $\partial\Phi/\partial T$ 随温度的变化关系^[122]，其中手征相变的特征温度

$T_\phi = 200\text{MeV}$ ，退禁闭相变的特征温度 $T_\Phi = 171\text{MeV}$ ，这个计算结果与其他研究者的结果相一致^[20]。从图中我们还可以看到夸克凝聚的变化率有两个峰值，小的峰值是由退禁闭相变引起的并且随着化学势的增加会逐渐消失，后面会在图3-3中做详细介绍。在当前的参数设置下，手征相变与退禁闭相变的特征温度并没有完全重合。如果提高 Polyakov 有效势中的 T_0 或者引入手征凝聚和 $\Phi(\bar{\Phi})$ 的纠缠，可使特征温度 T_ϕ 和 T_Φ 趋于一致^[157]。

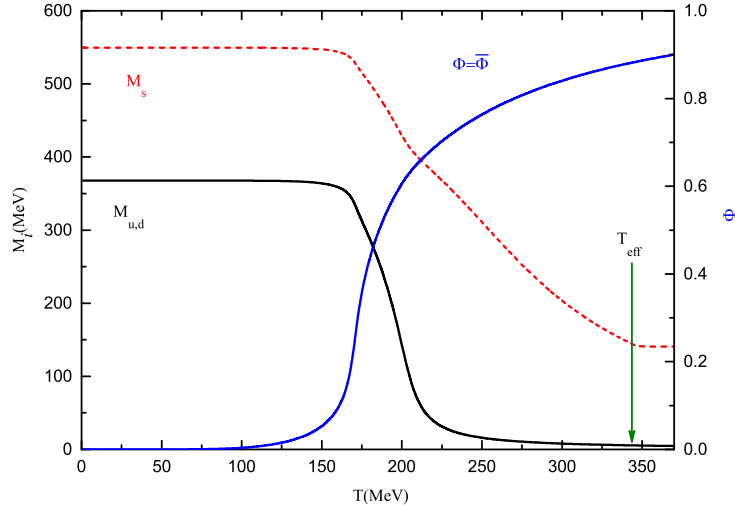


图 3-2 化学势为零的时候夸克动力学质量和 Polyakov 圈 Φ 随温度的变化关系

图3-2是化学势为零的时候夸克的动力学质量和 Polyakov 圈 Φ 随温度的变化情况。根据能隙方程式 (2-55) 可以看出有效质量 M_i 由两部分组成，一部分是流质量 m_i ，另一部分是和手征凝聚相关的项，也就是手征对称性破缺所获得的动力学质量，当发生手征对称性破缺时，夸克获得远大于其流质量的动力学质量。手征相变的表现之一就是手征对称性从破缺到恢复（或者从恢复到破缺）。从图中可以看出，温度较小的时候手征对称性破缺，夸克凝聚较大，所以动力学质量比较大；随着温度的增加，手征对称性破缺逐渐恢复，夸克凝聚逐渐减小，夸克动力学质量逐渐减小。在温度为 $T_{eff} = 345\text{MeV}$ 时，手征对称性的动力学破缺完全恢复，夸克凝聚为零，夸克的动力学质量等于其流质量^[20]。

3.1.2 有限化学势下的相变

本节我们讨论化学势为有限值的情况。已知 $\phi_i (i = u, d, s)$ 是手征相变的序参量， Φ 和 $\bar{\Phi}$ 是退禁闭相变的序参量。我们先简单介绍一下相变的级次，假设 $K = \{K_I\}$ 是如温度、化学势、外场等广义参数的集合，根据自由能对广义参数偏导的不连续种类，可以将物质的相变分类，如果自由能的 n 阶微分 $\partial^n F / \partial K_I^n$ 是不连续的，而其对 K_I 的低阶微分是连续的，则称这个相变是 n 级相变。

以温度为例，一级相变的特征是 $\partial F / \partial T$ 不连续，而自由能 F 连续。此外， $\partial F / \partial T$ 与系统的能量密度有关：

$$\epsilon = \frac{E}{V} = \frac{F + T \frac{\partial F}{\partial T}}{V} \quad (3-1)$$

因此，在一级相变中，能量密度 ϵ 作为温度的函数是不连续的，在间断点能量密度 ϵ 的差给出潜热的值。二级相变中，自由能 F 和 $\partial F/\partial T$ 是连续的，而 $\partial^2 F/\partial T^2$ 对于 T 是不连续的。由于在体积不变的情况下，比热与 $\partial E/\partial T$ 或 $\partial^2 F/\partial T^2$ 有关，所以，一个二级相变的特征就是自由能和能量密度连续，但是在体积不变的时候比热并不连续。

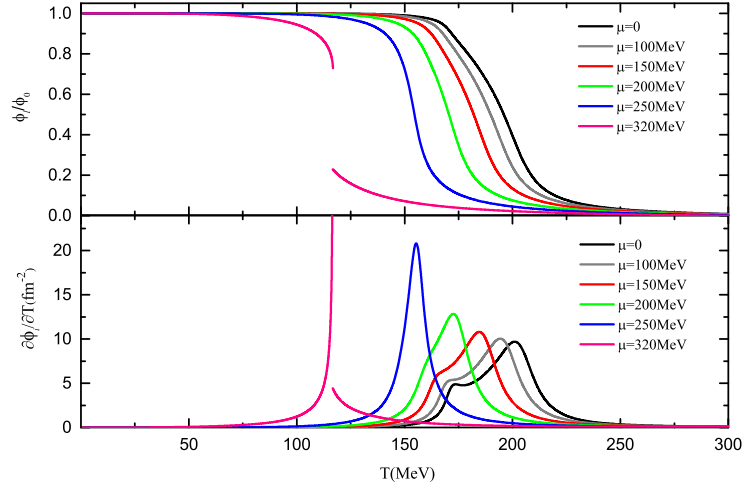


图 3-3 不同化学势情况下轻夸克凝聚及其对温度的微商随温度变化的行为

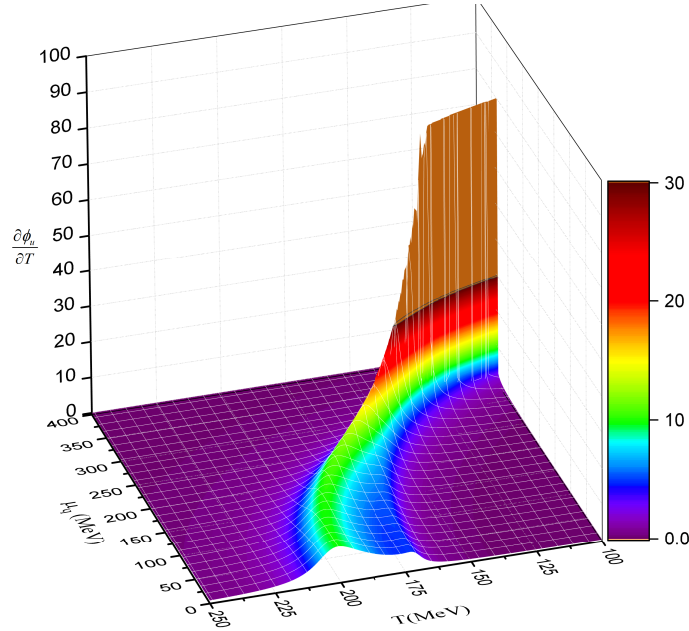


图 3-4 $\partial\phi_u/\partial T$ 随温度和化学势变化的三维立体图

图 3-3 给出不同化学势情况下夸克手征凝聚及其对温度的微商随温度变化的行为。从图中可以看出当夸克的化学势小于 250MeV（包括 250MeV）时，手征序参量随着温度的增加逐渐减小。在化学势为 320MeV 时，手征凝聚有一个明显的跳跃、不再连续。

序参量连续变化的相变为平滑过渡相变，其变化率最大处对应的温度为平滑过渡相变温度；序参量不连续的相变为一阶相变，突变点为一阶相变点。根据能隙方程可知，发生一阶相变时夸克的动力学质量也发生了突变，手征对称性的动力学破缺得到恢复，发生突变时对应的温度为一阶相变温度。需要强调的是：平滑过渡相变并不是真正的相变，它是序参量随温度或化学势变化最快的地方。从该图也可以看出手征凝聚变化率较小的那个峰值随着化学势的增加逐渐消失。平滑过渡和一阶相变的分界点是一个二阶相变点，称为临界点。为了方便以后讨论重子数涨落，我们在图3-4中展示了手征凝聚变化快慢的三维结构。该图清楚地表明手征凝聚的变化率随温度和化学势的变化情况以及 $\partial\phi_i/\partial T$ 在较大化学势处发散的情况。

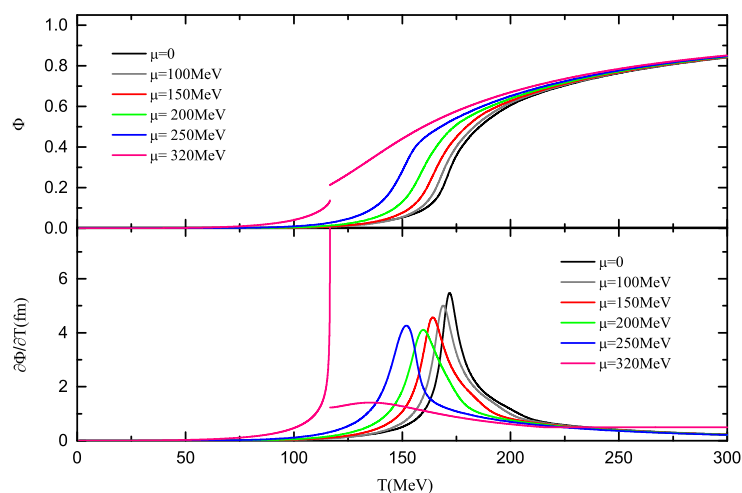


图 3-5 不同夸克化学势情况下 Polyakov 圈 Φ 及其随温度的变化率 $\partial\Phi/\partial T$ 随温度的变化关系

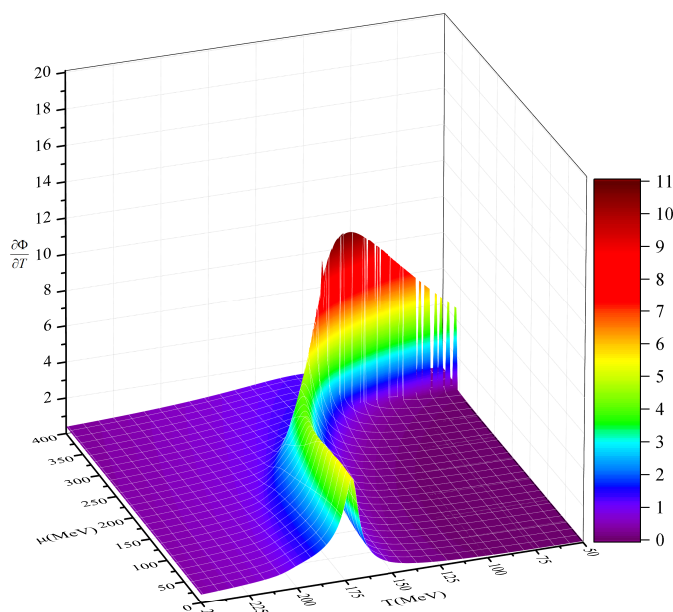


图 3-6 $\partial\Phi/\partial T$ 随温度和化学势变化的三维立体图

Φ 和 $\bar{\Phi}$ 是描述退禁闭相变的序参量, 化学势为零的时候二者相同, 化学势不为零的时候二者相差不大。图3-5显示不同化学势下 Polyakov 圈 Φ 及其随温度的变化率 $\partial\Phi/\partial T$ 随温度的变化情况。随着化学势的增大, 退禁闭连续相变变得越来越缓慢, 然而当化学势为 320MeV 时有一个很明显的跳跃, 这是受手征凝聚发生突变的影响, 退禁闭序参量不再连续。图3-6是 Φ 的变化率随温度和化学势的变化情况。我们注意到, 跃过一阶相变线后, 随着化学势的增大, $\partial\Phi/\partial T$ 逐渐变的平坦, 但 $\partial\Phi/\partial T$ 取极值的位置并不与手征一阶相变线重合。

将不同化学势下的手征相变和退禁闭相变的温度画到 $T - \mu$ 相图上, 就可以得到 PNJL 模型下 QCD 的相结构, 如图3-7所示, 其中蓝色点线是退禁闭相变线, 黑色虚线是平滑过渡相变线, 红色实线是一阶相变, 黑色圆点是 CEP 点的位置, 其温度和化学势分别为 $T_c = 131\text{MeV}$ 和 $\mu_c = 291\text{MeV}$ 。在当前的参数下, 手征相变与退禁闭相变并不重合, 在低温高密区可以产生所谓的 Quarkyonic 相, 其特点就是手征对称性已经恢复但依然处于禁闭的状态。

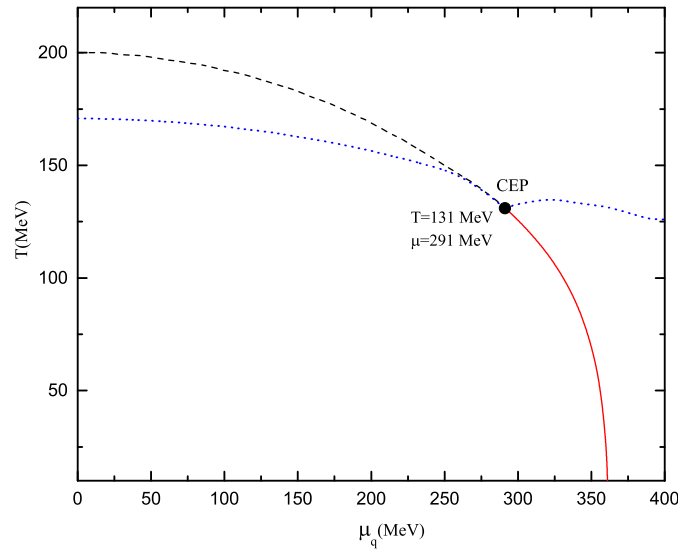


图 3-7 PNJL 模型中夸克的手征相变线、退禁闭相变线以及 CEP 的位置

3.2 平衡态下重子数涨落与相变的关系

累积量的实验数据可以作为探索 QCD 相结构的探针, 特别是临界行为的特征。接下来我们分析 PNJL 模型给出的相结构下净重子数涨落分布的数值结果, 并与实验数据进行比较。根据相结构, 我们计算了平滑过渡区、一阶相变区以及临界点的峰度和偏度随化学势的涨落。选 $T = 150\text{MeV}$ 、 $T = 100\text{MeV}$ 和 $T = 131\text{MeV}$ 分别代表平滑过渡相变区域的温度、一阶相变区域的温度和临界点的温度, 不同温度下净重子数的涨落如图3-8所示。

图3-8显示了不同温度下净重子数涨落的偏度值和峰度值随化学势的变化。从图中可以看出, 随着化学势的增大, 偏度值和峰度值在平滑过渡区域连续且有限; 在临界点

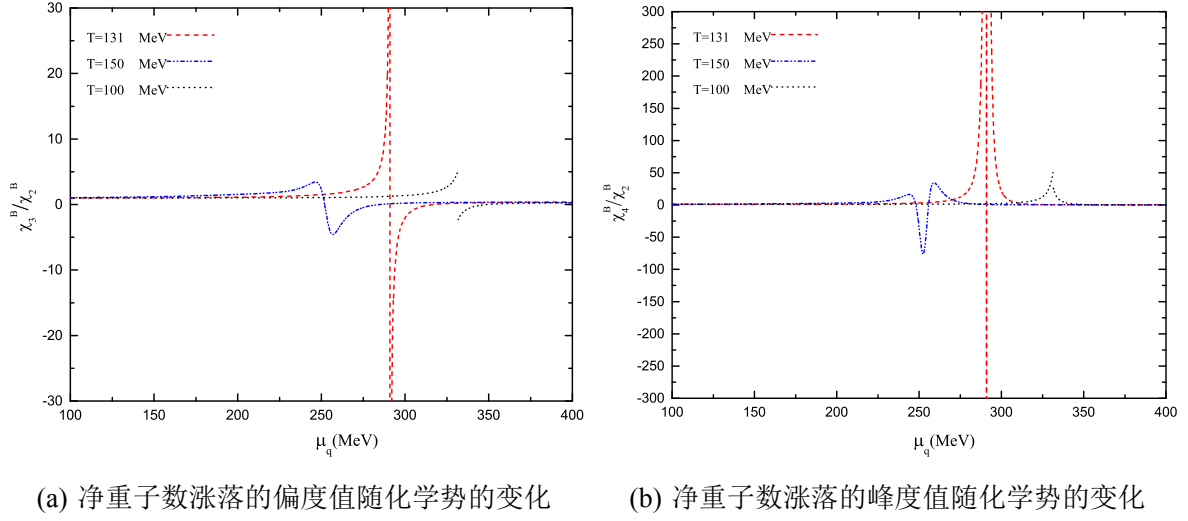


图 3-8 不同相变区域中，净重子数涨落的偏度值和峰度值随化学势的变化

处发散；在一阶相变区域数值再次有限，但是在一阶相变处有明显的不连续现象。这些特点为实验上探究 QCD 相结构提供了思路。

我们对整个 (T, μ) 空间进行计算，得到偏度值和峰度值在 (T, μ) 空间的分布情况。图3-9显示了净重子数峰度在 $T - \mu$ 相图上的等高图，图上有两个等高线的分支，它们在临界点附近重合。红色的分支是沿平滑过渡曲线靠近 CEP 点，在这个分支的狭窄区域中 $\kappa\sigma^2$ 的值通常为负值且越靠近 CEP 点涨落越剧烈。由于 NJL 模型中没有考虑胶子场以及胶子场与夸克场的耦合，所以 NJL 模型的研究结果中只有这一个分支^[146, 158, 159]；Polyakov 圈拓展的 NJL 模型会多出一蓝色分支，蓝色分支是沿退禁闭相变线靠近 CEP 点，该分支也发生在手征相变的序参量变化较快的区域内（如图3-1），退禁闭相变也会导致部分手征对称性的恢复。这种情况的出现主要是由于在当前的模型参数下，手征相变与退禁闭相变没有同时发生，另一方面也反映了净重子数涨落对相变是相当敏感的。

图3-10显示了偏度值的等高线在 $T - \mu$ 相图上的分布情况，与峰度值不同，偏度值沿着相变线分为两部分，左边蓝色区域偏度值大于零，越靠近相变线其值越大；右边红色区域偏度值小于零，越靠近相变线其值越小。这表明越靠近相变线涨落越剧烈，在 CEP 点附近有分别趋向正无穷和负无穷的情况。

为了更加形象地展示出重子数涨落在相图上的分布，我们画出它们的三维立体图，分别如图3-11和图3-12所示。图3-11是峰度值随温度和化学势变化的三维立体图，图中很直观地显示了在两个高峰之间夹着一个深谷，峰值和谷值在 CEP 点发散，与图3-9一致。

图3-12是偏度值随温度和化学势变化的三维立体图，图中很直接地显示了在临界点附近趋近于负无穷和正无穷的情况。在相变线两侧谷值对应的化学势较高，峰值对应的化学势较低，二者均在一阶相变处取极值，即在一阶相变线两边同时存在较大的正的有限值和负的有限值，说明一阶相变线上的涨落也非常剧烈。

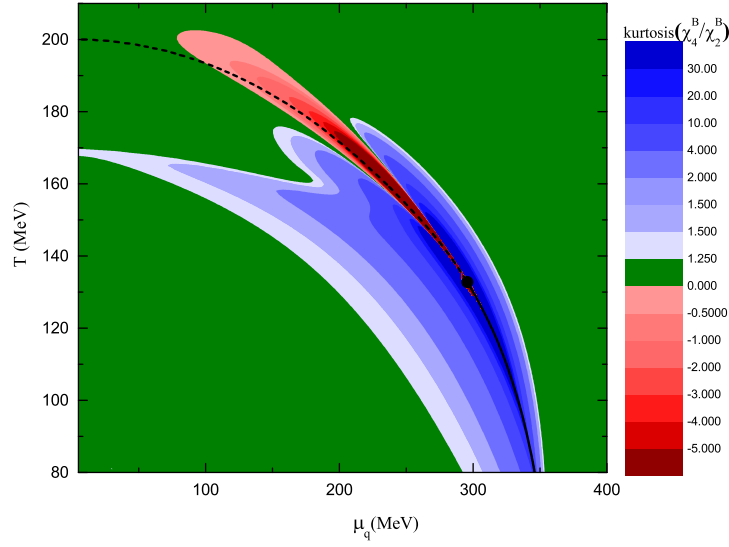


图 3-9 净重子数峰度值的等高线在 $T - \mu$ 相图上的分布，红色区域峰度值为负数，其它为正数

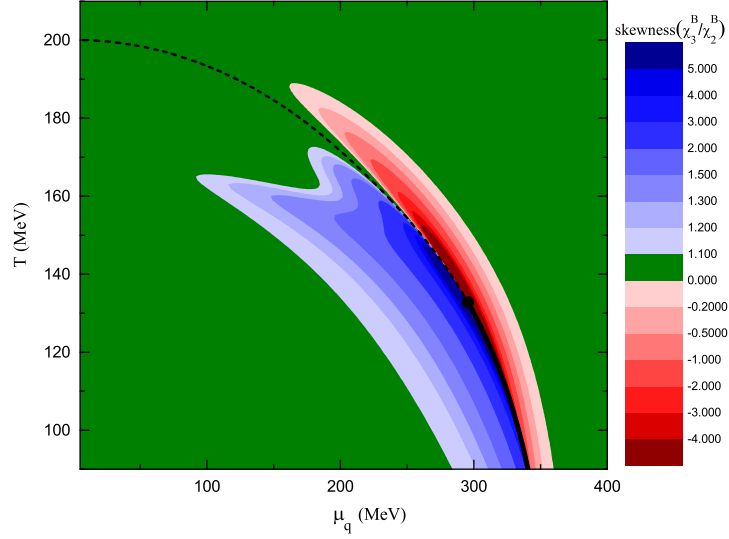


图 3-10 净重子数偏度值的等高线在 $T - \mu$ 相图上的分布，红色区域偏度值为负数，其它为正数

从以上分析中我们也可以看出，峰度值比偏度值大一些，这说明峰度值比偏度值更加敏感、容易观测。净重子数涨落分布的特点为实验上探索 QCD 相结构提供了可能。如果化学冻结曲线离手征相变线不远且经过 QCD 的临界区域，则可以在能量扫描实验中看到净重子数涨落峰度 $\kappa\sigma^2$ 和偏度 $S\sigma$ 的非单调行为。RHIC 第一阶段能量扫描实验确实看到了这种迹象^[104]，但目前数据统计样本还不够，无法给出确定的结论，预计二期能量扫描会给出更加明确的信号。

3.3 亚稳态和不稳态引起的涨落

前面我们讨论了平衡态下的重子数涨落，这一节我们分析亚稳态和不稳态引起的涨落。在重离子碰撞实验中，碰撞能量降低到几个 GeV 时，物质进入到一阶相变区域。

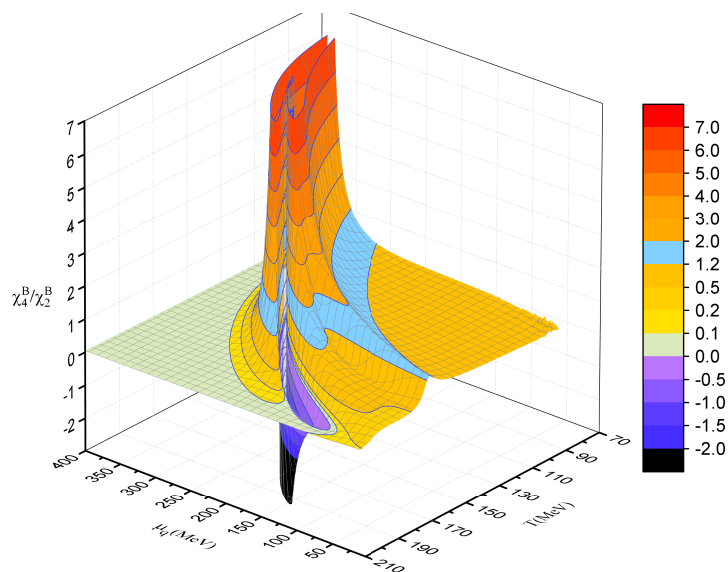


图 3-11 净重子峰度值与温度和化学势的三维立体图像

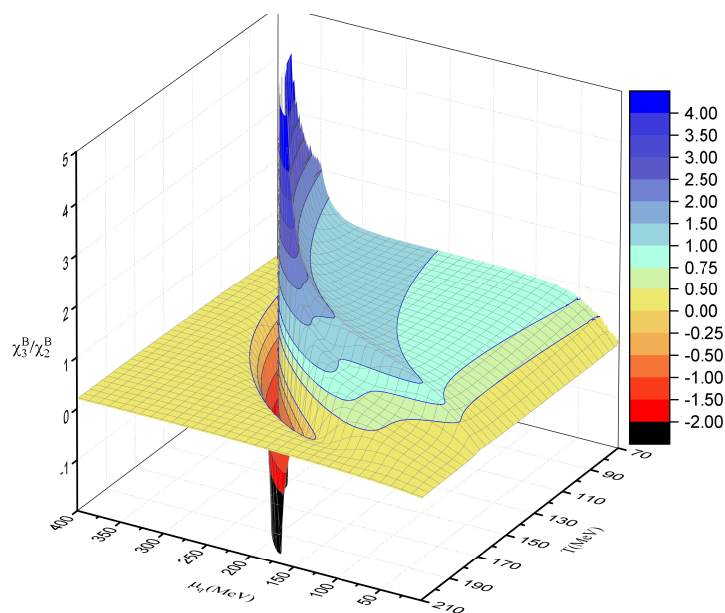


图 3-12 净重子数偏度值与温度和化学势的三维立体图像

从手征对称的夸克胶子等离子体的高密区域到手征对称性破缺的低密区域。在快速膨胀过程中，由于非平衡动力学的作用，物质可能会穿过亚稳态和不稳态区域，也可能从压缩物质经过 spinodal 相变线直接进入不稳定区域。通常，一阶相变总是与非平衡效应相联系，在一定程度上，非平衡效应可以在快速膨胀的系统中体现出来，在即将进行 RHIC/FAIR/NICA 的相对论重离子碰撞实验中可能会观察到一些与理想的一阶相变不同的信号。因此，有必要研究包含不稳定相和亚稳定相的非平衡一阶相变所引起的重子数涨落及其相应的多重数高阶矩分布，并与平衡态下理想的一阶相变进行比较，以便更好地分析实验信号。

3.3.1 Spinodal 相边界

首先，我们需要确定与一阶相变对应的亚稳态和不稳态区间。取 $T = 100\text{MeV}$ 代表一阶相变区间的温度， $T = 131\text{MeV}$ 为临界温度 CEP 点的温度， $T = 150\text{MeV}$ 代表平滑过渡相变区间的温度。如图3-13所示，从上图中可以看出高于临界点温度时，序参量随化学势的增加单调递减，低于临界点温度时，序参量随化学势的变化不再是单调函数，当温度等于临界温度 T_c 时，序参量随化学势的变化恰处于单调递减的极限情况。根据能隙方程式 (2-55) 可知，序参量与夸克动力学质量息息相关，在一阶相变区域，同一个化学势对应三个解，这说明稳定态的解和亚稳定态的解计算出的巨热力学势相等。从下图也可以看出温度大于临界温度 T_c 时，压强随化学势单调递增，温度小于 T_c 时，压强随化学势的变化不再单调，而是出现了一个明显的三角形，三角形的顶点对应的是一阶相变的化学势，另外两个顶点对应的是亚稳态和不稳态分界点的化学势。我们用压强、重子数密度和化学势三者之前的关系做详细说明。

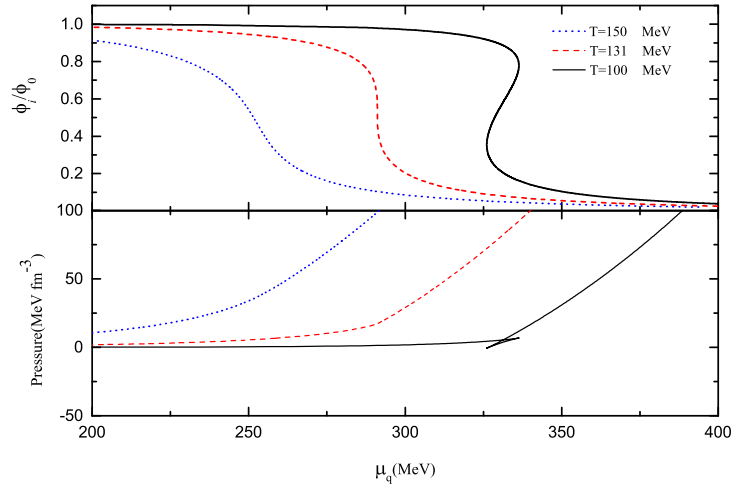
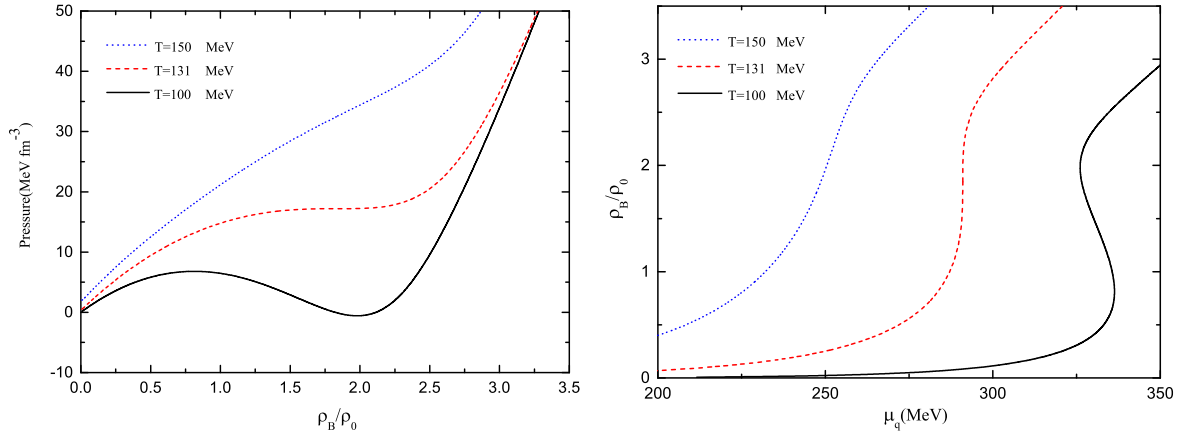


图 3-13 不同温度下，手征相变的序参量和压强随夸克化学势的变化情况

图3-14显示了不同温度下压强、重子数密度和化学势三者之间的关系，其中 $\rho_B = (\rho_u + \rho_d + \rho_s)/3$ ，核饱和密度 $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$ 。温度高于临界温度时，压强随密度的增加单调递增，温度小于临界温度时，压强随密度的变化不再单调，两个极值点为亚稳态和不稳态的分界点。右图是密度和化学势的变化情况，与左图相似，温度为临界温度 T_c 时，是一种极限情况，温度小于临界温度时，重子数密度随化学势的变化不再单调，两个拐点，对应左图的两个极值点。

我们把代表一阶相变区间温度 $T = 100\text{MeV}$ 的情况单独分析，如图3-15所示。图中红色虚线对应的 $\partial\rho_B/\partial\mu > 0$ 且相同化学势对应的压强值介于最大值黑色实线（稳定态）和最小值蓝色点线（不稳定态）之间，根据 $P = -\Omega$ 可知，红色虚线是亚稳态区域，黑色实线是稳定态区域而蓝色点线是不稳定态区域。尽管 A、D 两点的压强相等，但是密度值却存在突变，这是由能隙方程出现多解所引起的（详见图3-13）。A、D 点称为一阶相变点，对应的化学势为一阶相变化学势，B、C 点对应的是亚稳态和不稳态的



(a) 压强随重子数密度的变化情况

(b) 重子数密度随夸克化学势的变化情况

图 3-14 不同温度时，压强、重子数密度和夸克化学势之间的关系

分界点。我们把温度小于临界温度 T_c 所对应的 A、B、C、D 点收集起来反映到 $T - \mu$ 和 $T - \rho$ 相图上，就可以得到完整的相图，如图3-16所示。

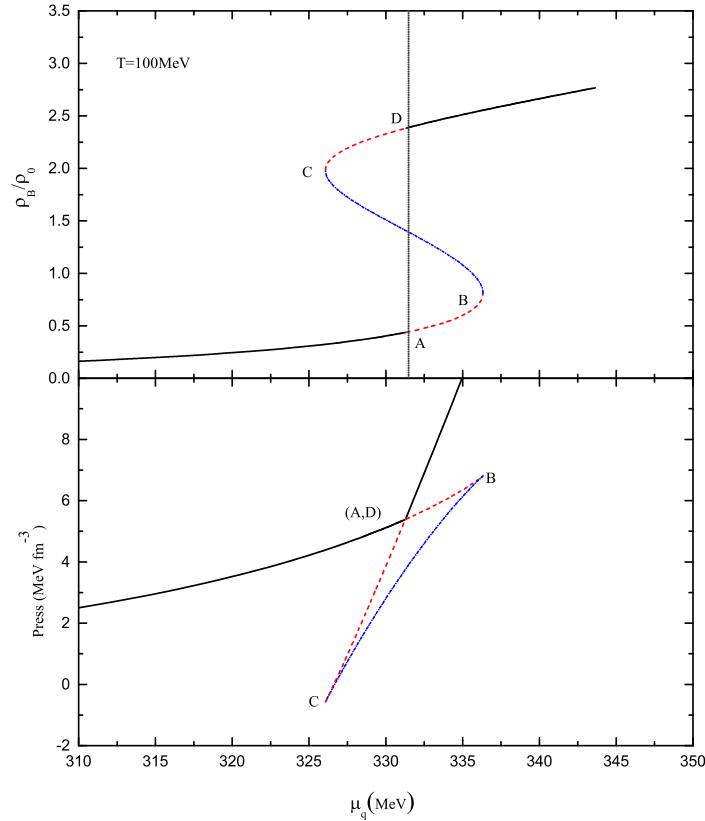
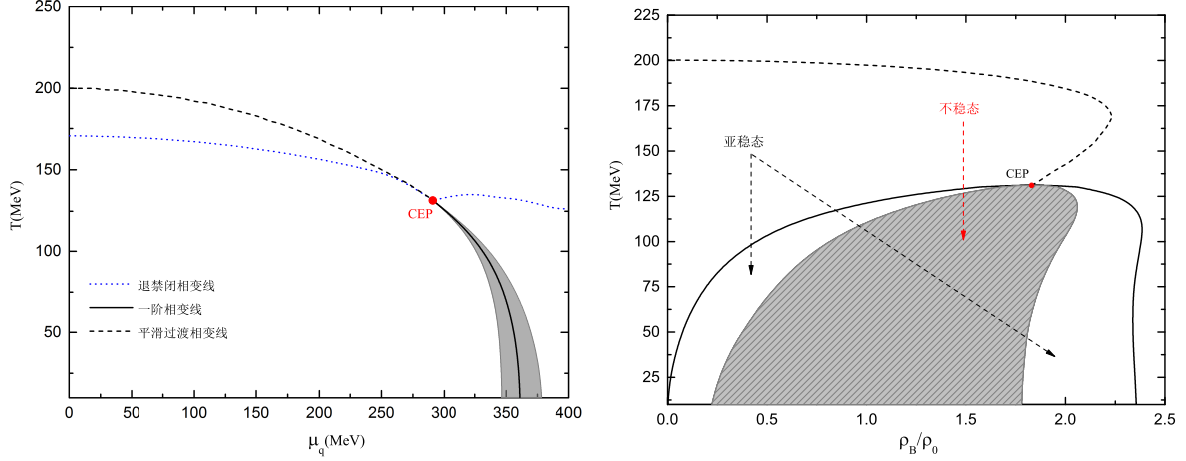

 图 3-15 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，重子数密度、压强以及夸克化学势之间的关系

图3-16左图中黑色虚线是不同温度时 $\partial\phi_i/\partial T = 0$ 对应的 (μ, T) 值，即平滑过渡线；蓝色点线是退禁闭相变线；黑色实线表示一阶相变线。灰色区域是亚稳态和不稳态的分界线，其值由不同温度对应的 B、C 点组成。右图是和 $T - \mu$ 图对应的 $T - \rho_B$ 图，其

中虚线是临界温度之上的平滑过渡相变对应的重子数密度值，黑色实线是不同温度的一阶相变对应的重子数密度值，即由 A、D 点组成。灰色区域是不稳定区域，其边界值由 B、C 点组成。CEP 点的临界温度 $T_c = 131\text{MeV}$ ，临界化学势 $\mu_c = 291\text{MeV}$ ，临界密度值为 $\rho_B = 1.83\rho_0$ 。



(a) 手征相变和退禁闭相变的温度和化学势图像 (b) 手征相变和退禁闭相变的温度和密度图像

图 3-16 三味 PNJL 模型的 $T - \mu$ 相图和 $T - \rho_B$ 相图

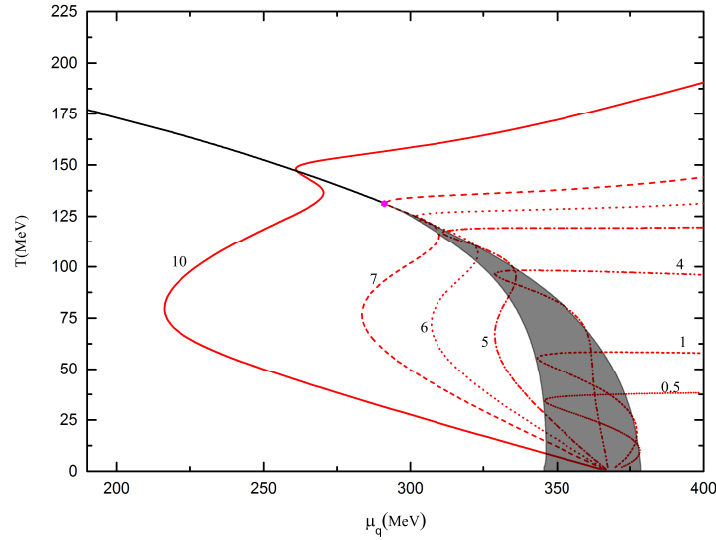


图 3-17 熵密度轨迹随温度和化学势的变化行为， $s/\rho_B = 0.5, 1, 4, 5, 6, 7, 10$

此外，等熵线也包含了与相结构有关的重要信息，格点 QCD 已经计算了有限化学势下两味夸克的等熵线，我们的数值结果在温度-化学势相图上的表现行为如图3-17所示。在温度为零的极限下，根据热力学第三定律，熵趋于零。从图中可以看出，所有的等熵线最终都集中于 $T = 0$ 时的相变点， $s/\rho_B > 7$ 时，等熵线从手征对称性破缺的强子区域直接进入到手征对称性恢复的夸克相区域； $s/\rho_B < 7$ 时，等熵线在强子相和夸克相之间的混合相中呈现出“急转弯”的形式。对单重子熵密度较小的情况，“转弯”

发生在相变区域的边界。

3.3.2 Spinodal 相结构引起的涨落

从图3-15中我们知道，一阶相变区域每个化学势对应三个重子密度，分别位于稳定态、亚稳态和不稳定态区域，其中 A、D 是稳态和亚稳态的分界点，B、C 是亚稳态与不稳态的分界点。为了便于讨论 spinodal 相结构引起的密度涨落与相变的关系，我们仍以 $T = 100\text{MeV}$ 为例。图3-18显示了 $T = 100\text{MeV}$ 时的重子数涨落随化学势的变化情况，其中黑色实线描述了高阶磁化率在稳定态中的净重子数涨落；红色虚线是高阶磁化率在亚稳态中的涨落；蓝色点线是高阶磁化率在不稳态中的涨落。从图中我们可以看到，高阶磁化率在亚稳态和不稳态区域中的涨落远大于稳定态区域中的涨落。此外，一个明显的特征是重子数涨落在不稳态和亚稳态边界的旋节线处发散。为了深入了解这种涨落，我们计算了重子数涨落与重子数密度的关系，如图3-19所示。

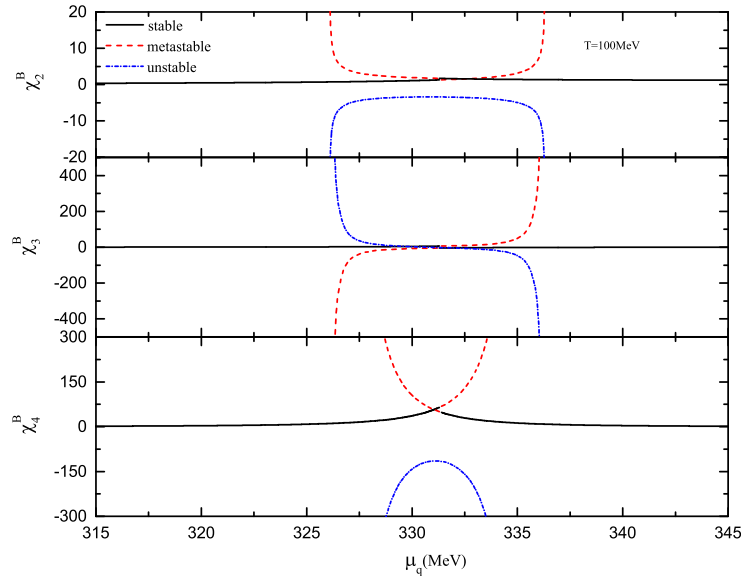


图 3-18 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，在稳态、亚稳态和不稳态区域中，重子数磁化率和夸克化学势的关系

图3-19清晰地表明了重子数磁化率从高密度区域到低密度区域的演化过程。一个突出的特点是重子数磁化率不仅在旋节点 B、C 处发散，而且在 B、C 处改变了符号。三阶和四阶涨落的区别可能会导致偏度和峰度的统计分布出现不同的演化行为。

我们分别从 A 到 B 和从 D 到 C 以及 BC 之间计算了偏度值和峰度值随化学势和密度的变化情况。图3-20显示了净重子数分布的偏度与化学势的函数关系。由图可知，稳定相 (黑色实线) 的偏度值是有限值，与亚稳态 (红色虚线) 的偏度值平滑连接；在不稳态区域，偏度值从负无穷大到正无穷大 (蓝色点线)。值得注意的是在两个旋节点处偏度值符号相反，表明从高密度区域向低密度区域膨胀的过程中，偏度值会有震荡，而且无论从 μ 较小的方向靠近 μ_B 还是从 μ 较大的方向靠近 μ_C ，偏度值在 B 点和 C 点的发散趋势一样，这就方便使用标度律来描述其发散强度。我们在下一节中详细计算了它们

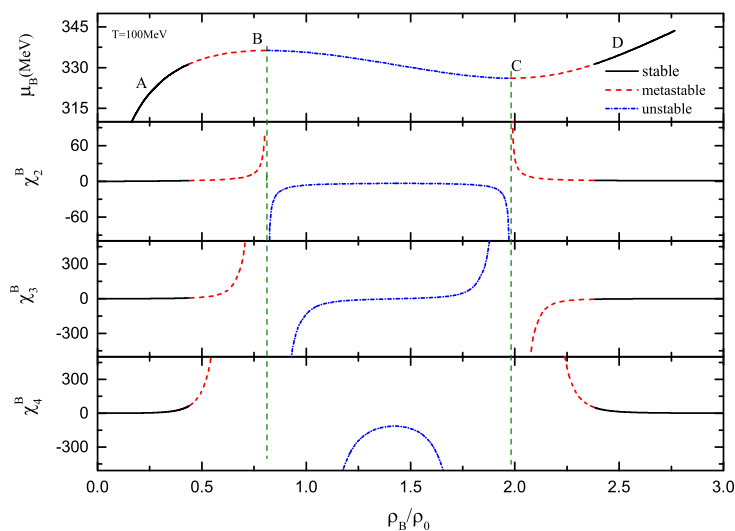


图 3-19 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，在稳态、亚稳态和不稳态区域中，重子数磁化率与重子数密度的关系

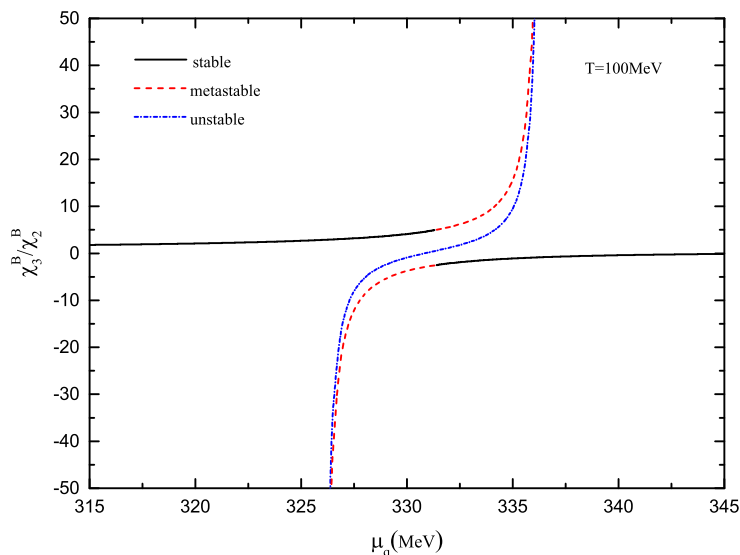


图 3-20 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，在稳态、亚稳态和不稳态区域中，偏度 $S\sigma$ 随夸克化学势的变化情况的临界指数。

我们同时也计算了偏度值与重子数密度的函数关系，如图3-21所示，偏度值在 B、C 处同样发散，但是与图3-20不同的是 B 点是正无穷发散，而 C 点是负无穷发散，这与 χ_3^B 随重子数密度变化的行为有关。

此外，我们也计算了峰度值随化学势和密度的变化关系，如图3-22所示。从图中可以看出峰度值在 B 点和 C 点依旧发散，不同的是峰度值都为正值，发散趋于正无穷大。峰度值不仅在化学势的自变量中为正值，在密度的自变量中也为正值，如图3-23所示，同样在旋节点处发散，偏度和峰度不同的行为会导致实验中出现不同的特征。另外，从图3-18和图3-19中可以看出，四阶磁化率比三阶磁化率涨落更加剧烈，在相同的化学势(密度)下，峰度值大于偏度值。这意味着在探测手征相变时，重子数涨落的峰度值比偏

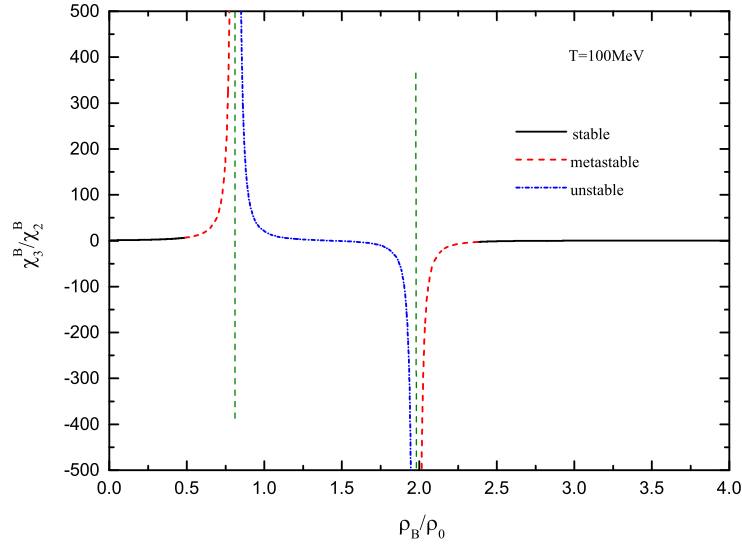


图 3-21 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，在稳态、亚稳态和不稳态区域中，偏度 $S\sigma$ 随重子数密度的变化情况

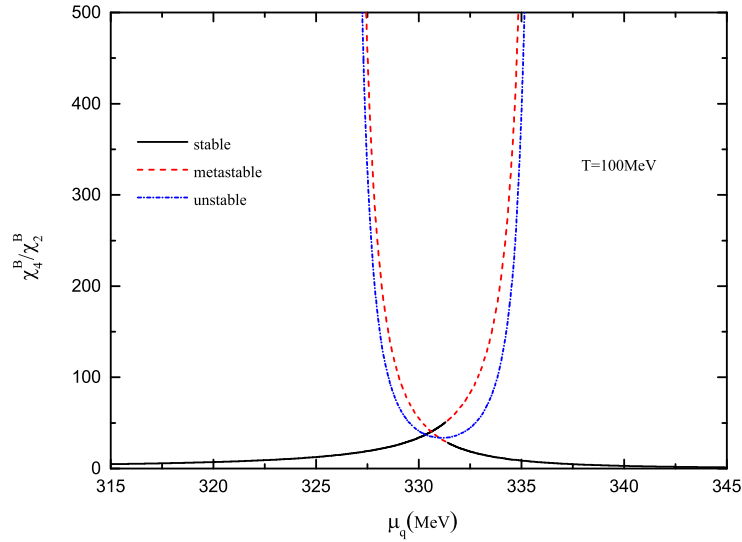
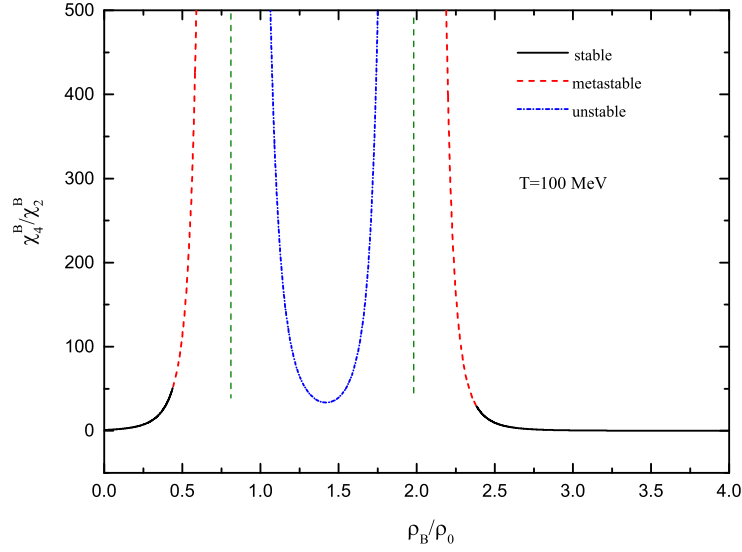


图 3-22 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，在稳态、亚稳态和不稳态区域中，峰度值 $\kappa\sigma^2$ 与夸克化学势的关系

度值更加敏感。

上述计算表明，当考虑 spinodal 相结构时，在一级相变中也会出现重子数涨落发散的情况，但是这种情况可能会产生不同于平衡态的手征相变信号。首先，因为亚稳态（不稳态）的重子数涨落可能会在演化后期依然剧烈，削弱了临界涨落和非平衡效应之间的区别，所以，重子数涨落的峰度在平衡态热力学中作为碰撞能量的函数预测的峰状结构将在真实的实验中或许会变得模糊甚至消失。其次，根据峰度和偏度随密度的演化行为，峰度和偏度的单调性可能是不同步的，与理想一阶相变相比，考虑 spinodal 相结构时偏度的行为对碰撞能量更加敏感，在较低的碰撞能量，碰撞能量改变时可能会出现震荡行为。


 图 3-23 温度 $T = 100\text{MeV}$ 时，峰值 $\kappa\sigma^2$ 随重子数密度的变化情况

3.4 相变的临界指数

3.4.1 临界指数和标度律

前面我们分析了 PNJL 模型中的相结构，结果显示临界点附近的高阶磁化率变得越来越剧烈，其结果与 NJL 模型^[158] 和 σ 场模型^[151] 相同。连续相变的形式多种多样，临界温度 T_c 的大小也各不相同，但在临界点热力学函数和关联函数呈现奇异性这一特点则带有普遍性，这意味着即使在不同的物理系统中，临界指数也具有相同的值。在临界区域，热力学函数和关联函数所表现出的独特行为统称为临界现象。它由一组幂指数描写，这组幂指数称为临界指数，它们是研究临界现象的重要规律。

临界指数的研究首先需要定义序参量 m 以及对应的场 h ，则 h 趋于 0 时，对应的 m 趋近于极限值 m_0 。若温度 $T \geq T_c$ 则 $m_0 = 0$ ，否则 $m_0 \neq 0$ 。例如，对于铁磁系统，可选磁化强度 $\bar{\sigma}$ 为序参量 m ，而 h 可定义为 $\frac{\mu B}{k T_c}$ 。对于气-液体系统，用一级相变时的密度差 $(\rho_l - \rho_c)$ 作为 m ，压强差 $(p - p_c)$ 作为 h 。不同的临界指数可表示如下：

$$m_0 \sim (T_c - T)^\beta \quad (h \rightarrow 0, T \leq T_c) \quad (3-2)$$

弱场条件下，当 $T \rightarrow T_c$ ，磁化率 χ_0 行为发散，则可定义临界指数 γ (或 γ'):

$$\chi_0 \sim \left(\frac{\partial m}{\partial h} \right)_{T, h \rightarrow 0} \sim \begin{cases} (T - T_c)^{-\gamma} & (h \rightarrow 0, T \gtrsim T_c) \\ (T_c - T)^{-\gamma'} & (h \rightarrow 0, T \leq T_c) \end{cases} \quad (3-3)$$

上述关系可以进行更加统一的描述。在临界区域，某些热力学量可以表达为如下的幂律形式：

$$f(\varepsilon) = A\varepsilon^\lambda \{1 + B\varepsilon^x + \cdots\}, \quad (x > 0) \quad (3-4)$$

其中 $f(\varepsilon)$ 代表某热力学量（例如序参量、比热、磁化率等）， A 和 B 是与 ε 无关的物质常数， ε 的定义为：

$$\varepsilon \equiv \frac{T - T_c}{T_c} \quad (3-5)$$

ε 是无量纲量，它量度了与临界指数的“距离”， $T = T_c$ 时对应的 $\varepsilon = 0$ ，此外， ε 还可以代表其他变量（如压强，磁场等），将在下面结合特定临界指数的定义时再做具体介绍。

当 $\varepsilon > 0$ 且 ε 足够小时：

$$\{1 + B\varepsilon^x + \dots\} \rightarrow 1 \quad (3-6)$$

因而 $f(\varepsilon) \rightarrow A\varepsilon^\lambda$ 。即当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $f(\varepsilon)$ 和 ε 的关系由幂指数 λ 描写。于是定义临界指数为：

$$\lambda \equiv \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln f(\varepsilon)}{\ln \varepsilon} \quad (3-7)$$

指数 λ 称为函数 $f(\varepsilon)$ 的临界指数，为了表达 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $f(\varepsilon)$ 与 ε 的关系，将式 (3-4) 化简为：

$$f(\varepsilon) \sim \varepsilon^\lambda, (\varepsilon \rightarrow 0) \quad (3-8)$$

此时，临界指数已一目了然，应该指出， $f(\varepsilon)$ 与 ε 完全的关系是式 (3-4) 而不是式 (3-8)，临界指数表达的只是 ε 足够小时领头项的行为。临界指数还可以直接通过将测量的实验数据绘成 $\ln f(\varepsilon)$ 对 $\ln \varepsilon$ 的双对数曲线来确定，当 ε 足够小时，它是一条直线，其斜率就是相应的临界指数。

这些临界指数并不是独立的，存在一定的标度关系。首先我们按照 Widom 的思路介绍 Widom 标度律。考虑到：

$$C = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right)_h \quad m = \left(\frac{\partial f}{\partial h} \right)_t \quad \chi = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial h^2} \right)_t \quad (3-9)$$

这三个量的临界行为表现出幂律，那么 f 本身也一定有幂律形式。从而 Widom 假定 f 具有如下形式：

$$f(h, |t|) = |t|^{2-\alpha} g(h|t|^{-\Delta}) \quad (3-10)$$

对于零场 h ，该形式保证

$$C = g(0)t^{-\alpha} \quad (3-11)$$

α 为通常意义上的临界指数。类似地，另外两个量的临界指数 β 和 γ 为：

$$\beta = 2 - \alpha - \Delta \quad (3-12)$$

$$\gamma = -2 + \alpha + 2\Delta \quad (3-13)$$

消去 Δ 可得到 Rushbrooke 标度关系：

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2 \quad (3-14)$$

研究这些临界指数遵从的规律，以及如何从理论上计算临界指数等，已经成为相变领域最重要的研究课题之一，人们对不同模型中临界指数的研究已经有了初步的结果^[160–163]。本章节我们使用 PNJL 模型计算临界点和旋节线上的临界指数，并比较二者的临界行为。同时与其他理论模型给出的结果进行比较，并为将来的实验现象分析提出一些参考。

3.4.2 CEP 点的临界指数

上一节的计算告诉我们，PNJL 模型中 CEP 点的温度和化学势分别为 $T_c = 131\text{MeV}$ 和 $\mu_c = 291\text{MeV}$ 。接下来我们研究相应的临界指数，我们研究了通常用来描述临界行为的四个标准的热力学临界指数： α , β , γ , δ ，及另外三个与涨落分布相关的 ν , ζ 和 η 。图3-24显示了计算这七个临界指数的路径。

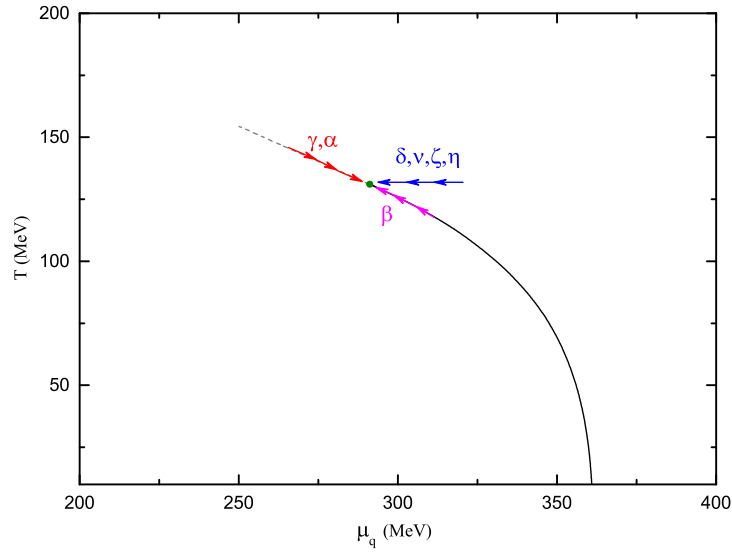


图 3-24 三味 PNJL 模型的相图上，相关临界指数的计算路径

根据标准的热力学临界指数的定义，在一阶相变线轴线上，比热容 $C_\rho \equiv T(\frac{\partial s}{\partial T})_\rho$ 随温度 T 的幂次标度定义为临界指数 α ：

$$C_\rho \sim |T - T_c|^{-\alpha} \quad (3-15)$$

为了便于数值分析，我们定义 $t = \frac{T - T_c}{T_c}$ 为距离临界温度 T_c 的距离，在图3-25显示了 $\ln(C_\rho)$ 与 $\ln(t)$ 的函数关系，从图中可以看出，所有的点都落在同一条直线上且直线的表达式为 $y = 0.02x + 2.11$ ，直线的斜率为 0.02，即 $\alpha = 0.02$ 。

临界指数 β 描述的是一阶相变对应的密度差 $\Delta\rho$ （如图3-15中 $\Delta\rho = \rho_D - \rho_A$ ）随温度的幂次标度行为，定义为：

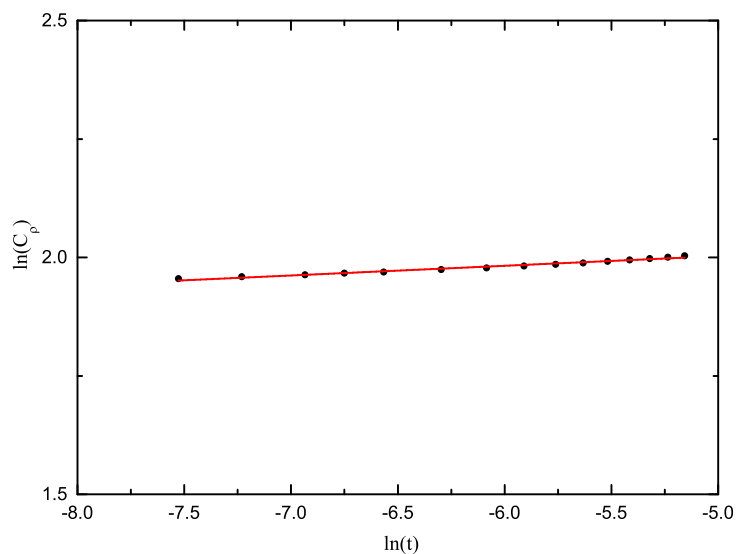


图 3-25 比热容和温度沿一阶相变线轴线趋于 CEP 点时的对数函数图像

$$\Delta\rho \sim (T_c - T)^\beta \quad (3-16)$$

同样选取 $t = \frac{T-T_c}{T_c}$ ，画出 $\ln\Delta\rho$ 和 $\ln(t)$ 的函数关系如图3-26所示，其斜率为 0.5，即 $\beta = 0.5$

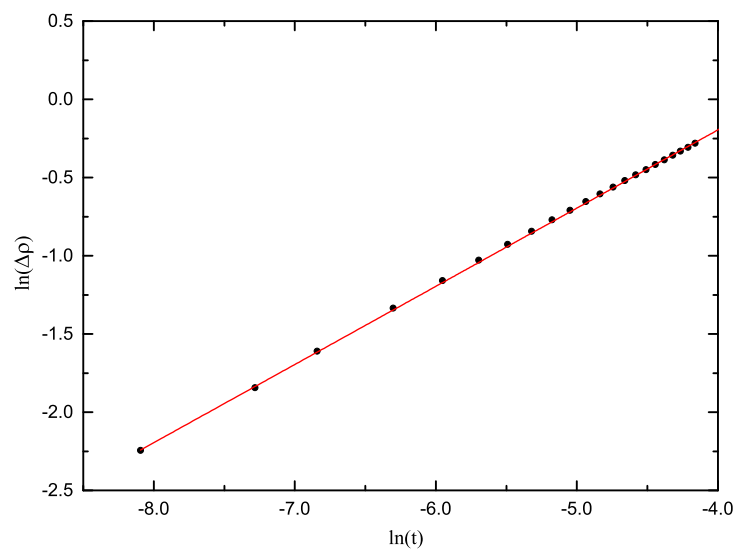
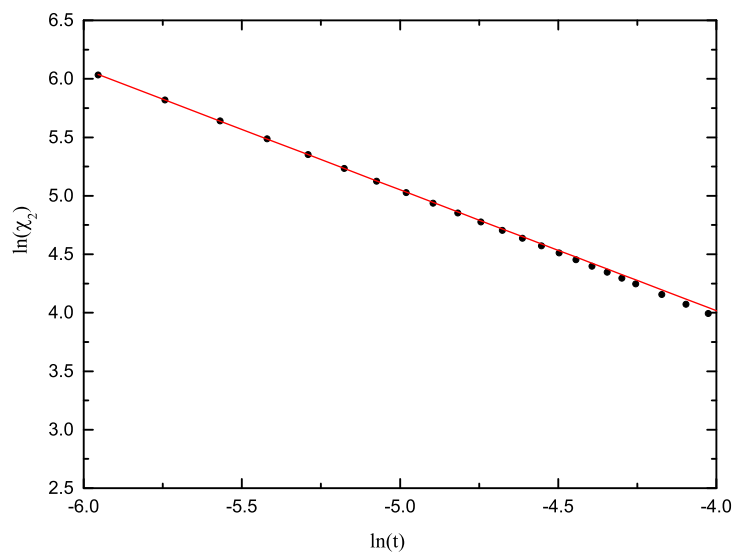


图 3-26 沿一阶相变线靠近 CEP 点时， $\ln\Delta\rho$ 与 $\ln(t)$ 的函数关系

临界指数 γ 描述的是重子数磁化率 $\chi_2(\chi_2 \equiv (\frac{\partial\rho}{\partial\mu})_T)$ 沿着一阶相变轴线靠近临界点时随温度的变化情况，其定义为：

$$\chi_2 \sim (T - T_c)^{-\gamma} \quad (3-17)$$

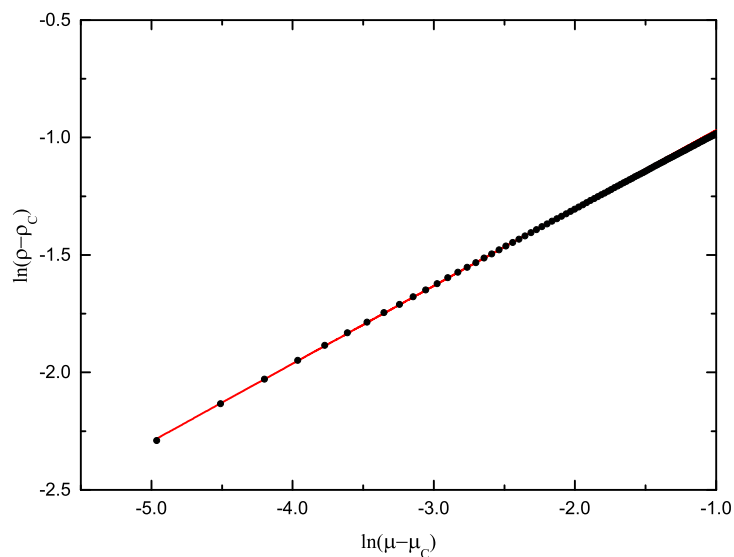
通过计算得到 $\ln(\chi_2)$ 随 $\ln(t)$ 的变化情况，如图3-27所示，直线的斜率为 -1.03 ，即 $\gamma = 1.03$ 。


 图 3-27 磁化率的对数 $\ln(\chi_2)$ 沿一阶相变线轴线靠近 CEP 点时与 $\ln(t)$ 的函数关系

临界指数 δ 是描述温度 $T = T_c$ 时密度差 $\rho - \rho_c$ 与化学势差 $\mu - \mu_c$ 之间的幂次标度关系:

$$\rho - \rho_c \sim (\mu - \mu_c)^{\frac{1}{\delta}} \quad (3-18)$$

我们用同样的方法求解 δ 值, 如图3-28所示, 其斜率为 0.33, 即 $\delta = 3.03$ 。


 图 3-28 $\ln(\rho - \rho_c)$ 与 $\ln(\mu - \mu_c)$ 的函数关系

除了以上四个临界指数, 我们还计算了 $T = T_c$ 时沿化学势靠近 CEP 点, χ_2^B , $S\sigma$ 和 $\kappa\sigma^2$ 的临界指数, 计算方法相似, 定义:

$$\begin{aligned} \chi_2^B &\sim |\mu - \mu_0|^{-\nu} \\ S\sigma &\sim |\mu - \mu_0|^{-\zeta} \end{aligned}$$

$$\kappa\sigma^2 \sim |\mu - \mu_0|^{-\eta} \quad (3-19)$$

数值计算结果分别为 $\nu = 0.7$, $\zeta = 1.03$ 和 $\eta = 2.08$ 。将以上临界指数总结列表3-1, 后面将会与 spinodal 线上的临界指数进行比较。

表 3-1 CEP 点的临界指数

α	β	γ	δ	ν	ζ	η
0.02	0.50	1.03	3.03	0.70	1.03	2.08

用 PNJL 模型计算出的临界指数与平均场近似中 Landau-Ginzburg 理论得出的结果一致^[164, 165], 同时也和全息模型以及 NJL 模型计算的结果相一致^[166-168]。由于幂律行为必须很接近临界点时才表现出来, 所以这对技术测量的精确度要求很高, 需要有效的消除一些干扰。此外, 最大的困难还在于越靠近临界点, 涨落越强烈, 每次改变温度, 重新达到平衡所需要的时间也越长 (称为临界慢化), 这增加了精准测量的难度。到 60 年代中期, 研究者们提出了标度理论, 从标度假设出发, 用重整化群的方法推导出临界指数之间满足的一些标度关系, 具体如下:

$$\begin{aligned} \alpha + 2\beta + \gamma &= 2 & (\text{Rushbrooke 标度律}) \\ \gamma &= \beta(\delta - 1) & (\text{Widom 标度律}) \end{aligned} \quad (3-20)$$

在平均场近似下, PNJL 模型的计算表明, 相关的临界指数也满足这些标度律。

3.4.3 旋节线上的临界指数

我们不仅计算了沿不同路径靠近 CEP 点的临界指数, 同时也计算了旋节线边界的临界指数。如图3-15中所示, B、C 点是旋节点, 我们分别从 $\mu < \mu_B$ 到 μ_B 点以及从 $\mu > \mu_C$ 向 μ_C 点的方向计算 B、C 点附近的临界指数, 重子数磁化率 χ_2^B 、偏度值 $S\sigma$ 以及峰度值 $\kappa\sigma^2$ 随化学势的幂次标度为:

$$\begin{aligned} \chi_2^B &\sim |\mu - \mu_0|^{-\nu'} \\ S\sigma &\sim |\mu - \mu_0|^{-\zeta'} \\ \kappa\sigma^2 &\sim |\mu - \mu_0|^{-\eta'} \end{aligned} \quad (3-21)$$

其中 μ_0 是旋节点 (B 或 C) 的化学势, 我们依然采用取对数进行线性拟合的方法, 故式 (3-21) 可以化简为:

$$\begin{aligned} \ln \chi_2^B &\sim -\nu' \ln |\mu - \mu_0| + \text{const} \\ \ln(S\sigma) &\sim -\zeta' \ln |\mu - \mu_0| + \text{const} \\ \ln(\kappa\sigma^2) &\sim -\eta' \ln |\mu - \mu_0| + \text{const} \end{aligned} \quad (3-22)$$

我们首先分析重子数磁化率在旋节点的临界指数, 图3-29显示了一阶相变区域、不

同温度下重子数磁化率与化学势的对数关系。从图中可以看出所有的点都落在同一条

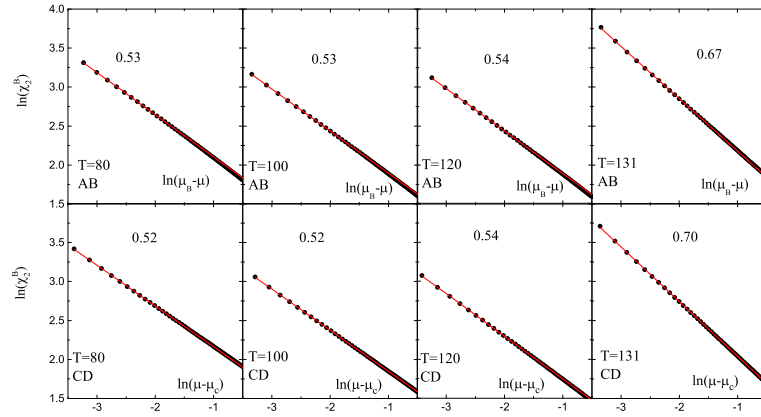


图 3-29 不同温度下，重子数磁化率与化学势的对数关系，红线是线性拟合的结果

直线上，随着温度的增加，越靠近临界点直线的斜率越大，在 $T = T_c$ 处斜率值最大。图3-30显示了沿等温旋节线靠近 CEP 点时， ν' 随温度的变化过程。当 $T < 110$ MeV 时， $\nu' = 0.52 \pm 0.02$ ， $T = T_c$ 时， $\nu' = 0.68 \pm 0.02$ ，这个结果和 NJL 模型的结果一致^[168]。随着温度的增加， ν' 值逐渐增加，在靠近 CEP 点时趋于 $2/3$ ，表明系统普适性类（universality class）的改变。值得注意的是， ν' 值和 γ 值有两个不同点：一是靠近 CEP 点的路径不同；二是自变量选取不同。

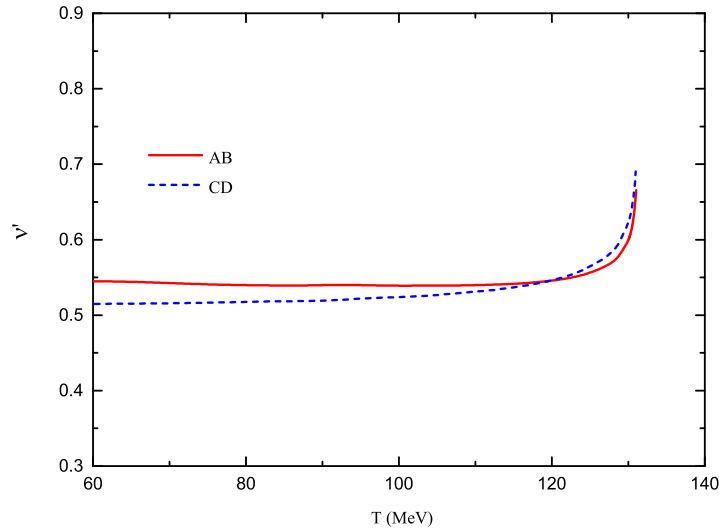


图 3-30 临界指数 ν' 沿等温旋节线趋向 CEP 点时的变化情况，红色实线表示从低密区域到高密区域（A→B），蓝色虚线表示从高密区域到低密区域（D→C）

我们用同样的方法计算了不同温度对应的 ζ' 和 η' 的值，如图3-31和3-32所示，所有的点都落在同一条直线上。虽然 $T = T_c$ 时 ζ' 和 η' 略有增加但没有 ν' 值增加地显著。不同温度时的 ζ' 和 η' 如图3-33所示。从图中可以看出 $\zeta' = 1.02 \pm 0.02$ ， $\eta' = 2.07 \pm 0.02$ ，与线性 σ 模型的结果一致^[169]，这说明偏度值和峰度值在旋节点处都发散且对温度没有过强的依赖。同时我们可以看出相同温度时，峰度比偏度发散程度更强烈，这说明峰度

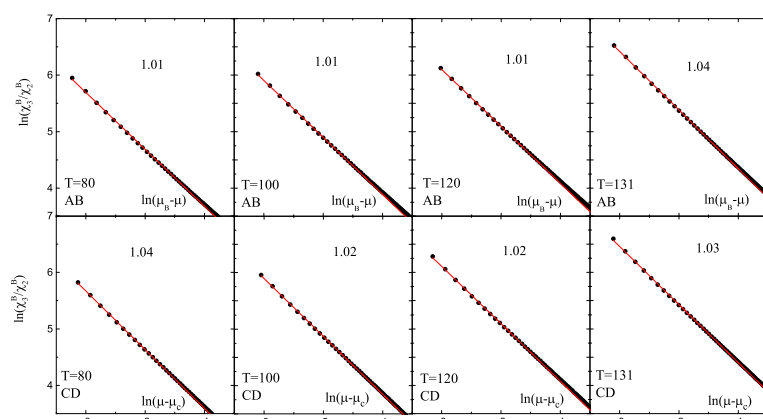


图 3-31 $T=80,100,120,131\text{MeV}$ 时，沿等温旋节线计算偏度值在旋节点的临界指数 (ζ' 值)

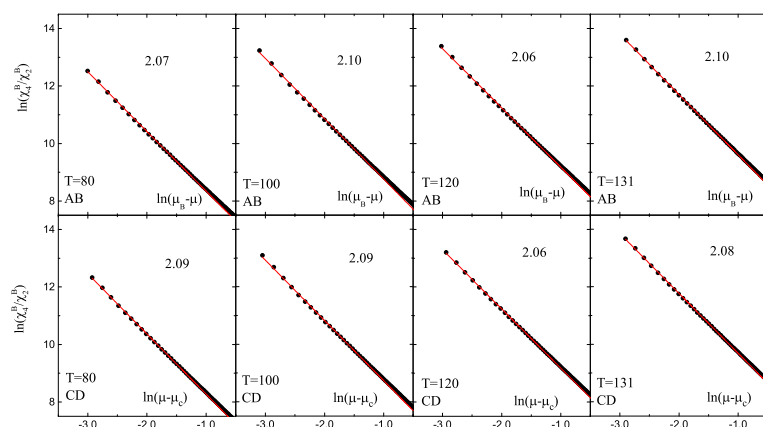
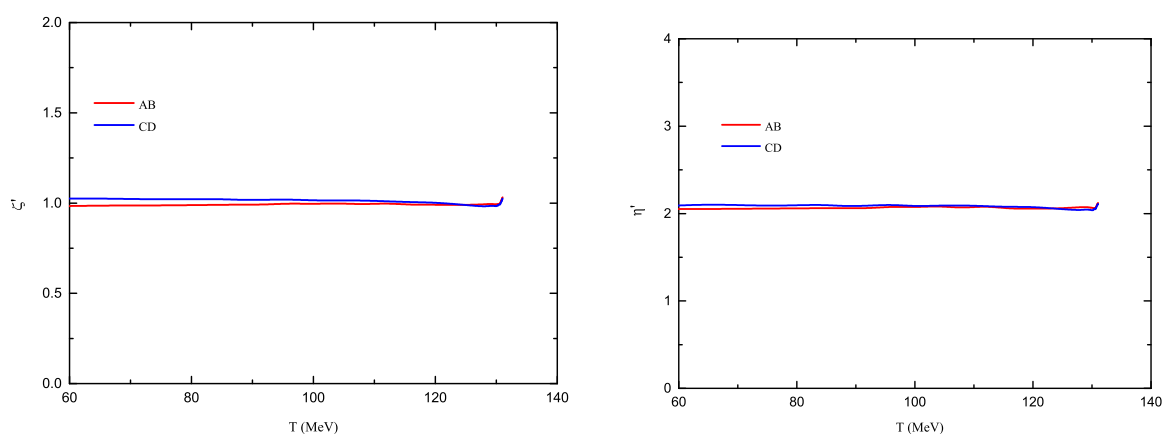


图 3-32 $T=80,100,120,131\text{MeV}$ 时，沿等温旋节线计算峰度值在旋节点的临界指数 (η' 值)

比偏度更加敏感易观察。



(a) ζ' 沿等温线旋节线趋向 CEP 点时的变化情况 (b) η' 沿等温线旋节线趋向 CEP 点时的变化情况

图 3-33 ζ' 和 η' 随温度的变化情况，红线是 $A \rightarrow B$ ，蓝线是 $D \rightarrow C$

一些物理系统，尽管他们连续相变的具体形式不同、系统的微观结构与相互作用形式也不相同，但是它们的临界指数十分接近，具有普适性。普适性假设是根据一定范

围的实验结果提出来的，理论上也有一定的论证，但仍有一些问题有待更深入的研究。普适性的研究也是临界现象近代理论的重要内容之一。临界指数的上述临界行为可追溯到热涨落在空间范围的发散，这也是序参量的关联、相干长度的尺度。使用重整化群的方法能够对上述现象进行理论解释，只是对于强相互作用，有效模型使用重整化群的方法研究临界现象当前依旧是极具挑战性的研究。

3.5 本章小结

这一章我们讨论了 PNJL 模型中 QCD 的相结构并详细分析了平衡态和非平衡态引起的涨落与相结构的关系。我们计算了净重子数的多重分布，通过重子数的偏度和峰度的等高图和三维立体图分析了它们与 QCD 相结构的关系。计算结果显示：（1）平衡态时手征相变和退禁闭相变处有明显的涨落现象，越靠近相变线涨落越剧烈，在 CEP 点达到极值。（2）在亚稳态和不稳态区域也出现了强烈的涨落，重子数的高阶磁化率和统计分布在旋节点发散并且发散强度远大于平衡态时一阶相变处的发散强度，这可能影响系统膨胀后密度涨落的统计分布。通过详细讨论一阶相变引起的涨落和非平衡态效应引起的涨落，有助于进一步确定一阶相变和临界点的位置。随着碰撞能量的降低，实验中如果触发亚稳态和不稳态，偏度作为碰撞能量的函数可能会在较低碰撞能量下表现出震荡的行为。若观测到净重子数 $S\sigma$ 和 $\kappa\sigma^2$ 随碰撞能量的关系偏离理想的一阶相变的信号，将为探究一阶相变和临界点提供额外的线索。

我们还计算了临界点和 spinodal 线上的临界指数。临界点的四个临界指数 α 、 β 、 γ 、 δ 与其他理论模型给出的结果一致，并且符合 Rushbrooke 标度律和 Widom 标度律。此外，我们计算了和涨落相关的临界指数 ν 、 ζ 和 η 。特别地，我们首次在 PNJL 模型下计算了旋节线上的临界指数 ν' 、 ζ' 、 η' 。临界指数 ν' 从低温时的 $\nu' = 0.52 \pm 0.02$ 逐渐增到到 T_c 时的 $\nu' = 0.68 \pm 0.02$ ， ζ' 和 η' 随温度变化基本不变，分别为 $\zeta' = 1.02 \pm 0.02$ 和 $\eta' = 2.07 \pm 0.02$ 。

4 核物质的气-液相变与重子数涨落

为了在实验中提取相变信号, RHIC STAR 在能量扫描 (Beam Energy Scan) 的第一阶段中测量了净质子数的高阶累积量^[170, 171]。发现净质子数峰度 $\kappa\sigma^2$ 随能量减小而非单调变化的行为, 并且与泊松基线存在较大偏差^[172]。净质子数峰度的这些行为可能意味着 STAR 实验中碰撞能量在 $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 \sim 27\text{GeV}$ 的 Au + Au 碰撞的化学冻结点接近 QCD 临界区域。为提高测量精确度、确定净质子数峰度与碰撞能量的非单调行为, RHIC STAR 探测器已经开始第二阶段的能量扫描, 具有较低碰撞能量的固定靶实验也在计划中^[172]。NICA / FAIR / J-PARC / HIAF 等实验装置也有相关的较低能量的实验计划去寻找 QCD 临界点和相边界的位置。

基于热统计模型, 可以从实验数据中提取出不同碰撞能量下的化学冻结条件^[173], 结果表明, 随着碰撞能量降低至几个 GeV, 强子化后产生的强相互作用物质具有较大的化学势和较低的温度, 这意味着随着碰撞能量的降低, 有可能形成低温高密度核物质。因此, 在低温区域, 核物质的相互作用或许对密度涨落起着重要的作用。众所周知, 低温下存在核物质的气-液相变^[174-180], 与临界区域的手征相变相似, 气-液相变^①附近的涨落也可能很强烈。即使气-液相变没有触发, 在临界区域之外强子之间的相互作用也可能会影响密度涨落分布。鉴于重离子碰撞实验计划开展的更低能量的碰撞, 本章节我们将研究低温和高化学势时, 强子间的相互作用对密度涨落的影响, 并将强子物质相变与夸克手征相变引起的涨落进行比较。分析在不同碰撞能量的实验中可能出现的信号, 以探索强相互作用物质的相结构。本章相关工作发表于^[119]。

4.1 非线性 Walecka 模型

由于 QCD 的非微扰特性, 目前还缺乏有效的基于 QCD 的描述强子物质性质的方法, 因此, 我们采用量子强子动力学模型, 研究低温下夸克胶子等离子体强子化后的强子物质。该模型可以很好地描述有限核和核物质的性质, Fukushima 的研究还表明其在低温和低密度下与强子共振气体模型效果相同^[181]。

研究核物质的相对论方法是早期由 Johnson 和 Teller^[182]、Duerr^[183]、以及 Walecka^[184, 185] 等人提出。根据相对论平均场理论, Walecka 以质子、中子、标量介子 σ 和矢量介子 ω 为自由度建立的有效模型, 认为核子之间的力是由介子交换而引起的, 其中质子和中子通过交换 σ 介子来传递长程吸引作用, 通过交换 ω 介子来传递短程排斥作用, 该理论也被称为 $\sigma - \omega$ 模型或者 Walecka 模型。

Walecka 模型对核子的性质研究做出了很大的贡献, 但是用它计算的饱和密度处的压缩模量 K 和核子的有效质量 m^* 却与实验值不符。为了解决这一难题, 后来 Boguta 和 Bodmer 在 $\sigma - \omega$ 模型的基础上加入了 σ 介子的自相互作用 (非线性项), 由此得到

^① 此处的气-液相变不是指一般意义上的低能碰撞引起的核物质气-液相变, 而是指产生的夸克胶子等离子体强子化后在低温区引起的气-液相变, 二者的产生机制完全不同

非线性的 Walecka 模型^[79]。虽然非线性的 Walecka 模型能够克服 Walecka 模型的一些缺点，但是非线性的 Walecka 模型无法给出与实验值相符的对称能系数 a_{sym} ，为了弥补这一缺点，Serot 等人引入了同位旋矢量介子 ρ ^[80]。于是，同时包含 σ 、 ω 、和 ρ 介子的非线性 Walecka 模型的拉氏量密度可以写为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_N + \mathcal{L}_\sigma + \mathcal{L}_\omega + \mathcal{L}_\rho + \mathcal{L}_{\text{int}} - U(\sigma) \quad (4-1)$$

其中 $\mathcal{L}_N$ 代表核子（质子和中子）项：

$$\mathcal{L}_N = \bar{\psi}(x) (i\gamma_\mu \partial^\mu - m_N) \psi(x) \quad (4-2)$$

核子场 $\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_p(x) \\ \psi_n(x) \end{pmatrix}$ 为 8 分量旋量（费米场为 4 分量旋量），包含质子场 $\psi_p(x)$ 和中子场 $\psi_n(x)$ ， $x = x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 为四维坐标矢量， γ_μ 为狄拉克矩阵， m_N 为质子和中子的质量。

$\mathcal{L}_\sigma$ 代表 σ 介子项：

$$\mathcal{L}_\sigma = \frac{1}{2} (\partial_\mu \sigma(x) \partial^\mu \sigma(x) - m_\sigma^2 \sigma(x)^2) \quad (4-3)$$

其中 $\sigma(x)$ 为 σ 介子场， m_σ 为 σ 介子质量。 $\mathcal{L}_\omega$ 代表 ω 介子项：

$$\mathcal{L}_\omega = \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_\mu(x) \omega^\mu(x) - \frac{1}{4} \omega_{\mu\nu}(x) \omega^{\mu\nu}(x) \quad (4-4)$$

其中 $\omega(x)$ 为 ω 介子场， m_ω 为 ω 介子质量， $\omega_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \omega_\nu(x) - \partial_\nu \omega_\mu(x)$ 为 ω 介子场强张量。 ρ 介子是矢量-同位旋矢量介子，即在四维时空是矢量，在同位旋空间也是矢量（同位旋三重态），其拉氏量密度 $\mathcal{L}_\rho$ 为：

$$\mathcal{L}_\rho = \frac{1}{2} m_\rho^2 \rho_\mu(x) \rho^\mu(x) - \frac{1}{4} \rho_{\mu\nu}(x) \rho^{\mu\nu}(x) \quad (4-5)$$

其中 $\rho_\mu(x)$ 为 ρ 介子场， m_ρ 为 ρ 介子质量， $\rho_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \rho_\nu(x) - \partial_\nu \rho_\mu(x)$ 为 ρ 介子场张量。

$\mathcal{L}_{\text{int}}$ 代表核子与介子的相互作用项：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_\sigma \sigma(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) - g_\omega \omega^\mu(x) \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) - g_\rho \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\rho}^\mu(x) \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) \quad (4-6)$$

其中 g_σ 是 σ 介子与核子场的耦合常数， g_ω 是 ω 介子与核子场的耦合常数， g_ρ 是 ρ 介子与核子场的耦合常数， $\boldsymbol{\tau}$ 为同位旋空间的泡利矩阵。 $U(\sigma)$ 为 σ 介子的自相互作用：

$$U(\sigma(x)) = \frac{1}{3} b m (g_\sigma \sigma(x))^3 + \frac{1}{4} c (g_\sigma \sigma(x))^4 \quad (4-7)$$

完整的非线性 Walecka 模型的拉格朗日密度为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \sum_N \bar{\psi}_N [i\gamma_\mu \partial^\mu - (m_N - g_\sigma \sigma) - g_\omega \gamma_\mu \omega^\mu - g_\rho \gamma_\mu \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\rho}^\mu] \psi_N \\ & + \frac{1}{2} (\partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma - m_\sigma^2 \sigma^2) - \frac{1}{3} b m_N (g_\sigma \sigma)^3 - \frac{1}{4} c (g_\sigma \sigma)^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_\mu \omega^\mu - \frac{1}{4} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} \\
 & + \frac{1}{2} m_\rho^2 \rho_\mu \cdot \rho^\mu - \frac{1}{4} \rho_{\mu\nu} \cdot \rho^{\mu\nu}
 \end{aligned} \tag{4-8}$$

重子之间通过 σ 、 ω 和 ρ 介子传递相互作用。模型参数 g_σ 、 g_ω 、 g_ρ 、 b 和 c 通过拟合压缩模量 K 、对称能系数 a_{sym} 、有效核子质量 m_N^* ($m_N^* = m_N - g_\sigma \sigma$, m_N 是真空中核子质量), 以及饱和核物质密度 ρ_0 处每个核子的平均结合能 B/A 这五个值而确定, 具体见表 (4.1),

 表 4-1 饱和核物质的性质^[186]

ρ_0 / fm^{-3}	$B/A / \text{MeV}$	K / MeV	$E_{\text{sym}} / \text{MeV}$	m^* / m
0.16	-16	240	31.3	0.75

把拉氏量密度式 (4-1) 带入拉格朗日方程中可以得到 σ 、 ω 和 ρ 介子场以及核子场满足的运动方程:

$$\begin{aligned}
 (\square + m_\sigma^2) \sigma(x) &= g_\sigma \bar{\psi}(x) \psi(x) - b m (g_\sigma \sigma(x))^2 \cdot g_\sigma - c (g_\sigma \sigma(x))^3 \cdot g_\sigma \\
 (\square + m_\omega^2) \omega_\mu(x) - \partial_\mu \partial^\nu \omega_\nu(x) &= g_\omega \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) \\
 (\square + m_\rho^2) \rho_\mu(x) - \partial_\mu \partial^\nu \rho_\nu(x) &= g_\rho \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \boldsymbol{\tau} \psi(x) \\
 [\gamma_\mu (i \partial^\mu - g_\omega \omega^\mu(x) - g_\rho \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\rho}^\mu(x)) - (m - g_\sigma \sigma(x))] \psi(x) &= 0
 \end{aligned} \tag{4-9}$$

其中 $\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ 为达朗贝尔算符。

对上述方程组取相对论平均场近似, 即处于静态、均匀的基态物质背景中, 可以用介子场的基态平均值代替的介子场, $\sigma(x) \rightarrow \langle \sigma \rangle$, $\omega_\mu(x) \rightarrow \langle \omega_\mu \rangle$, $\rho_\mu(x) \rightarrow \langle \rho_\mu \rangle$, 并且用标量密度、重子流密度和同位旋的平均值来代替原有的表达式, $\bar{\psi}(x) \psi(x) \rightarrow \langle \bar{\psi} \psi \rangle$, $\bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) \rightarrow \langle \bar{\psi} \gamma_\mu \psi \rangle$, $\bar{\psi}(x) \gamma_\mu \boldsymbol{\tau} \psi(x) \rightarrow \langle \bar{\psi} \gamma_\mu \boldsymbol{\tau} \psi \rangle$, 此时 (4-9) 可以简化为:

$$\begin{aligned}
 m_\sigma^2 \langle \sigma \rangle &= g_\sigma \langle \bar{\psi} \psi \rangle - b m (g_\sigma \langle \sigma \rangle)^2 \cdot g_\sigma - c (g_\sigma \langle \sigma \rangle)^3 \cdot g_\sigma \\
 m_\omega^2 \langle \omega_0 \rangle &= g_\omega \langle \psi^\dagger \psi \rangle, m_\omega^2 \langle \omega_i \rangle = g_\omega \langle \bar{\psi} \gamma_i \psi \rangle \\
 m_\rho^2 \langle \rho_0 \rangle &= g_\rho \langle \psi^\dagger \tau_3 \psi \rangle, m_\rho^2 \langle \rho_i \rangle = g_\rho \langle \bar{\psi} \gamma_i \boldsymbol{\tau} \psi \rangle \\
 [\gamma_\mu (i \partial^\mu - g_\omega \langle \omega^\mu \rangle - g_\rho \boldsymbol{\tau} \cdot \langle \boldsymbol{\rho}^\mu \rangle) - (m - g_\sigma \langle \sigma \rangle)] \psi(x) &= 0
 \end{aligned} \tag{4-10}$$

其中 τ_3 为核子同位旋第 3 分量, 对于质子 $\tau_3 = 1/2$, 对于中子 $\tau_3 = -1/2$ 。 $\psi^\dagger = \bar{\psi} \gamma_0$, $i = 1, 2, 3$ 代表空间分量。在平均场近似下 ω 介子场和 ρ 介子场空间分量平均值均为零, 而时间分量的平均值不为零。另外, 由于 ρ 介子场在同位旋空间的前两个分量可以写为同位旋升降算符的组合, 所以其基态平均值均为零, 而只有第三分量的平均值不为零。

在平均场近似下可以推导出核子-介子系统的热力学势为:

$$\Omega = -\beta^{-1} \sum_N 2 \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \left[\ln \left(1 + e^{-\beta(E_N^*(k) - \mu_N^*)} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
 & + \ln \left(1 + e^{-\beta(E_N^*(k) + \mu_N^*)} \right) \Big] + \frac{1}{2} m_\sigma^2 \sigma^2 + \frac{1}{3} b m_N (g_\sigma \sigma)^3 \\
 & + \frac{1}{4} c (g_\sigma \sigma)^4 - \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega^2 - \frac{1}{2} m_\rho^2 \rho_3^2
 \end{aligned} \quad (4-11)$$

其中 $\beta = 1/T$, $E_N^* = \sqrt{k^2 + m_N^{*2}}$, ρ_3 是 ρ 介子场的第三分量, 核子的有效化学势 μ_N^* 定义为 $\mu_N^* = \mu_N - g_\omega \omega - \tau_{3N} g_\rho \rho_3$ (μ_N 为粒子化学势)。

通过最小化巨热力学势:

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \sigma} = \frac{\partial \Omega}{\partial \omega} = \frac{\partial \Omega}{\partial \rho_3} = 0 \quad (4-12)$$

可以得到介子场方程为:

$$\begin{aligned}
 g_\sigma \sigma &= \left(\frac{g_\sigma}{m_\sigma} \right)^2 \left[\rho_p^s + \rho_n^s - b m_N (g_\sigma \sigma)^2 - c (g_\sigma \sigma)^3 \right] \\
 g_\omega \omega &= \left(\frac{g_\omega}{m_\omega} \right)^2 (\rho_p + \rho_n) \\
 g_\rho \rho_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{g_\rho}{m_\rho} \right)^2 (\rho_p - \rho_n)
 \end{aligned} \quad (4-13)$$

在方程 (4-13) 中, 核子数密度为:

$$\rho_N = 2 \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \left[f(E_N^*(k) - \mu_N^*) - \bar{f}(E_N^*(k) + \mu_N^*) \right] \quad (4-14)$$

标量密度为:

$$\rho_N^s = 2 \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{m_N^*}{E_N^*(k)} \left[f(E_N^*(k) - \mu_N^*) + \bar{f}(E_N^*(k) + \mu_N^*) \right] \quad (4-15)$$

其中 $f(E_N^*(k) - \mu_N^*)$ 和 $\bar{f}(E_N^*(k) + \mu_N^*)$ 分别是费米子和反费米子的分布函数。

4.2 核物质的气-液相变

在给定的温度和化学势下 (或重子数密度), 可以求解介子场方程, 然后计算系统的热力学势 (压强)。根据公式 (2-82)、(2-83) 以及 (2-84), 我们可以计算强子相互作用特别是气-液相变引起的重子数涨落。为了更好地理解净重子数涨落与强子物质相变之间的关系, 我们首先在图4-1中展示了低温下核物质的气-液相变相图。

图4-1(a) 中黑色实线是一阶相变线, 蓝色圆点是气-液相变的临界点, 红色虚线是 spinodal 边界线, 在包含范德瓦尔斯相互作用修正的强子共振气体模型中, 发现了类似的一阶相变^[187]; 我们在图 (b) 中画出了气-液相变的温度-密度相图, 临界点两侧的黑色实线是一阶相变线, 红色虚线之间的区域表示不稳定区域; 在图 (c) 中我们画出了不同温度下物质的压强与密度的函数关系。对于给定的温度, 可以用力学不稳定条件 $\partial P / \partial \rho_B < 0$ 得出不稳定区域 (红色虚线之间), 一阶相变线可以根据稳定态的吉布斯平衡条件得到。图 (d) 显示了相变潜热沿着气-液相变线的变化情况, 值得注意的是, 相变潜热在临界点为零。

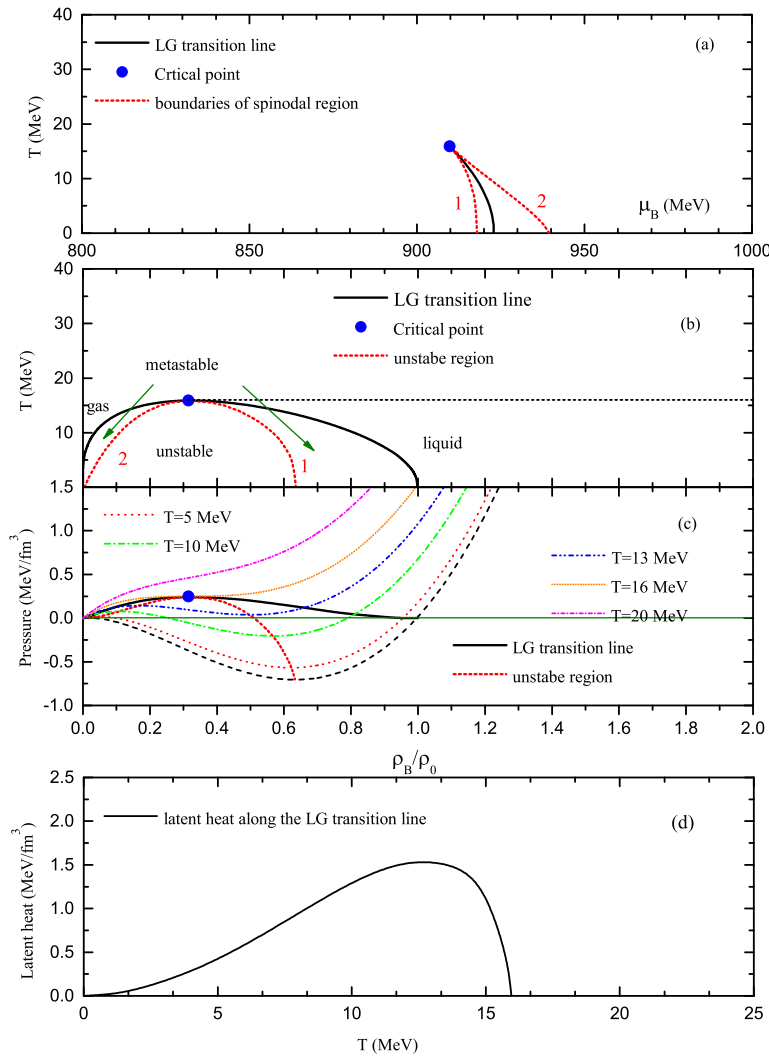


图 4-1 核物质的气-液相变。图 (a): $T - \mu_B$ 平面上的气-液相变线以及 spinodal 区域边界；图 (b): $T - \rho_B$ 平面上的气-液相变；图 (c): 不同温度下强子物质的状态方程；图 (d): 沿着气-液相变线的潜热

图4-1(a)所示的一阶相变是根据两相平衡的条件推导出的。接下来，我们将用另一种方法来补充强子物质相互作用的相图。根据前面对夸克模型的分析可知，在夸克模型中，手征相变线通常是由与夸克动力学质量有直接关联的夸克凝聚 ϕ 推导出来：平滑过渡曲线是由 $\partial\phi/\partial\mu$ （或者 $\partial\phi/\partial T$ ）取极值时对应的温度（或者化学势）确定；一阶相变线是由 $\partial\phi/\partial\mu$ （或者 $\partial\phi/\partial T$ ）有跳跃行为（不连续）时确定。类似地，强子物质相互作用中的 σ 场或者有效核子质量 $m_N^* = m_N - g_\sigma\sigma$ 也随温度和化学势的变化而变化，我们可以采取与夸克模型类似的操作。在 $\partial\sigma/\partial\mu_B$ （或者 $\partial m_N^*/\partial\mu_B$ ）取极值的条件下得到的相变曲线。如图4-2中的蓝线所示，低温下的蓝色实线正是气-液相变的相变线，但是临界温度上的蓝色虚线并不是真正意义上的相变，它表明在这条曲线上核子的动力学质量变化最快，与上一章讨论的手征相变意义完全不同。

用 $\partial\sigma/\partial\mu_B$ 取极值的方法得到气-液相变线及临界温度上的蓝色虚线，与低温下强

子间的相互作用引起的密度涨落结构密切相关，为了便于与夸克手征相变和实验数据进行比较，我们也在图4-2中显示了 PNJL 模型中得到的手征相变线（红色虚线所示）以及来自 STAR^[188] 和 SIS 等实验数据^[189–191] 用强子共振气体模型拟合的化学冻结条件^[192]，同时我们也展示了拟合的化学冻结曲线^[193]。在能量扫描实验中，沿着化学冻结曲线，有可能探测到手征相变及低温时强子间相互作用，特别是气-液相变引起的粒子数涨落分布，相关的探讨对将来分析强相互作用相结构有重要的参考意义。

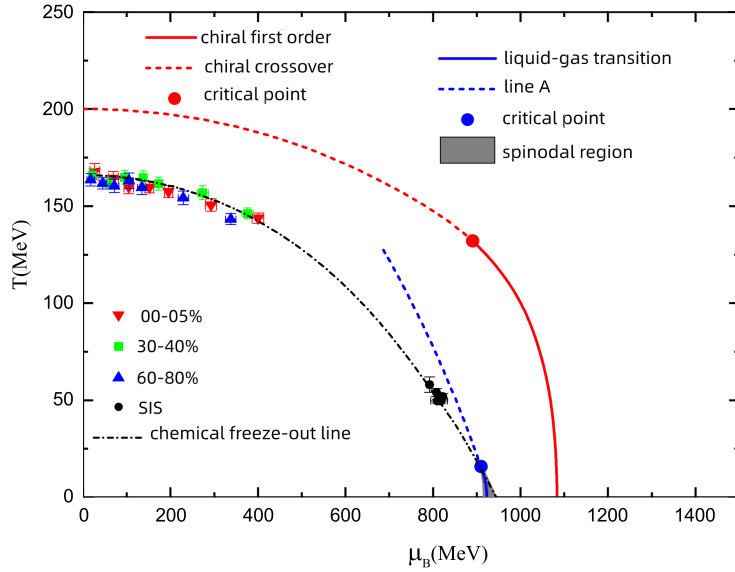


图 4-2 强相互作用物质相结构。核物质的气-液相变线（蓝实线）；线 A 由核子动力学质量变化最快的点组成；由 STAR（彩色符号）和 SIS（黑色圆点）实验数据提取的化学冻结温度、重子化学势；Cleymans 等根据实验数据拟合的化学冻结曲线（黑色点划线）

4.3 低温时强子相互作用引起的重子数涨落

接下来我们具体讨论强子相互作用引起的密度涨落。净重子数峰度 $\kappa\sigma^2$ 的等高图如图4-3所示。蓝色区域 $\kappa\sigma^2$ 为负值，其他区域为正值。为了更直观的观察涨落分布，我们在图4-4绘制了 $\kappa\sigma^2$ 的三维图像。该图清晰地展示了 $T - \mu_B$ 相图中净重子数峰度的结构。它表明峰度值在气-液相变的临界点处发散，在气-液相变的一阶相变边界上 $\kappa\sigma^2$ 取相对较大的有限值。值得注意的是，在临界区域，图4-2中的蓝色虚线（线 A）恰好位于图4-3和图4-4中蓝色区域的山谷底部。所有这些表明，核子的动力学质量即核子之间的相互作用，对低温和高化学势下的密度涨落起着至关重要的作用。不难发现，强子相互作用在低温下引起的净重子数涨落分布与夸克手征相变引起的涨落相似^[122]。

为了和重离子碰撞实验联系起来，我们接下来讨论与手征相变和核物质气-液相变相关的可能信号。首先，热统计模型的数据表明碰撞能量为 $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 \sim 27\text{GeV}$ 的碰撞，系统的化学冻结温度约为 150 MeV ^[188, 193, 194]。因此，高温下重子数密度涨落分布主要由夸克的手征相变决定。如果可以在 BES II 中确认在 BES I 中观察到的非单调行为以及碰撞能量为 $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 \sim 27\text{GeV}$ 时 $\kappa\sigma^2$ 与泊松基线有较大的偏差，将会是

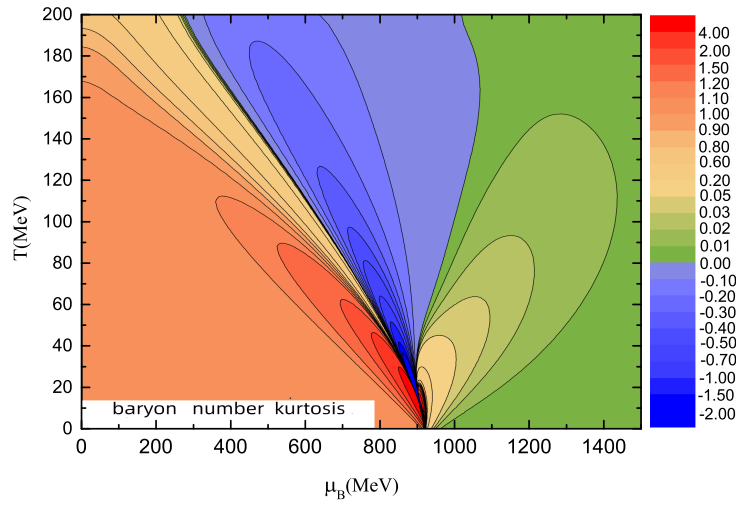


图 4-3 强子物质净重子数涨落峰度的等高线。蓝色区域 $\kappa\sigma^2$ 为负值，其他区域为正值

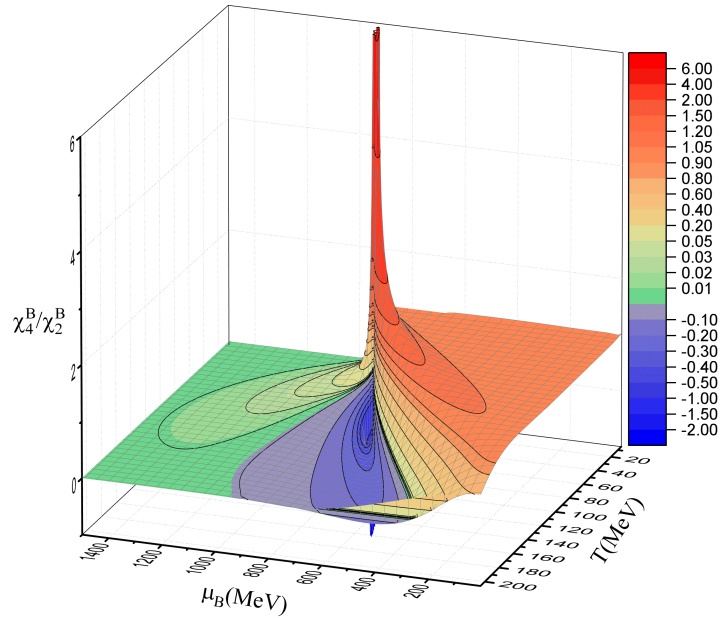


图 4-4 强子物质净重子数涨落峰度的三维结构。蓝色区域 $\kappa\sigma^2$ 为负值，其他区域为正值，在气-液相变的临界点处发散，图4-2中绘制的蓝色虚线 (直线 A) 位于蓝色区域的谷底

对手征相变临界点存在的重要支持。

另一方面，根据 SIS 数据的热模型拟合， $\sqrt{s_{NN}} = 2.32\text{GeV}$ 的碰撞，化学冻结时可以达到 $\mu_B \simeq 820\text{MeV}$ 以及 $T \simeq 50\text{MeV}$ ^[189–191]。相应的化学冻结条件接近核物质气-液相变的临界区域，如图4-2、4-3以及图4-4所示，更有趣的是拟合的化学冻结曲线恰好进入了核物质气-液相变的临界区域^[193]。因此，随着碰撞能量的减少，在核子气-液相变的临界区域净重子数 $\kappa\sigma^2$ 可能会再次增加。事实上，如图4-4所示，即使不是非常接近

临界点，在临界温度以上的位置涨落仍会增强，这意味着即使不触发相变，也可以间接提取核子气-液相变的信息。在碰撞能量较低的重离子碰撞实验中，可能会观测到相关信号。与以往的方法不同，净质子涨落分布对碰撞能量依赖性的测量为研究核物质的气-液相变提供了一条新的途径，这也有助于确定 QCD 的手征相变^[188]。

根据 $\kappa\sigma^2$ 的临界行为，每个临界点附近都会出现净重子数涨落的峰度与碰撞能量的非单调性。因此，如果化学冻结曲线穿过手征相变线和气-液相变的临界区域，则测得的净质子数峰度 $\kappa\sigma^2$ 作为碰撞能量的函数将具有双峰结构。尽管现实结果比理想图像要复杂，但这一基本特征或许能够保留。在重离子碰撞实验中，为了在低温下产生清晰的信号，可能需要比原计划的实验中更低的碰撞能量。

此外，我们画了净重子数偏度 $S\sigma$ 的等高图和三维立体图，如图4-5和4-6所示。这两个图像显示偏度值在临界点处发散，这与净重子数峰度的行为相似。在临界温度以下，气-液相变的气相偏度值为正值，但在高密度的液相偏度值为负值。在临界温度以上，偏度值的符号被临界区域图4-2中的蓝色虚线分隔开。这些特征再次表明强子物质的相互作用对低温时的密度涨落分布起着重要作用。如上所述，偏度值作为碰撞能量的函数也可能表现出双峰结构^[119]。

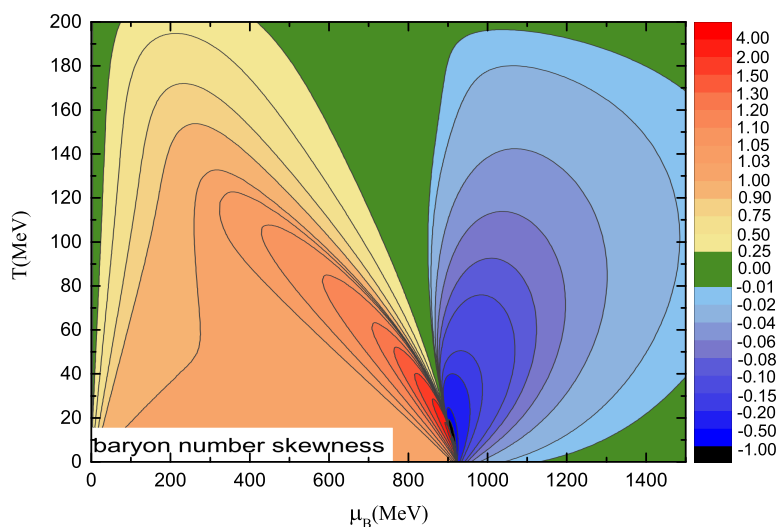


图 4-5 强子物质的净重子数涨落偏度值的等高线

为了显示强子相互作用引起的涨落分布的结构，在图4-3、4-4、4-5以及4-6中，我们进行了从低温到高温（200MeV）的计算。我们需要注意的是，只有在低温下的计算是可靠的，因为非线性 Walecka 模型中仅包含了少数几个强子自由度，随着温度的升高，将会出现更多强子自由度，然后该模型将逐渐失效。因此，相关计算主要适用于低温结果，其对应于能量相对较低的碰撞。另一方面，随着能量的降低，产生的核子数量会减少，不利于测量粒子数涨落。甚至在非常低的能量下不会产生涨落，幸运的是，对于一阶相变，涨落分布的结构存在于一定区域中，即使没有直接引发核物质的气-液相变，也可以根据临界温度以上的涨落提取相关信号，这在一定程度上降低了对碰撞能量的要求。更详细的相关讨论可见我们之前的研究成果^[119]。

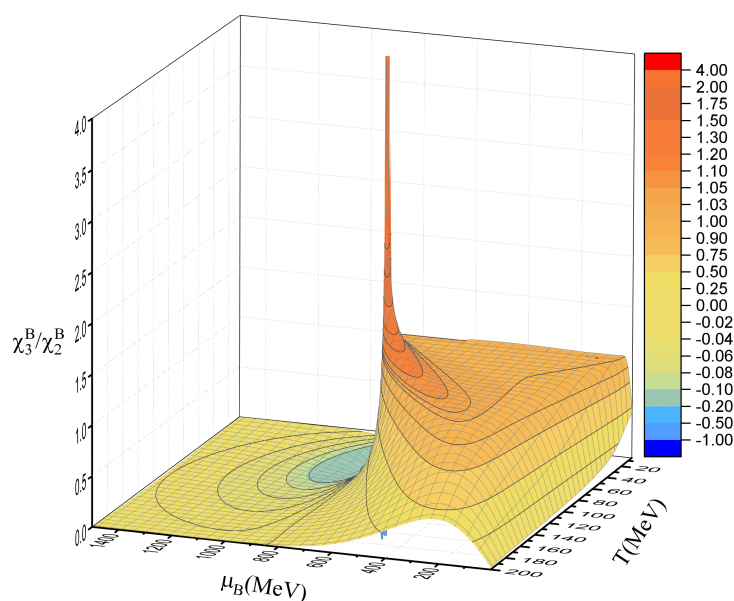


图 4-6 强子物质的净重子数涨落偏度值的三维结构，其中蓝色区域为负值，在临界点处发散

4.4 本章小结

我们利用非线性 Walecka 模型研究了核物质气-液相变的相结构，分析了低温下 QGP 强子化后强相互作用可能引起的净重子数涨落。计算表明强子间的相互作用也可以在核物质的气-液相变的临界区域产生强烈的密度涨落。如果不同碰撞能量下的化学冻结曲线先后通过手征相变和核物质的气-液相变的临界区域，实验上测量的净质子数涨落的峰度或偏度 $\kappa\sigma^2$ (或 $S\sigma$) 作为碰撞能量的函数可能会呈现双峰结构。即使不触发核物质的气-液相变，由于在一定区域中存在涨落分布的结构，也可能观察到低温时强子间相互作用引起的峰状结构，只不过信号的强度取决于到临界点的距离。现有数据表明较低的碰撞能量有利于在低温下产生更清晰的信号。如果能在实验中观察到这种现象，将为确定强相互作用物质的相结构提供有用的信息，特别是低温下的涨落分布，为研究强子间的相互作用和气-液相变提供新的途径。

5 磁场对 QCD 一阶相变的影响

一个更具挑战性的问题是，当外部磁场出现时，强相互作用物质的性质将如何受到影响^[108, 109, 195]。至少有两个与强相互作用有关的情形：磁星和非中心重离子碰撞，磁场在二者中起着非常重要的作用。在磁星的核心，磁场强度可能达到 $10^{18} \sim 10^{20} \text{G}$ ^[196, 197]，对应的中子星物质有更硬的状态方程，从而可以支持一个更大质量的致密恒星。在非对心重离子碰撞实验中，磁场的强度取决于碰撞的能量和中心度。RHIC 可以达到磁场强度 $B = 10^{19} \text{G}$ （或 $eB = 6m_\pi^2$ ）^[114, 198] 的量级，LHC 可以达到 $eB = 15m_\pi^2$ 的量级^[199–201]。在这些情况下，磁场强度可能接近甚至大于 Λ_{QCD} 量级，因此必将对 QCD 相变产生深远的影响。

与重离子碰撞有关的磁场对强相互作用物质影响的研究主要有两个方面，一个是与手征分离现象^[202] 相关的手征磁效应 (chiral magnetic effect)^[114, 203]，简称 CME；一个是手征磁波 (chiral magnetic wave)^[204–206]，简称 CMW；CME 的本质是手征对称性破缺，在重离子碰撞中观察到 CME 的可能性，激发了在外磁场存在的条件下对强相互作用手征对称性破缺的探索^[115, 207–210]。之前格点 QCD 的研究表明，在零温度下，手性凝聚随着磁场的增大而增大，这被称为磁催化现象 (magnetic catalysis, 简称 MC)^[106]，这意味着磁场有助于手征对称性的破缺。相应地，在强磁场条件下，手征对称性恢复的临界温度会有所提高，早期格点 QCD 计算结果确实显示了 π 介子质量在 200–480 MeV 范围内时，临界温度随磁场的增强而略有升高^[211, 212]。然而，当取 π 介子的物理质量 $m_\pi = 145 \text{MeV}$ 时，近期格点计算却发现了磁反催化 (inverse magnetic catalysis, 简称 IMC) 现象，手征相变的临界温度随着磁场的增强会降低，即磁场的增强会抑制夸克凝聚。

高温下反磁催化效应的发现推动了人们对磁场下 QCD 相变的研究。人们尝试用不同的机制去探索 IMC 效应和磁场对 QCD 临界点的影响。我们的研究集中在磁场对低温 QCD 相结构的影响。我们的计算表明^[121]，在一定的磁场下，可以产生多个一阶相变。我们详细分析了多个一阶相变产生的原因，其与磁场强度的关系以及矢量相互作用对磁化的夸克物质的影响。本章相关工作发表于^[121, 123]

5.1 外磁场下的 PNJL 模型

我们首先简要介绍如何用 PNJL 模型描述磁化的夸克物质。在外部磁场存在的情况下，夸克物质的拉格朗日密度具有如下形式：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{q} (i\gamma^\mu D_\mu + \gamma_0 \hat{\mu} - \hat{m}_0) q + G \sum_{k=0}^8 \left[(\bar{q} \lambda_k q)^2 + (\bar{q} i \gamma_5 \lambda_k q)^2 \right] \\ & - K [\det_f (\bar{q} (1 + \gamma_5) q) + \det_f (\bar{q} (1 - \gamma_5) q)] \\ & - U(\Phi[A], \bar{\Phi}[A], T) - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \end{aligned} \quad (5-1)$$

与没有磁场的情况相比，协变导数的表达式变为 $D^\mu = \partial^\mu - iA^\mu - iq_i A_{EM}^\mu$ ，多了一项电矢势 A_{EM}^μ ，假设磁场为沿 z 方向静态恒定磁场 $A_{EM}^\mu = \delta^{\mu 2} x_1 B$ 。电磁场张量为： $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A_{EM}^\nu - \partial^\nu A_{EM}^\mu$ ，有效势 $U(\Phi, \bar{\Phi}, T)$ 和无磁场时的表达式一样。根据文献 [210]，在平均场近似下，磁化物质夸克的热力学势可推导为：

$$\Omega = \sum_{f=u,d,s} \left(\Omega_f^0 + \Omega_f^T \right) + 2G \left(\phi_u^2 + \phi_d^2 + \phi_s^2 \right) - 4K \phi_u \phi_d \phi_s + U(\Phi, \bar{\Phi}, T) \quad (5-2)$$

其中 Ω_f^0 是真空项：

$$\Omega_f^0 = -N_c \frac{|q_f| eB}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{2\pi} E_{f,n} \quad (5-3)$$

Ω_f^T 是与温度有关的项：

$$\Omega_f^T = -T \frac{|q_f| eB}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp_z}{2\pi} \left(Z_f^+ + Z_f^- \right) \quad (5-4)$$

其中 α_n 在 $n = 0$ 时为 1， $n \neq 0$ 时为 2， Z_f^+ 和 Z_f^- 分别为：

$$\begin{aligned} Z_f^+ &= \ln \left(1 + 3\Phi e^{-\frac{E_{f,n} - \mu_f}{T}} + 3\bar{\Phi} e^{-2\frac{E_{f,n} - \mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n} - \mu_f}{T}} \right) \\ Z_f^- &= \ln \left(1 + 3\bar{\Phi} e^{-\frac{E_{f,n} + \mu_f}{T}} + 3\Phi e^{-2\frac{E_{f,n} + \mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n} + \mu_f}{T}} \right) \end{aligned} \quad (5-5)$$

准粒子能量：

$$E_{f,n} = \left(2n |q_f| B + p_z^2 + M_f^2 \right)^{1/2} \quad (5-6)$$

其中 $n = 0, 1, 2$ ，表示不同的 Landau 能级 (LL)，为了处理真空部分 Ω_f^0 中的差异，我们采用 [213] 中引入的平滑截断正规化方法，即：

$$\Omega_f^0 = -N_c \frac{|q_f| eB}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{2\pi} f_\Lambda^2(p_f) E_{f,n} \quad (5-7)$$

其中：

$$f_\Lambda(p) = \sqrt{\frac{\Lambda^{2N}}{\Lambda^{2N} + p^{2N}}} \quad (5-8)$$

在数值计算中选择 $N = 10$ 。我们可以看出，当 $N \rightarrow \infty$ 时， $f_\Lambda(p)$ 简化为截断函数 $\theta(\Lambda - |\mathbf{p}|)$ 。因为温度项 Ω_f^T 不发散，所以无需引入动量截断。

由于原始的具有背景磁场的 PNJL 模型不能很好地描述 LQCD 中得出的 IMC 效应，为了解决这个问题，Márcio Ferreira 和 Pedro Costa 等人提出了磁场依赖的四费米子相互作用耦合常数 $G(eB)$ [214]，其形式为：

$$G(B) = G_0 \frac{1 + a\zeta^2 + b\zeta^3}{1 + c\zeta^2 + d\zeta^4} \quad (5-9)$$

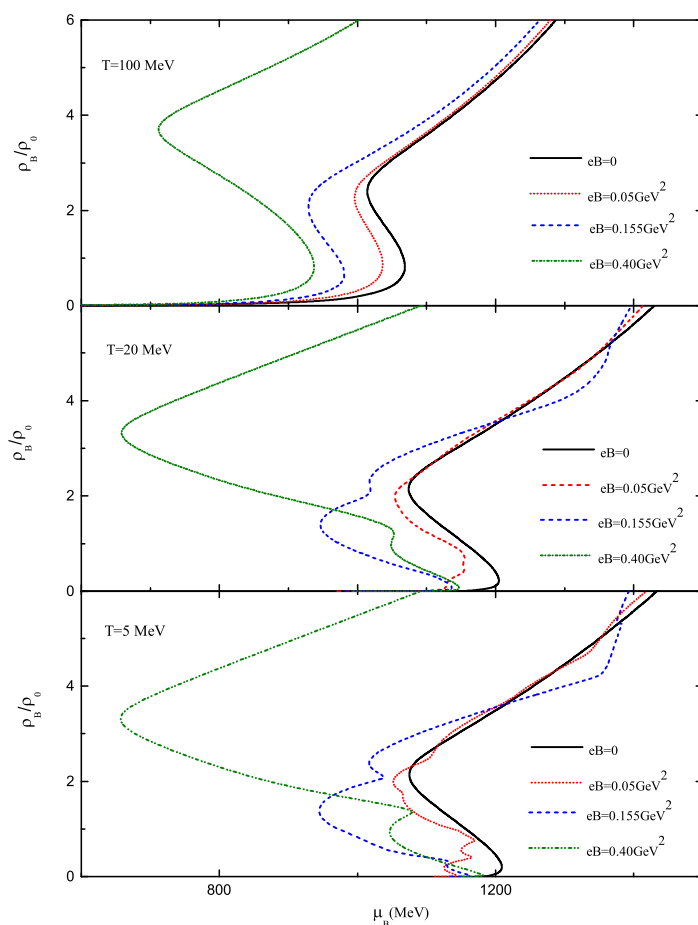
其中 $\zeta = eB/\Lambda_{QCD}^2$, $\Lambda_{QCD} = 300\text{MeV}$, 其他相关参数见表5.1, 其他与 PNJL 模型相关的参数和第二章中无磁场时的取值相同。在后面的计算中依旧采用 $\mu_u = \mu_d = \mu_s$ 。

表 5-1 磁场依赖耦合常数 G 的相关参数

a	b	c	d
0.108805	-1.0133×10^{-4}	0.02228	1.84558×10^{-4}

5.2 磁化夸克物质的一阶相变

在这一部分, 我们主要研究有限温度下的一阶相变区域。为了说明磁场如何影响一阶相变, 我们先画出在磁场强度分别为 $eB = 0, 0.05, 0.155, 0.4\text{GeV}^2$ 时, 不同温度下的密度和化学势的关系, 如图5-1所示。当温度较高时, 比如 $T = 100\text{MeV}$ 时, 对每一个 eB 值 $\rho_B - \mu_B$ 曲线只有一个描述一阶相变的结构, 但是随着温度的减小, $\rho_B - \mu_B$ 曲线变得越来越复杂, 如温度 $T = 20\text{MeV}$ 和 $T = 5\text{MeV}$ 时, 对于较小的磁场, $\rho_B - \mu_B$ 会出现多个 spinodal 结构。

图 5-1 $eB = 0, 0.05, 0.155, 0.4\text{GeV}^2$ 时, 不同温度下的密度和化学势的关系

我们发现低温时 $\rho_B - \mu_B$ 曲线的扭曲和 u 、 d 、 s 夸克的朗道能级量子化有关，填充朗道能级的数量决定了 $\rho_B - \mu_B$ 曲线中拐点出现的数量和位置。为了清楚地解释这一点，我们从夸克数密度开始分析。对于每一味夸克 f ，其数密度可以写为：

$$\rho_f = \frac{\partial \Omega}{\partial \mu_f} = \sum_{n=0}^{\infty} \rho_{f,n} \quad (5-10)$$

$\rho_{f,n}$ 是第 n 个 Landau 能级上夸克数密度，具体表达式为：

$$\rho_{f,n} = 3 \frac{q_f B}{2\pi} \alpha_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{2\pi} [f_{f,n}^+ - f_{f,n}^-] \quad (5-11)$$

其中：

$$\begin{aligned} f_{f,n}^+ &= \frac{\Phi e^{-\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}} + 2\bar{\Phi} e^{-2\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}}}{\left(1 + 3\Phi e^{-\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}} + 3\bar{\Phi} e^{-2\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n}-\mu_f}{T}}\right)} \\ f_{f,n}^- &= \frac{\bar{\Phi} e^{-\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}} + 2\Phi e^{-2\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}}}{\left(1 + 3\Phi e^{-\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}} + 3\bar{\Phi} e^{-2\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}} + e^{-3\frac{E_{f,n}+\mu_f}{T}}\right)} \end{aligned} \quad (5-12)$$

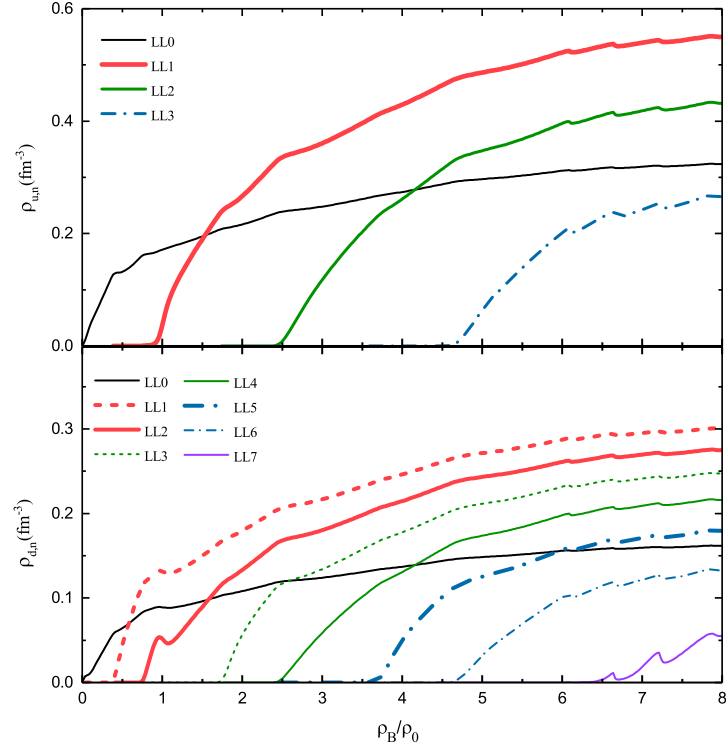
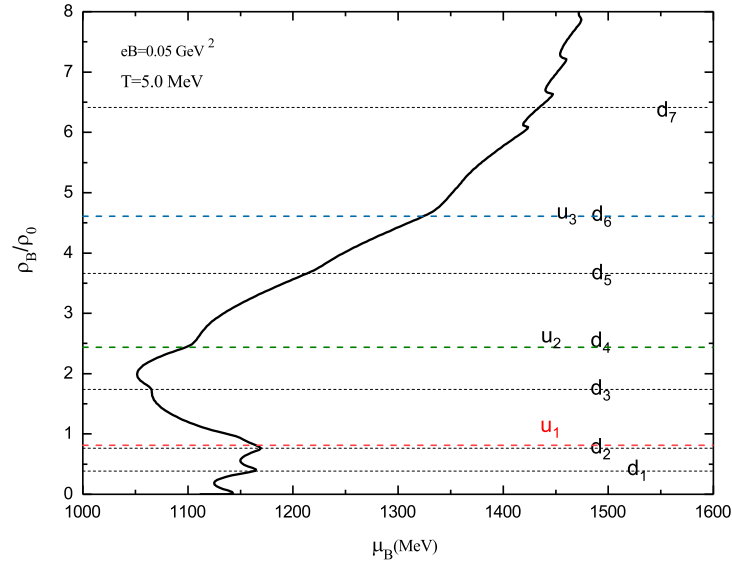
下面我们以 $T = 5\text{MeV}$ 、 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 为例，讨论 $\rho_B - \mu_B$ 曲线与 Landau 能级之间的关系。朗道能级的数密度 $\rho_{f,n}$ 与重子数密度 ρ_B 的关系如图5-2所示，上图是不同朗道能级 u 夸克数密度 $\rho_{u,n}$ 随重子数密度的变化关系，下图是不同朗道能级 d 夸克数密度 $\rho_{d,n}$ 随重子数密度的变化关系，LL0 表示最低朗道能级，LL1 是第一朗道能级，LL2 是第二朗道能级，依次类推。从图中可以看出，在 $0 \leq \rho_B \leq 8\rho_0$ 区域，随着密度的增大， u 夸克最低的 4 个 Landau 能级和 d 夸克最低的 8 个朗道能级顺次被占据。相应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线如图5-3所示。

在图5-3中，不同的朗道能级出现的位置被水平线标记， u_i 和 d_i 分别表示 u 夸克、 d 夸克占据第 i 个 Landau 能级。当夸克占据新的朗道能级时，对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线会出现一个象征一阶相变的“S”结构，尤其在重子数密度比较小的范围时，“S”结构更为明显。当 $\rho_B/\rho_0 > 6$ 时，由于奇异夸克占据新的朗道能级，所以会出现锯齿形状。因此可以认为考虑磁场时，多个朗道能级被占据，导致重子数密度和重子化学势之间复杂的关系。

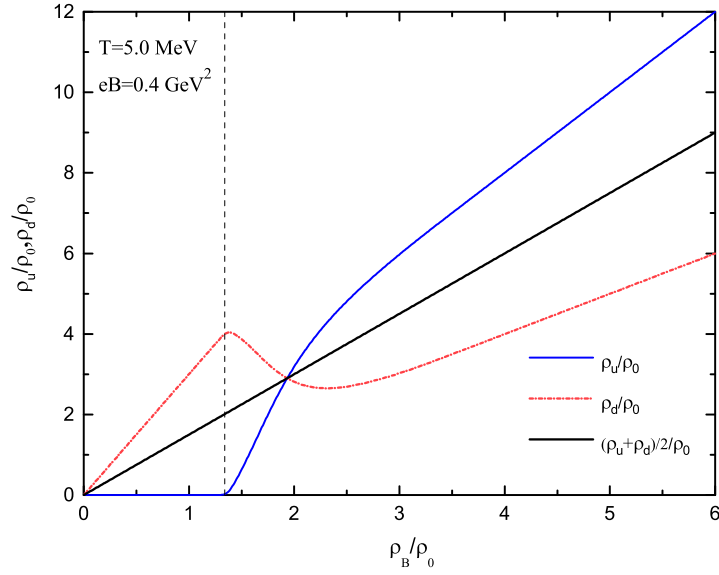
因为低温时 $\Phi \approx \bar{\Phi} \approx 0$ ，所以胶子场对体系的贡献可以忽略， $\rho_{f,n}$ 可以简化为：

$$\rho_{f,n} \approx 3 \frac{q_f B}{2\pi^2} \alpha_n \int_0^{\infty} \frac{dp_z}{(2\pi)} \left[\frac{1}{1 + e^{3\frac{(E_{f,n}-\mu_f)}{T}}} \right] \quad (5-13)$$

由上式可知， $\rho_{f,n}$ 对应的化学势从 0 到非零需要满足条件 $\sqrt{M_f^2 + 2|q_f|Bn} = \mu_f$ 。对于最低的朗道能级 $n = 0$ ， $M_f = \mu_f$ 。磁场比较大的时候，由于 $q_u \neq q_d$ ，同位旋对称性被破坏。例如，温度 $T = 5\text{MeV}$ 和磁场强度 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 时，在重子数密度接近零时， $M_u = 431\text{MeV}$ 而 $M_d = 400\text{MeV}$ ，因此， $\rho_{u,0}$ 的阈值将大于 $\rho_{d,0}$ 的阈值，如图5-4所示。


 图 5-2 最低的几个 Landau 能级的数密度 $\rho_{f,n}$ 与重子数密度 ρ_B 的关系图

 图 5-3 $T = 5\text{MeV}$ 和 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线, u_i 和 d_i 分别表示 u 夸克、 d 夸克占据第 i 个 Landau 能级。水平线上标有两个朗道能级的 (如 u_2 和 d_4), 意味着这两个朗道能级在相同的重子数密度开始被占据。

从图5-4中还可以看出, 随着 $\rho_{u,0}$ 的出现 $\rho_{d,0}$ 逐渐减小。相应地, 我们可以理解图5-1中 $T = 5\text{MeV}$ 、 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 时, $\rho_B - \mu_B$ 曲线在低密度区域出现的小波动是 u 夸克开始占据最低朗道能级 (LL0) 引起的。


 图 5-4 夸克数密度 ρ_u 和 ρ_d 随重子数密度的变化行为

等式 (5-13) 还表明, 低温时所填充的朗道能级的最大值 n 满足 $n_{\max} = \text{Floor} \left(\frac{\mu_f^2 - M_f^2}{2|q_f|B} \right)$, 由此可以看出最高的朗道能级与粒子所带电荷量和磁场强度成反比^[215, 216], 图5-1和图5-2的数值结果也表明了这一点, 在高密度 (高化学势) 下, 动力学夸克质量 M_f 接近手征对称性恢复后的裸夸克质量。因为 u 夸克带电荷为 $2/3$, d 夸克带电荷为 $-1/3$, 所以 u 夸克每占据一个朗道能级对应的 d 夸克通常会占据两个朗道能级。

5.3 QCD 相结构与磁场的关系

在本节中, 我们重点分析依赖于磁场的 QCD 相图, 特别是一阶相变与磁场的关系。我们首先讨论 $T = 5\text{MeV}$ 时不同磁场强度下的一阶相变。图5-5显示了磁场强度 $eB = 0, 0.155, 0.4\text{GeV}^2$ 时的 $\rho_B - \mu_B$ 结构。零磁场时一阶相变发生在 ρ_A 和 ρ_D 点, A-B 和 C-D 两个区域是可能生成核气泡形成的亚稳态相; B-C 区域由于 $\partial p/\partial \rho < 0$, 所以是不稳区。当体积均匀的物质进入该区域时, 密度的微小扰动将导致两相分离, 相关详细讨论请参考 (3.3) 节。一般来说, 对于平衡相变, 观察不到不稳定相, 很难估计它在快速膨胀系统中诸如粒子数涨落之类的可观测量上所起的作用。

与零磁场的情况不同, $eB = 0.155\text{GeV}^2$ 时有两个一阶相变结构, A 到 D 和 E 到 H。根据相平衡条件可知: $T_A = T_D, \mu_A = \mu_D, P_A = P_D; T_E = T_H, \mu_E = \mu_H, P_E = P_H$ 。此外, 在两个一阶相变之间的 D-E 区域存在磁化物质的稳定相, 这种特殊的相结构是由于夸克填充不同的朗道能级 (朗道量子化) 所导致的。磁场强度继续增加至 $eB = 0.4\text{GeV}^2$, 一阶相变发生在 ρ_A 和 ρ_D 之间, 跟零磁场的结构相似但却多了一个与标准一阶相变结构相反的 O-P-Q-R 结构 (反 S 结构)。O 和 R 两点虽然满足两相平衡条件, 但并不是真正的一阶相变, 因为 O 和 R 都在不稳定相区域。另一方面, P-Q 区间内的物质是亚稳态相, 这对于平衡相变是无法观察到的, 因为首先要发生的是 ρ_D 到 ρ_A 的相变。

不同磁场强度时，压强和化学势的关系分别如图5-6、5-7以及图5-8所示。图5-6是

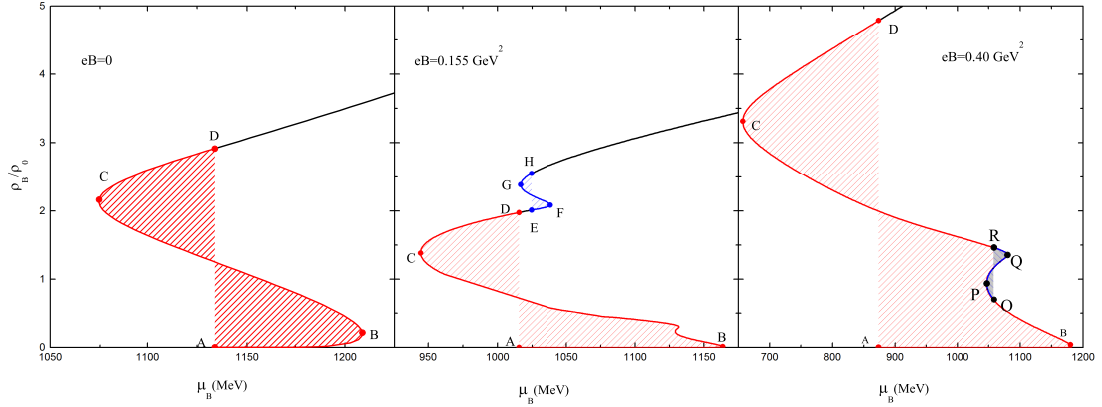


图 5-5 $T = 5\text{MeV}$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线。对于 $eB = 0$ 时，一阶相变发生在 A 和 D 的位置；对于 $eB = 0.155\text{GeV}^2$ 时，两个一阶相变分别发生在 A 和 D 以及 E 和 H 的位置；对于 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 时，一阶相变发生在 A 和 D 的位置

$T = 5\text{MeV}$ 、磁场强度 $eB = 0$ 时对应的 $P - \mu_B$ 关系，形式简单，是标准的一阶相变，与图3-15相似。图5-7是磁场强度为 $eB = 0.155\text{GeV}^2$ 时对应的 $P - \mu_B$ 关系，看起来比较复杂，其实际上与图5-5中间的图对应，AD 和 EH 分别对应两个三角形的顶点。

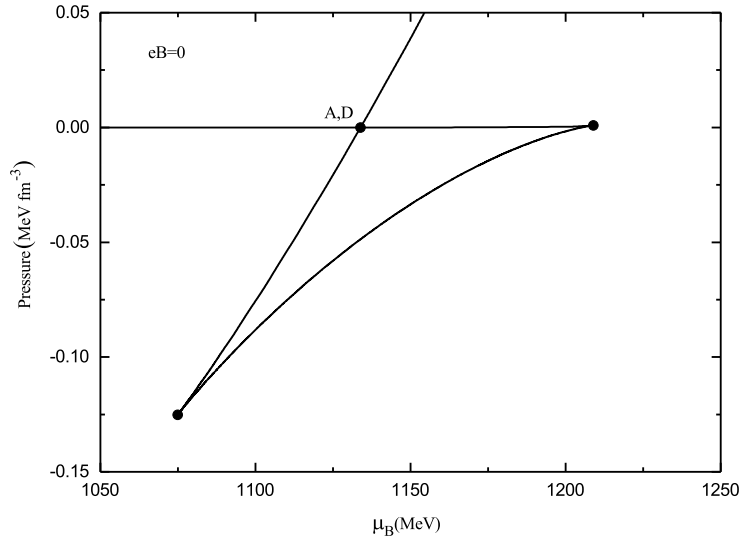
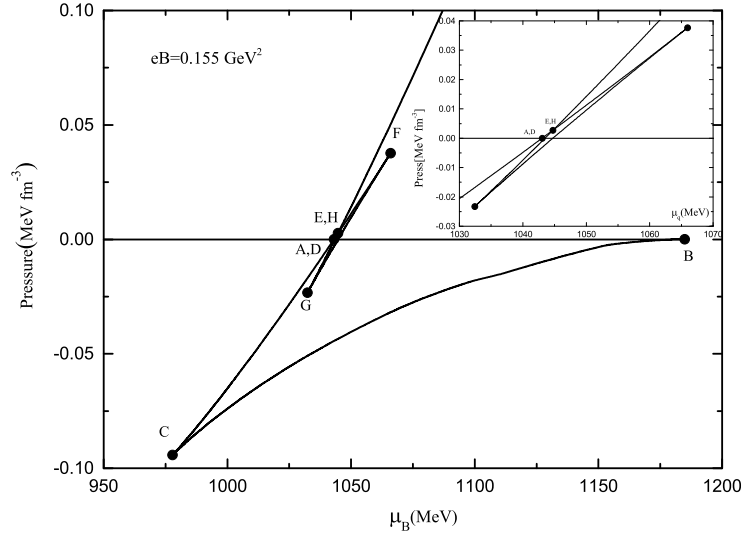
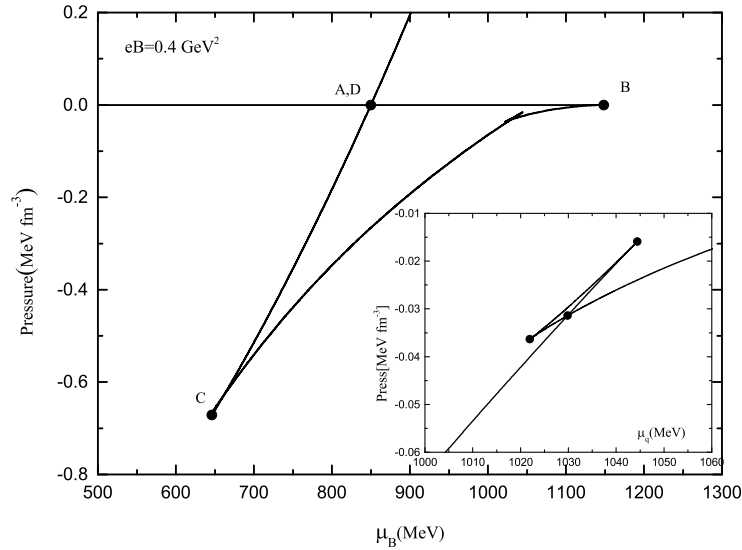


图 5-6 $T = 5\text{MeV}$ 且磁场强度为 $eB = 0$ 时对应的 $P - \mu_B$ 结构

图5-8是磁场强度为 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 时对应的 $P - \mu_B$ 关系，随着磁场强度的增加， $\rho_B - \mu_B$ 结构除了具有代表一阶相变的“三角形”之外，还有一个“反三角”对应图5-5中的 OPQR 区域，显示了压强随密度变化时化学势的变化情况。

此外，我们还计算了三种磁场强度所对应的夸克动力学质量与重子化学势的关系。温度 $T = 5\text{MeV}$ 且磁场强度分别为 $eB = 0, 0.155, 0.4\text{GeV}^2$ 时对应的 u 夸克动力学质量与重子化学势的关系如图5-9所示。从中可以看出，手征对称性破缺的 M_u 随着磁场强度的增强而增大，这反映了低温下的磁催化效应，与格点 QCD 计算的结果一致^[106]。相


 图 5-7 $T = 5\text{MeV}$ 且磁场强度为 $eB = 0.155\text{GeV}^2$ 时对应的 $P - \mu_B$ 结构

 图 5-8 $T = 5\text{MeV}$ 且磁场强度为 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 时对应的 $P - \mu_B$ 结构

同颜色的实心圆点代表一阶相变发生的位置。尽管 $eB = 0.4\text{GeV}^2$ 曲线上的空心圆满足相平衡条件，但从上面的分析知道它们并不是一阶相变。 $eB = 0.155\text{GeV}^2$ 的曲线表明有两个一阶相变，A.G. Grunfeld、P. G. Allen 以及 R. Z. Denke 等人在零温度下也发现了类似的现象^[215, 217, 218]。

5.4 矢量相互作用对磁化的夸克物质一阶相变的影响

上一节我们研究了磁场对相结构的影响，接下来我们在上一节的基础上讨论矢量相互作用对磁化夸克物质相结构的影响。

我们知道，有磁场时温度越低相结构越复杂，为了便于分析和讨论，我们选择固定的温度 $T = 10\text{MeV}$ 。在低温条件下，两相共存的化学势随磁场的增大而减小，而排斥

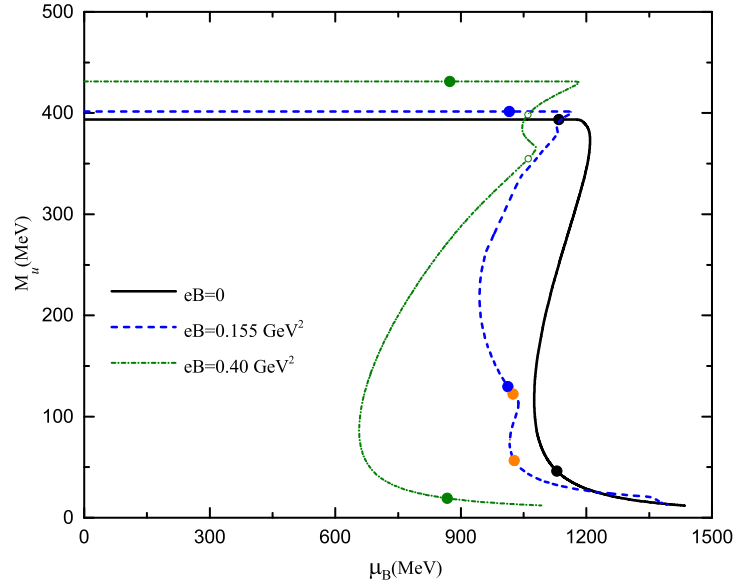


图 5-9 温度 $T = 5\text{MeV}$ ，不同磁场强度对应的 u 夸克动力学质量与重子化学势的关系

矢量相互作用的结果则正好相反^[50, 219, 220]。许多研究只考虑包含标量和赝标量相互作用的有效模型，但是矢量道相互作用对手征对称性的影响在有限密度下也很重要。矢量相互作用是再现某些实验结果或致密恒星观测结果的重要组成部分，在计算磁化夸克物质的性质时应加以考虑。磁场与矢量相互作用的结合产生了一种特殊的相变结构，这是由于磁场能引起多个一阶相变，而矢量相互作用在低温下却是使某些亚稳态解变为稳定态的解^[121, 218, 221]，最明显的现象之一是很容易影响 CEP 点的位置和低温下的一阶相变区域。本节主要讨论强相互作用物质在外加磁场和排斥矢量相互作用同时存在时的一些性质。

考虑矢量相互作用时，系统的拉格朗日密度由 (5-1) 变为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{q} (i\gamma^\mu D_\mu + \gamma_0 \hat{\mu} - \hat{m}_0) q + G_s \sum_{k=0}^8 \left[(\bar{q} \lambda_k q)^2 + (\bar{q} i \gamma_5 \lambda_k q)^2 \right] \\ & - K [\det_f (\bar{q} (1 + \gamma_5) q) + \det_f (\bar{q} (1 - \gamma_5) q)] \\ & - G_v (\bar{q} \gamma_\mu q)^2 - \mathcal{U}(\Phi[A], \bar{\Phi}[A], T) \end{aligned} \quad (5-14)$$

G_v 为矢量相互作用强度。考虑矢量相互作用后夸克的有效化学势 $\tilde{\mu}_f$ 为：

$$\tilde{\mu}_f = \mu_f - 2G_v \rho \quad (5-15)$$

其中：

$$\rho = \rho_u + \rho_d + \rho_s, \quad \rho_B = \rho/3 \quad (5-16)$$

图5-10展示了温度 $T = 10\text{MeV}$ 且磁场强度 $eB = 0$ 时，不同耦合强度 G_v 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 关系，这个现象与之前的研究结果一致^[222]。随着 G_v 的增加，与一阶相变对应的密度差 $\Delta\rho = \rho^H(\text{High}) - \rho^L(\text{Low})$ 逐渐减小并且与表面张力相关的混合相区域也

在减小。当 $G_v > 0.825G_s$ 时，一阶相变结构会消失。这是磁场强度为零时的 $\rho_B - \mu_B$ 图像，当磁场强度不为零的时候，会出现一些复杂的结构，比如图5-11是磁场强度为 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时的 $\rho_B - \mu_B$ 关系图。

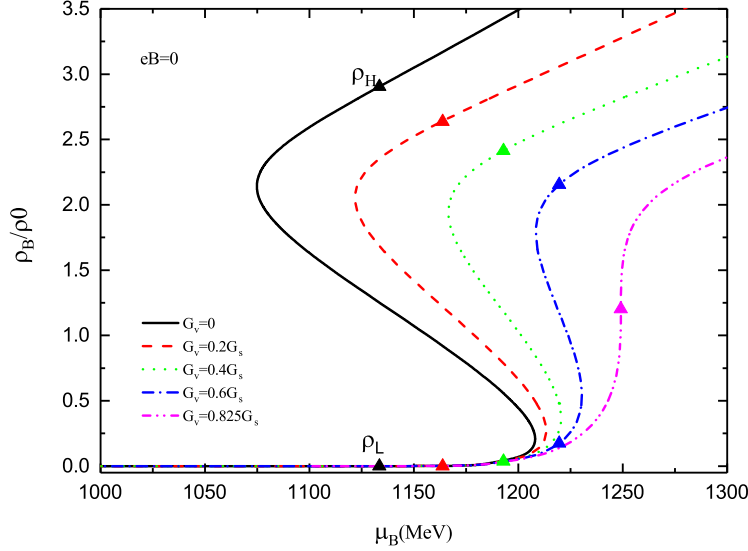


图 5-10 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、磁场强度 $eB = 0$ 时，不同矢量相互作用强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，三角形对应一阶相变的密度值， $G_v = 0.825G_s$ 为出现一阶相变的极限情况。

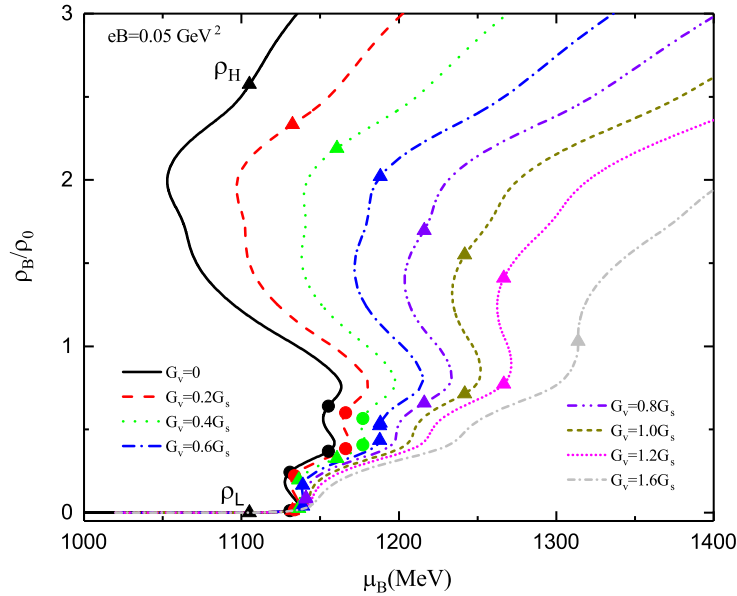


图 5-11 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、磁场强度 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时， $G_v = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6G_s$ 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，圆点代表的是内嵌一阶相变对应的密度值

从图5-11中可以看出，当 G_v 比较小的时候会有多个一阶相变结构，小的一阶相变嵌套在大的一阶相变之中，如黑色实线和红色虚线所示。随着 G_v 的增大，小的一阶相变会从大的一阶相变中独立出来形成多个串联的一阶相变结构，同时相变区间越来越小，如图中绿线和蓝线所示。随着 G_v 的进一步增大，小的一阶相变逐渐消失，只剩一

个大的的一阶相变，而且对应的混合相密度区间 $\Delta\rho = \rho^H - \rho^L$ 减小，其中 ρ^H 逐渐减小， ρ^L 逐渐增加，如图中紫色和灰色曲线所示。值得注意的是：当 $G_v = 1.6G_s$ 时，一阶相变结构消失。

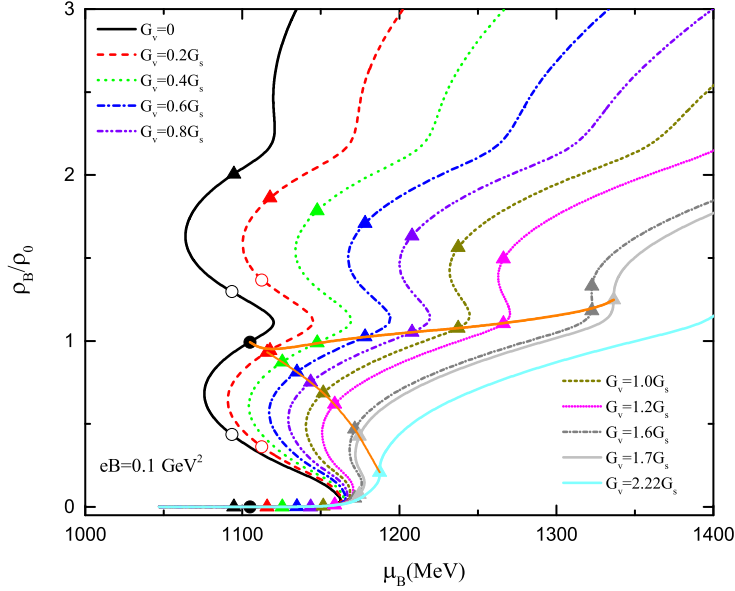


图 5-12 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、磁场强度 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 时，不同矢量相互作用强度 G_v 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，空心圆代表反 S 结构

图5-12显示了磁场强度 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 结构，与图5-11有所不同，其中空心圆表示与一阶相变结构相反的反 S 结构，也就是图5-5中的 O-P-Q-R 区间。当 $G_v > 0.2G_s$ 时，反 S 结构消失，仅剩两个串联的一阶相变结构，随着 G_v 的增加，这两个一阶相变结构都逐渐减小，最终消失，如 $G_v = 1.7G_s$ 和 $G_v = 2.22G_s$ 的曲线所示。值得注意的是：两个一阶相变结构之间的稳定解区域随着 G_v 的增加在逐渐增加，如图中两条橘色线之间的区域。随着磁场强度的进一步增加， $\rho_B - \mu_B$ 结构有一些相似，但仍有显著的不同点。如图5-13是磁场强度 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 时，不同矢量相互作用强度对应的相结构，其中反 S 结构消失；一阶相变对应的化学势在减小；两个一阶相变之间的稳定区域在增大；矢量相互作用强度 $G_v = 0.856G_s$ 时，第一个一阶相变消失，稳定态区域变大，这和 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 明显不同。

继续增加磁场强度至 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ ，如图5-14所示。从图5-14中可以看到，反 S 结构出现并且数目增多；随着 G_v 的增加，反 S 结构区域增加，但是当 $G_v > 0.8G_s$ 时，反 S 结构消失，出现两个嵌套的一阶相变结构；随着矢量相互作用强度 G_v 的进一步增加，两个一阶相变结构从嵌套模式变成独立的串联模式，直至相变结构逐渐消失，和图5-11相似。如果磁场强度再增强的话， $\rho_B - \mu_B$ 结构与图5-14相似。

以上是固定磁场强度，改变不同矢量相互作用强度的 $\rho_B - \mu_B$ 关系。当磁场强度一定时，矢量相互作用强度 G_v 越大，两个一阶相变间的稳定相区域越大，这说明矢量相互作用使不稳态或者亚稳态的解变成了稳定态的解。接下来我们分析矢量相互作用强

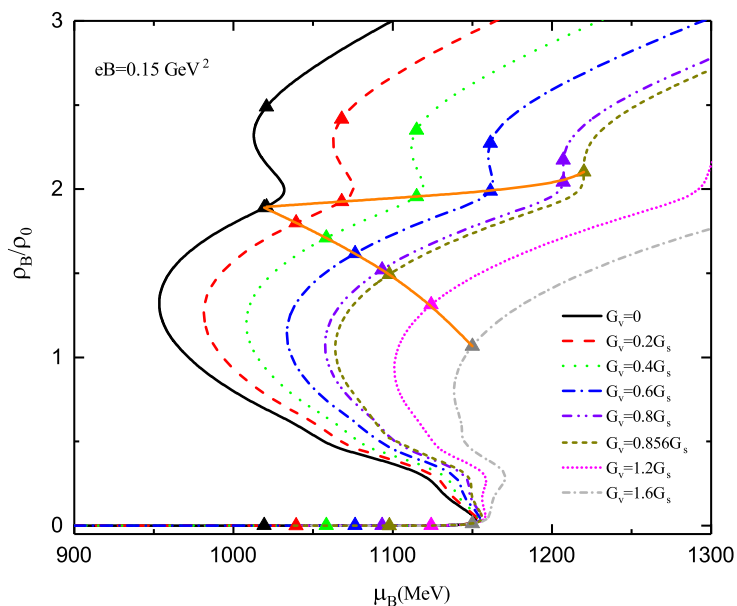


图 5-13 $T = 10\text{MeV}$ 、 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 时, 不同矢量相互作用强度 G_v 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线

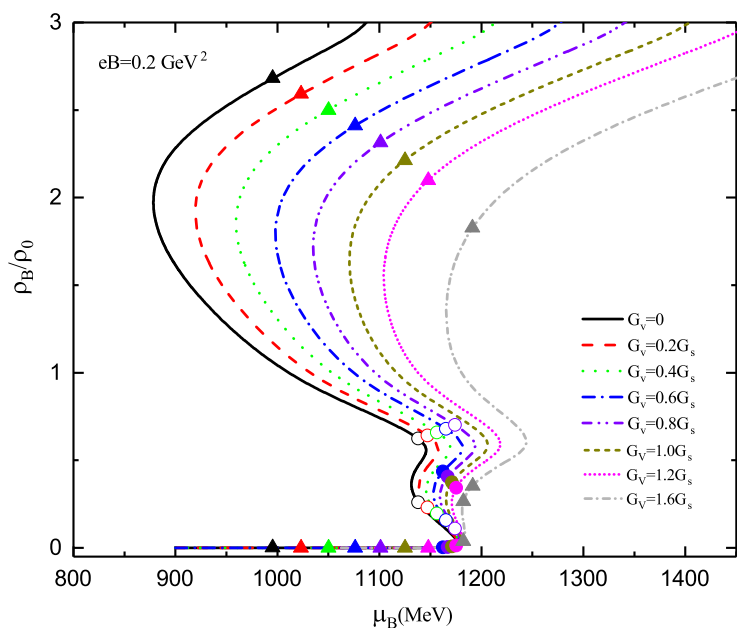


图 5-14 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、磁场强度 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ 时, 不同矢量相互作用强度 G_v 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线

度固定的情况下, 改变磁场强度对相结构的影响, 我们依然把温度固定在 $T = 10\text{MeV}$ 。

图5-15显示了矢量强度为零、不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线。从中可以看出磁场强度不为零的曲线比磁场强度为零的曲线结构复杂一些。从 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时有两个小的一阶相变嵌套在一个较大的一阶相变之中, 到 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ 时仅剩一个大的一阶相变结构和一个反 S 结构, 小的一阶相变不断变大, 逐渐从大的一阶相变中独立出

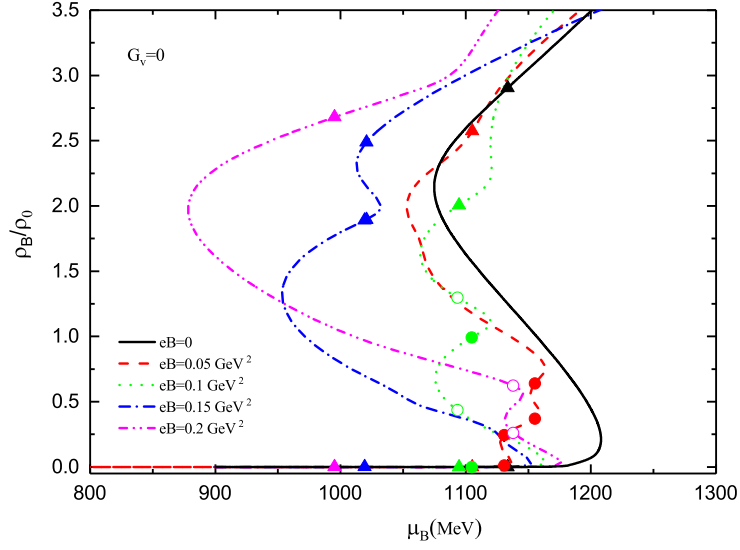


图 5-15 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、矢量相互作用强度 $G_v = 0$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线

来形成两个串联的一阶相变，如图中 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 和 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 所示。同时我们能够看到不稳定区间和亚稳定区间横跨的化学势范围有所增加、重子数密度范围有所减小。

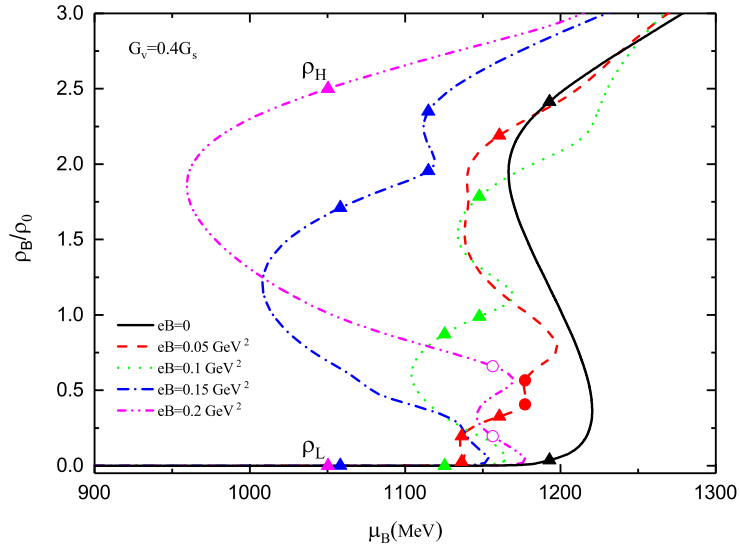


图 5-16 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、矢量相互作用强度 $G_v = 0.4G_s$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，三角形是一阶相变对应的密度值，圆点代表的是内嵌一阶相变对应的密度值，空心圆代表反 S 结构对应的密度值

图5-16展示了 $G_v = 0.4G_s$ 时的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，和图5-15相比，图5-16中一阶相变对应的化学势变大了且一阶相变横跨的化学势范围变小了。 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时嵌套在大的的一阶相变结构中的两个小的一阶相变已经有一个独立出来了。 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 时嵌套的一阶相变结构不仅独立出来了而且两个相变结构中间有一段稳定态，反 S 结构消失。 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 时两个一阶相变有所分离并且密度范围都有所减小。 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ 时

仅剩一个一阶相变结构，不稳定态和亚稳态横跨的化学势范围变大。

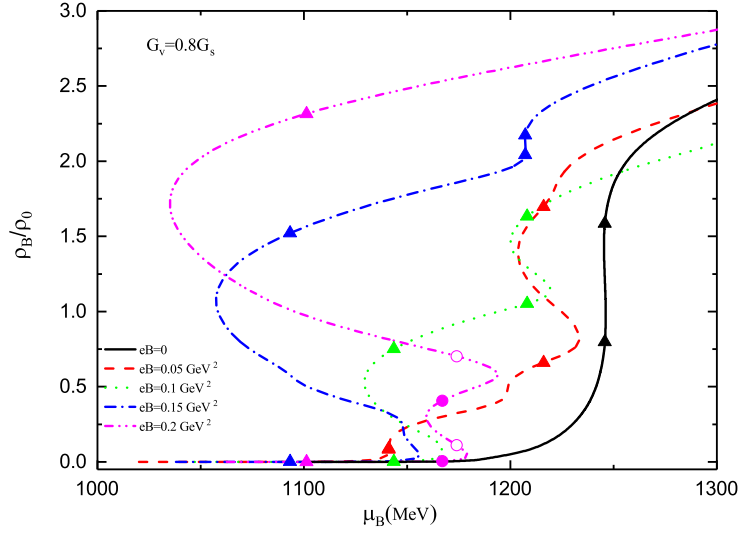


图 5-17 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、矢量相互作用强度 $G_v = 0.8G_s$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线

图5-17展示了 $G_v = 0.8G_s$ 的结果,从图5-17明显可以看出,混合相区域 $\Delta\rho = \rho^H - \rho^L$ 变小了,同时稳定态区域变大了。磁场强度 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 时的三个嵌套的一阶相变变成了两个独立的一阶相变且中间的稳定解区域变大。 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 和 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 的结构相似,都是由两个独立的、串联的一阶相变构成,相比较 $G_v = 0.4G_s$ 中间稳定态解区域也是变大了。 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ 的曲线变化较为显著一些,除了反 S 结构变大之外还出现了一个嵌套的小的一阶相变结构,这与矢量相互作用强度有关(详见图5-14)。

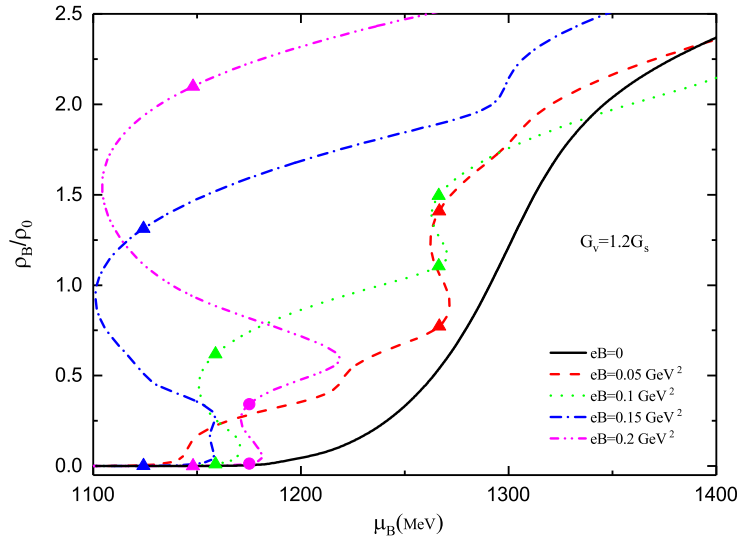


图 5-18 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、矢量相互作用强度 $G_v = 1.2G_s$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，三角形是一阶相变对应的密度值，圆点代表的是内嵌一阶相变对应的密度值

图5-18是矢量相互作用强度 $G_v = 1.2G_s$ 对应的 $\rho_B - \mu_B$ 结构，其中 $eB = 0$ 很明

显已经没有任何一阶相变结构的痕迹了。在 $eB = 0.05\text{GeV}^2$ 和 $eB = 0.15\text{GeV}^2$ 的曲线中还有一个相变结构。 $eB = 0.1\text{GeV}^2$ 的曲线中还有两个逐渐变小的、串联的一阶相变结构。 $eB = 0.2\text{GeV}^2$ 的曲线中有两个嵌入式的一阶相变结构，但是如果继续增加矢量相互作用强度，嵌入的相结构会独立出来，形成两个串联的一阶相变结构，如图5-19所示，同时稳定态范围越来越大，这和我们之前关于磁场对相图影响的研究结果一致^[121]。

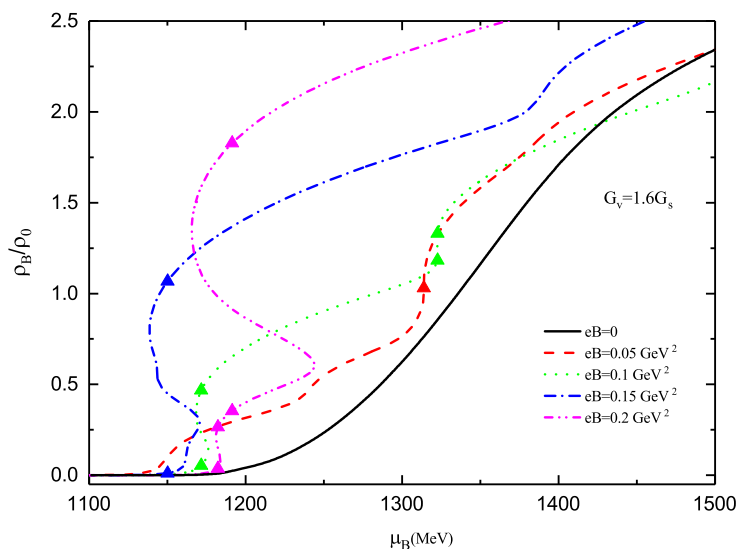


图 5-19 温度 $T = 10\text{MeV}$ 、矢量相互作用强度 $G_v = 1.6G_s$ 时，不同磁场强度对应的 $\rho_B - \mu_B$ 曲线，三角形是一阶相变对应的密度值，圆点代表的是内嵌一阶相变对应的密度值

5.5 本章小结

我们研究了磁场对低温 QCD 相变的影响，并讨论了包含矢量相互作用时磁化的夸克物质的性质。相关研究表明磁场和矢量相互作用强度的大小对 QCD 的相结构有非常重要的影响，一定磁场条件下，可以促使多个一阶相变的存在；矢量相互作用则改变了共存态区域的范围。磁场强度固定，改变 G_v 的大小，相结构具有一定的规律性，但是如果固定 G_v 的大小而改变磁场强度，相结构则不具有相似的规律性。相比较而言，磁场对相结构的影响更为明显和复杂，这与朗道量子化有关。从以上的分析还可以看出磁场倾向于促使能隙方程出现多重解，即出现多个相结构。而矢量相互作用则使得一些亚稳态或不稳态的解转化为稳定态的解。这个研究结果表明存在排斥矢量相互作用的情况下，磁化夸克物质的表面张力可以进一步降低，因为这种相互作用导致共存区域的收缩。另一方面，由于膨胀过程中磁场的衰减，测量起来很困难，需要更深入的研究来捕获相关的特征，也需要更多的研究对矢量相互作用的强度进行限制。此外，本章的相关研究对磁化的中子星物质的相变及状态方程的研究有一定的参考意义。

6 总结与展望

6.1 总结

寻找 QCD 相变的临界点及相变信号是重离子碰撞物理长期以来一直探寻的重要问题。随着 RHIC 能量扫描实验的开展,发现了净质子数涨落分布的峰度随碰撞能量的非单调行为,极大地促进了人们对 QCD 临界现象的研究。为了能够确定 QCD 是否存在临界点及寻找 QCD 相变的边界, RHIC STAR 正在开展二期的能量扫描实验。国际上其他几家大型的实验装置 NICA/FAIR/J-PARC/HIAF 也计划通过降低碰撞的能量去探测临界点和手征一阶相变的相边界。为了能够给将来的实验数据分析提供一些理论上的参考,本文在 PNJL 模型的框架下详细探讨了 QCD 相结构与净重子数涨落分布之间的关系,分析了一阶相变 spinodal 相结构可能引起的涨落、强子化后低温区气-液相变引起的粒子涨落可能对观测量的影响;此外,我们研究了外磁场对低温 QCD 相结构的影响。

(1) 首先,我们计算了平衡态下各种相变引起的密度涨落,包括平滑过渡相变、临界点、一阶相变引起的净重子数涨落分布。从整个相图上的涨落分布来看,手征相变线附近的涨落最为剧烈。对于连续平滑过渡相变,在高温低密区,净重子涨落的峰度值约等于 1,沿着手征平滑过渡相变线到 QCD 的临界点,在靠近临界区域的手征相变线附近,净重子数涨落的峰度逐渐变为负值,但是在临界点峰度值发散(正的无穷大)。对于临界温度下的一阶手征相变,净重子数的峰度为较大的正值,涨落的剧烈程度与距离相变线的远近有关,距离相变线越近,涨落越剧烈,峰度值越大。因为化学冻结曲线离手征相变线还有一定距离,对于不同的碰撞能量(对应不同的化学冻结点)化学冻结时的净重子数涨落的峰度实际上为有限值。一个显著的特点是沿化学冻结曲线,净重子的涨落分布会出现非单调的行为,在临界区域会有一个峰值出现。这与当前 RHIC 一期给出的净质子数涨落分布随碰撞能量的关系一致。为了确定这种行为是否真实存在,需要增加事例的样本数,这也是 RHIC 开展二期能量扫描及固定靶实验的主要原因。

我们还讨论了净重子数涨落分布的偏度值 $S\sigma$ 与相变的关系。在高温低密区(对应束流能量较高的碰撞),沿着手征平滑过渡相变线或者拟合的化学冻结曲线, $S\sigma$ 逐渐增大,这种行为也与 RHIC 一期的能量扫描数据相符合。与峰度值类似,计算表明在临界点 $S\sigma$ 出现了发散行为。在一阶相变区域,一阶相变线的两侧,净重子数的偏度值分别为正的和负的有限值。理论上讲,沿化学冻结曲线,也应该能够观察到 $S\sigma$ 的非单调行为,但是实验室目前还没有看到明显的迹象, RHIC 二期的测量预计会给出更明确的信息。

除了标准的一阶相变引起的粒子数涨落,我们还研究了一阶相变的 spinodal 结构引起的重子数涨落。随着碰撞能量的降低,产生的 QGP 随时间的演化是否会进入 spinodal 区间或者亚稳定相尚未可知,但动力学的模拟发现在一定的碰撞能量下,这种情况极有

可能发生。计算表明高阶磁化率在亚稳相和不稳态相中的值远大于稳定相中的值。与理想的一阶相变不同，一个明显的特征是净重子数涨落在不稳定态和亚稳态的边界及旋节线处发散。如果系统在膨胀的过程中触发了亚稳相或者 spinodal 相分解，那么实验上在低能区观测到的净质子数的涨落将会偏离理想一阶相变的图像。在临界温度以下，净重子数分布的峰度值和偏度值或许也会比较大，使得临界点的峰状结构没有那么突出，并且峰度值和偏度值随碰撞能量的变化行为也会有所不同。这些特点也为实验上判断手征相变的类型提供了一些参考。与此同时，我们计算了描述手征相变的临界指数。CEP 点的七个临界指数分别为 $\alpha = 0.02$ 、 $\beta = 0.5$ 、 $\gamma = 1.03$ 、 $\delta = 3.03$ 、 $\nu = 0.7$ 、 $\zeta = 1.03$ 以及 $\eta = 2.08$ ，与平均场的结果一致， α 、 β 、 γ 和 δ 符合 Rushbrooke 标度律和 Widom 标度律。我们还计算了亚稳相和不稳定相的分界线的临界指数，结果表明 ν' 从低温时的 $\nu' = 0.52 \pm 0.02$ 逐渐增加到临界点的 $\nu' = 0.68 \pm 0.02$ 。 ζ' 和 η' 随温度变化不大，分别为 $\zeta' = 1.02 \pm 0.02$ 和 $\eta' = 2.07 \pm 0.02$ 。

(2) 我们研究了低温时核物质气-液相变临界区域的净重子数涨落分布，并与手征相变引起的涨落相结合，讨论了净重子数涨落沿化学冻结曲线随碰撞能量的可能行为。随着碰撞能量的降低，可以产生高密度的夸克胶子物质，但是相应的热力学系统的温度比高能碰撞要低。根据 SIS 数据与强子共振气体 (HRG) 模型的计算结果，发现对于 $\sqrt{s_{NN}} = 2.32\text{GeV}$ 的碰撞能量，化学冻结时 $\mu_B \simeq 820\text{MeV}$ 以及 $T \simeq 50\text{MeV}$ 。随着系统的膨胀，在产生的 QGP 重新强子化为强子之后，强子间的相互作用有可能触发核物质的气-液相变现象（这里的气-液相变与低能核物理的气-液相变产生机制完全不同）。我们使用非线性 Walecka 模型研究了核物质的气-液相变引起的重子数涨落，数值计算表明，强子间的相互作用可以在气-液相变的临界区域产生较为强烈的密度涨落。借鉴描述手征相变的方法，我们拓展了关于核物质气-液相变的相结构，并讨论了拓展的相结构与重子数涨落峰度和偏度的关系。研究表明在临界温度之上，即使不触发气-液相变，强子间的相互作用也可以引起较强的涨落，使得重子数涨落的峰度和偏度具有较大的值。有意思的是根据实验数据拟合的化学冻结曲线正好穿过气-液相变的临界区域。这样在实验上就有可能观测到净质子数涨落分布具有双峰的结构，一个是手征相变的临界点引起的，另一个是低温时强子间的相互作用引起的，这为研究核物质的气-液相变提供了一个新途径。将来 NICA/FAIR/J-PARC/HIAF 的相关实验，或许能看到相关的迹象。

(3) 我们研究了外磁场对低温 QCD 物质相变的影响。在重离子碰撞实验中，非对心碰撞会产生较强的磁场，最近格点 QCD 的计算发现了高温时手征相变的反磁催化效应。在能够描述反磁催化效应的基础上，我们详细地研究了磁场对 QCD 一阶相变的影响，分析了不同温度下，磁化的夸克物质一阶相变的特点。计算表明在温度较高时相结构比较简单，对每一个 eB 值 $\rho_B - \mu_B$ 曲线只有一个象征一阶相变的结构，但是随着温度的减小， $\rho_B - \mu_B$ 曲线变得越来越复杂，出现多个一阶相变。深入的分析发现多个一阶相变的存在和垂直磁场方向的朗道量子化有关，朗道能级填充的数量决定了 $\rho_B - \mu_B$ 曲线中拐点出现的数量和位置。低温时，对于最低的朗道能级 $n = 0$ ， $M_f \sim \mu_f$ 。由

于 $q_u \neq q_d$ ，同位旋对称性被破坏，不同味道的夸克所填充的朗道能级的最大值 n 满足 $n_{\max} = \text{Floor} \left(\frac{\mu_f^2 - M_f^2}{2|q_f|B} \right)$ ，由此可以看出最高的朗道能级与粒子所带电荷量和磁场强度成反比。特别地，我们发现在某些磁场下，存在两个一级相变，并且在两个一阶相变的中间区域可以存在稳定的夸克物质。我们具体研究了能够实现这种相结构的条件，特别是讨论了磁场强度和矢量相互作用强度对这种相结构的影响。

6.2 展望

关于 QCD 相结构的探测是重离子碰撞物理的热点问题，结合国际上大型实验装置未来的能量扫描实验计划，我们将继续开展相关的理论研究，希望能为将来的实验数据找到合理的解释，以加深对 QCD 相结构的认识。在未来的一段时间，我们将研究守恒荷的更高阶涨落分布以及守恒荷之间的关联涨落以寻找更加敏感的相变信号，格点 QCD 及实验数据分析也在加强这方面的工作。此外，我们计划开展外磁场对守恒荷涨落分布的影响，并结合非对心碰撞的实验数据探讨化学冻结条件与 QCD 相变的关系。另一方面，我们计划将磁化的夸克物质的研究用于 β 平衡的夸克物质，研究致密星内部的强子——夸克相变，并结合天文观测去讨论致密星体的性质。

致 谢

2015年9月，我来到西安交通大学，进入邵老师课题组。“西风几时来，流年暗中换”，转眼已经快六年了。这些年中，开心的时光多于不开心的时光，收获也远大于失去。回顾过往，美丽的交大四季如画，充满着诗情画意。春日，赏樱的人群就会络绎不绝，樱花节也是交大最具浪漫气息的一个节日。秋日，泛黄的梧桐叶铺满笔直的校园道路，深秋的校园梧桐大道，成为学子们心目中最美的风景。在美丽的校园中，我遇到了一群美丽的人——答疑解惑的老师和互帮互助的同学。

首先感谢我的导师邵国运教授，本论文是在邵老师的悉心指导下完成的。这五年多以来，邵老师不仅认真耐心地传授专业知识，更教导我作为一个科学工作者应有的作风和态度。邵老师从零开始带我入门，让我对强相互作用物质有了深刻的了解，学到了很多新的东西，认识到核物质的世界是十分有趣的、是丰富多彩的、是与时俱进不断发展的。每一篇论文邵老师都很认真的帮我修改，字斟句酌，教我写作方法和画图技巧，每次都很耐心的帮我分析问题。有好几次邵老师指出我数据有误，但是由于当时我的知识薄弱，难以领会，和邵老师讨论了很久，最后在邵老师的耐心指导和分析下，我才意识到错误所在。有时候我也会学习松懈，邵老师会督促我多做几次汇报；有时候我也会在科研上迷茫，邵老师会让我多看论文，给我推荐很多相关的文献和书籍；有时候我也会在其他事情上纠结，邵老师会耐心地为分析利弊，给我鼓励和指导。邵老师在科研上敏锐的思维和深刻的洞察力，带给我很多思考和启发，在邵老师的谆谆教诲下，我学会了面对问题时要善于思考，也获得了独立解决问题的能力。邵老师不急不躁、无论什么时候都保持着平和的心态，潜移默化的影响着我。邵老师淡泊名利的胸怀、乐观豁达的性格、严谨治学的态度和对科学执着追求的精神，值得我一辈子学习。此外，张盈老师、李荣老师、刘博超老师和蒋臣威老师等在博士研究生阶段教授的专业课知识为我之后的科研工作打下了良好的基础，使我受益良多。

感谢我的师兄唐占铎不厌其烦的教我入门的方法和技能，尤其是 Fortran 程序的编写与调试；感谢我的师弟贺伟博耐心地和我讨论问题、督促我努力上进，与他的相互磋商和讨论让我受益颇多；感谢我的室友齐东霞、陈韶菲以及罗萌萌和王文睿等其他同学对我的学习和生活提供无私帮助；感谢身边的每一个人，与你们共同学习和生活是我的荣幸。

最后感谢我的父母和家人对我的支持、鼓励和帮助，他们对我的关爱、呵护、理解和支持是我前进的动力，没有他们就没有我的现在。

祝愿西安交通大学一路锦绣，一切都好，各项事业更上一层楼；也祝愿大家身体健康，工作顺利，生活美满幸福。

参考文献

- [1] Tanabashi M, Nakamura K, Hikasa K. Review of Particle Physics. Particle Data Group[J]. Physical Review D. 2002, 66:010001–010001.
- [2] 黄卓然. 高能重离子碰撞导论 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社.
- [3] Wolschin G. Aspects of relativistic heavy-ion collisions[J]. Universe. 2020, 6(5):61-61.
- [4] Vogt R. Ultrarelativistic heavy-ion collisions[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann: Word Scientific, 2007.
- [5] Schwarz D J. The first second of the universe[J]. Annalen Der Physik. 2003, 12(4):220-270.
- [6] Blaschke D, Chamel N. Phases of dense matter in compact stars[J]. Astrophys. Space Sci. Libr. 2018, 457:337–400.
- [7] Peskin M. An introduction to quantum field theory[M]. Beijing: World Scientific.
- [8] Kaku M. Quantum field theory:A modern introduction[M]. Oxford University: Oxford University Press.
- [9] 何汉新. 核色动力学导论 [M]. 安徽: 中国科学技术大学出版社.
- [10] Greiner W. Quantum Chromodynamics[M]. Berlin: Springer.
- [11] Gross D J, Wilczek F. Ultraviolet behavior of nonabelian gauge theories[J]. Physical Review Letters. 1973, 30:1343–1346.
- [12] Politzer H D. Reliable perturbative results for strong interactions?[J]. Physical Review letters. 1973, 30:1346–1349.
- [13] Zee A. Quantum field theory in a nutshell (second edition)[M]. California: World Scientific.
- [14] Gell-Mann M. A Schematic Model of Baryons and Mesons[J]. Physical Review letters. 1964, 8(3):214-215.
- [15] Mandula J, Weyers J, Zweig G. Model for the hadrons[J]. Physical Review Letters. 1969, 23:627–628.
- [16] Bohr H, Nielsen H B. Hadron production from a boiling quark soup: A thermodynamical quark model predicting particle ratios in hadronic collisions[J]. Nuclear Physics B, 1977, 128(2):275-293.
- [17] Gyulassy M, McLerran L. New forms of QCD matter discovered at RHIC[J]. Nuclear Physics A. 2005, 750(1):30-63.
- [18] Shuryak E V. What RHIC experiments and theory tell us about properties of quark gluon plasma?[J]. Nuclear Physics A. 2005, 750(1):64-83.
- [19] Xu Z, Greiner C, Stocker H. PQCD calculations of elliptic flow and shear viscosity at RHIC[J]. Physical Review Letters. 2008, 101(8):082302–082302.
- [20] Costa P, Ruivo M C, de Sousa C A, et al. Phase diagram and critical properties within an effective model of QCD: the Nambu-Jona-Lasinio model coupled to the Polyakov loop[J]. Symmetry. 2010, 2(3):592-594.
- [21] Weinberg S. The U(1) Problem[J]. Physical Review D. 1975, 11(12):3583-3593.
- [22] Wilson K G. Confinement of quarks[J]. Physical Review D. 1974, 10:2445–2459.
- [23] Ishii N, Aoki S, Hatsuda T. The nuclear force from Lattice QCD[J]. Physical Review Letters. 2007, 99(2):022001-022001.
- [24] Leinweber D B, Woloshyn R M, Draper T. Electromagnetic structure of octet baryons[J]. Physical Review D Particles & Fields. 1990, 43(5):1659-1678.
- [25] Alexandrou C, Koutsou G, Negele J W, et al. The Nucleon electromagnetic form factors from Lattice QCD[J]. Physical Review D. 2006, 74:034508-034508.

-
- [26] Pleiter D. Nucleon form factors: probing the chiral limit[C]. XXIVth International Symposium on Lattice Field Theory, 2006:1-7.
- [27] Gockeler M, Horsley R, Pleiter D, et al. Generalized parton distributions from lattice QCD[J]. Physical Review Letters. 2004, 92:042002-042002.
- [28] Skullerud J, Kizilersu A. Quark gluon vertex from lattice QCD[J]. Journal of High Energy Physics. 2002, 09:013–013.
- [29] Skullerud J I, Bowman P O, Kizilersu A, et al. Nonperturbative structure of the quark gluon vertex[J]. Journal of High Energy Physics. 2003, 04:047–047.
- [30] Cucchieri A, Mendes T. What's up with IR gluon and ghost propagators in Landau gauge? A puzzling answer from huge lattices[J]. Proceedings of Science. 2007, LATTICE2007:297–297.
- [31] Durr S, et al. Ab-Initio determination of light hadron masses[J]. Science. 2008, 322:1224-1227.
- [32] Csikor F, Fodor Z, Katz S, et al. Pentaquark hadrons from lattice QCD[J]. International Journal of Modern Physics A. 2005, 20(19):4562–4572.
- [33] Chandrasekharan S, Wiese U J. Meron cluster solution of a fermion sign problem[J]. Physical Review Letters. 1999, 83(16):3116-3119.
- [34] Kieu T D, Griffin C J. Monte Carlo simulations with indefinite and complex valued measures[J]. Physical Review E Statistical Physics Plasmas Fluids & Related Interdisciplinary Topics. 1994, 49(5):3855-3859.
- [35] Fodor Z. The density of states method at non-zero chemical potential[J]. Journal of High Energy Physics. 2007, 2007(3):320-323.
- [36] D'Elia M, Sanfilippo F. Thermodynamics of two flavor qcd from imaginary chemical potentials[J]. Physical Review D Particles & Fields. 2009, 80(1):014502-014502.
- [37] Ejiri S. Canonical partition function and finite density phase transition in lattice qcd[J]. Physical Review D Particles & Fields. 2008, 78(7):409-410.
- [38] Walecka J D. The relativistic nuclear Many-Body problem[M]. California: Springer US, 1986.
- [39] Glendenning N. Compact stars. nuclear physics, particle physics and general relativity[J]. Springer. 2000, 39(7):1143-1154.
- [40] Ter Haar B, Malfliet R. Nucleons, mesons and deltas in Nuclear Matter. A relativistic Dirac-Bruckner approach[J]. Physics Reports. 1987, 149(4):207-286.
- [41] Brockmann R, Machleidt R. Relativistic nuclear structure. 1: Nuclear matter[J]. Physical Review C. 1990, 42:1965-1980.
- [42] Jong F, Lenske H. Relativistic Bruckner-Hartree-Fock calculations with explicit intermediate negative energy states[J]. Physical Review C. 2012, 85(2):024301-024301.
- [43] Dalen E N E, Fuchs C, Faessler A. Momentum, density, and isospin dependence of the symmetric and asymmetric nuclear matter properties[J]. Physical Review C. 2005, 72(6):064301-064301.
- [44] Arrizabalaga N, Treust L, Raymond N. On the MIT Bag Model in the Non-relativistic limit[J]. Communications In Mathematical Physics. 2017, 354(2):641-669.
- [45] Cardoso P H G, Nunes da Silva T, Deppman A, et al. Quark matter revisited with non extensive MIT Bag Model[J]. The European Physical Journal A. 2017, 53(10):191.
- [46] Fraga E S, Kurkela A, Schaffner-Bielich J, et al. QCD constraints on the equation of state for compact stars[J]. Nuclear Physics A. 2016, 956:813-816.
- [47] Hatsuda T, Kunihiro T. Possible critical phenomenon associated with the chiral symmetry breaking[J]. Physics Letters B. 1984, 145:7–10.

- [48] Klevansky S P. The Nambu-Jona-Lasinio model of quantum chromodynamics[J]. Review of Modern Physics. 1992, 64(3):649-708.
- [49] Hatsuda T, Kunihiro T. QCD phenomenology based on a chiral effective Lagrangian[J]. Physics Reports. 1994, 247:221-367.
- [50] Buballa M. NJL model analysis of quark matter at large density[J]. Physics Reports. 2005, 407(4): 205–376.
- [51] Alford M G, Schmitt A, Rajagopal K, et al. Color superconductivity in dense quark matter[J]. Review of Modern Physics. 2008, 80(4):1455–1515. 2008, 80:1455–1515.
- [52] Xu J, Song T, Ko C M, et al. Elliptic flow splitting as a probe of the QCD phase structure at finite baryon chemical potential[J]. Physical Review Letters. 2014, 112(1):012301–012301.
- [53] Menezes D P, Pinto M B, Castro L B, et al. Repulsive vector interaction in three flavor magnetized quark and stellar matter[J]. Physical Review C. 2014, 89(5):96-125.
- [54] Cao G, He L, Zhuang P. Collective modes and Kosterlitz-Thouless transition in a magnetic field in the planar Nambu-Jona-Lasino model[J]. Physical Review D. 2014, 90(5):056005.
- [55] Chu P C, Wang X, Chen L W, et al. Quark magnetar in the three-flavor Nambu-Jona-Lasinio model with vector interactions and a magnetized gluon potential[J]. Physical Review D. 2015, 91(2):023003-023003.
- [56] Fukushima K. Chiral effective model with the Polyakov loop[J]. Physical Review Letters B. 2004, 591:277–284.
- [57] Ratti C, Thaler M A, Weise W. Phases of QCD: Lattice thermodynamics and a field theoretical model[J]. Physical Review D. 2006, 73:014019-014019.
- [58] Fu W J, Zhang Z, Liu Y X. 2+1 flavor Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio model at finite temperature and nonzero chemical potential[J]. Physical Review D. 2008, 77:014006-014006.
- [59] Sasaki T, Takahashi J, Sakai Y, et al. Theta vacuum and entanglement interaction in the three-flavor Polyakov-loop extended Nambu-Jona-Lasinio model[J]. Physical Review D. 2012, 85:056009–056009.
- [60] Ferreira M, Costa P, Providência C. Deconfinement, chiral symmetry restoration and thermodynamics of (2+1)-flavor hot QCD matter in an external magnetic field[J]. Physical Review D. 2014, 89(3): 036006–036006.
- [61] Gatto R, Ruggieri M. Deconfinement and chiral symmetry restoration in a strong magnetic background[J]. Physical Review D. 2011, 83:034016–034016.
- [62] Sasaki T, Sakai Y, Kouno H, et al. Quark-mass dependence of the three-flavor QCD phase diagram at zero and imaginary chemical potential: Model prediction[J]. Physical Review D. 2011, 84(9): 091901–091901.
- [63] Qian W L, Su R K. A Quark meson coupling model with density and temperature dependent quark masses[J]. International Journal of Modern Physics A. 2005, 20:1931–1934.
- [64] Rikovska-Stone J, Guichon P A M, Matevosyan H H, et al. Cold uniform matter and neutron stars in the quark-mesons-coupling model[J]. Nuclear Physics A. 2007, 792(3):341-369.
- [65] Saito K, Tsushima K, Thomas A W. Nucleon and hadron structure changes in the nuclear medium and impact on observables[J]. Progress in Partical and Nuclear Physics. 2007, 58:1-167.
- [66] Yin S Y, Su R K. Consistent thermodynamic treatment for a quark-mass density-dependent model[J]. Physical Review C. 2012, 77(5):227-253.
- [67] Schaefer B J, Wagner M, Wambach J. Thermodynamics of (2+1)-flavor QCD: Confronting models with lattice studies[J]. Physical Review D. 2010, 81:074013–074013.

-
- [68] Skokov V, Friman B, Redlich K. Quark number fluctuations in the Polyakov loop-extended quark-meson model at finite baryon density[J]. *Physical Review C*. 2011, 83(5):054904–054904.
 - [69] Chatterjee S, Mohan K A. Including the fermion vacuum fluctuations in the $(2 + 1)$ flavor Polyakov quark meson model[J]. *Physical Review D Particles & Fields*. 2011, 85(7):424-427.
 - [70] Alkofer R, von Smekal L. The Infrared behavior of QCD Green's functions: Confinement dynamical symmetry breaking, and hadrons as relativistic bound states[J]. *Physics Reports*. 2001, 353:281-281.
 - [71] Roberts C, Bhagwat M, Holl A, et al. Aspects of hadron physics[J]. *The European Physical Journal Special Topics*. 2007, 140:53–116.
 - [72] Chen H, Yuan W, Chang L, et al. Chemical potential and the gap equation[J]. *Physical Review D*. 2008, 78:116015–116015.
 - [73] Cloet I C, Roberts C D. Explanation and Prediction of Observables using Continuum Strong QCD[J]. *Progress in Particle and Nuclear Physics*. 2014, 77:1-69.
 - [74] Xu S S, Cui Z F, Wang B, et al. Chiral phase transition with a chiral chemical potential in the framework of Dyson-Schwinger equations[J]. *Physical Review D*. 2015, 91(5):056003-056003.
 - [75] Nambu Y, Jona-Lasinio G. Dynamical model of elementary particles based on an analogy with superconductivity. 1.[J]. *Physical Review*. 1961, 122(1):345-358.
 - [76] Meisinger P N, Ogilvie M C. Chiral symmetry restoration and z_n symmetry[J]. *Physics Letters B*, 1995, 379(1-4):163-168.
 - [77] Yukawa H. On the Interaction of Elementary Particles I[J]. *Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan*. 1935, 17:48–57.
 - [78] Walecka J D. A Theory of highly condensed matter[J]. *Annals of Physics*. 1974, 83(2):491–529.
 - [79] Boguta J, Bodmer A R. Relativistic calculation of nuclear matter and the nuclear surface[J]. *Nuclear Physics A*. 1997, 292:413-428.
 - [80] Serot B D. A relativistic nuclear field theory with π and ρ mesons[J]. *Physics Letters B*. 1979, 86(2):146-150.
 - [81] Garcilazo H. Lectures notes on phase transformations in nuclear matter[M]. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 2000.
 - [82] Venugopalan R, Prakash M. Thermal properties of interacting hadrons[J]. *Nuclear Physics A*. 1992, 546(4):718-760.
 - [83] Roberts C D, Schmidt S M. Dyson-Schwinger equations: Density, temperature and continuum strong QCD[J]. *Progress in Particle & Nuclear Physics*. 2000, 45(1):S1–S103.
 - [84] Alford M G, Rajagopal K, Wilczek F. Color flavor locking and chiral symmetry breaking in high density QCD[J]. *Nuclear Physics B*. 1999, 537:443-458.
 - [85] Rajagopal K, Sharma R. The Crystallography of Three-Flavor Quark Matter[J]. *Physical Review D Particles & Fields*. 2006, 74(9):248-255.
 - [86] Elliott J, Lake P, Moretto L, et al. Determination of the coexistence curve, critical temperature, density, and pressure of bulk nuclear matter from fragment emission data[J]. *Physical Review C*. 2013, 87(5):054622–054622.
 - [87] Bazavov A, Bhattacharya T, Detar C. Equation of state in $(2+1)$ -flavor QCD[J]. *Physical Review D*. 2014, 90:094503–094503.
 - [88] Fodor Z, Katz S D. A New method to study lattice QCD at finite temperature and chemical potential[J]. *Physics Letters B*. 2002, 534:87–92.
 - [89] Fodor Z, Katz S D. Lattice determination of the critical point of QCD at finite T and μ [J]. *Journal of High Energy Physics*. 2002, 03:290–298.

- [90] Forcrand P, Philipsen O. The QCD phase diagram for three degenerate flavors and small baryon density[J]. Nuclear Physics. 2003, 673(1):170-186.
- [91] Ejiri S, Allton C R, Hands S J, et al. Study of QCD thermodynamics at finite density by Taylor expansion[J]. Progress of Theoretical Physics Supplement. 2004, 153:118-126.
- [92] Gavai R V, Gupta S. The Critical end point of QCD[J]. Physical Review D. 2005, 71:114014-114014.
- [93] Kurepin A B. Suppression of charmonium production in Pb Pb collisions at 158-GeV/c per nucleon and quark gluon deconfinement[J]. Physics of Atomic Nuclear. 2002, 65(2):325-328.
- [94] Andersen E, et al. Strangeness enhancement at mid-rapidity in Pb Pb collisions at 158-A-GeV/c[J]. Physics Letters B. 1999, 449:401-406.
- [95] Ackermann K H, et al. Elliptic flow in Au + Au collisions at $(S(NN))^{1/2} = 130$ GeV[J]. Physical Review Letters. 2001, 86(3):402-407.
- [96] Adcox K, et al. Suppression of hadrons with large transverse momentum in central Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 130$ -GeV[J]. Physical Review Letters. 2002, 88:022301-022301.
- [97] Back B B, et al. The PHOBOS perspective on discoveries at RHIC[J]. Nuclear Physics A. 2005, 757(1-2):28-101.
- [98] Arsene I, et al. Quark gluon plasma and color glass condensate at RHIC? The Perspective from the BRAHMS experiment[J]. Nuclear Physics A. 2005, 757:1-27.
- [99] Adcox K, et al. Formation of dense partonic matter in relativistic nucleus-nucleus collisions at RHIC: Experimental evaluation by the PHENIX collaboration[J]. Nuclear Physics A. 2005, 757:184-283.
- [100] Adams J, et al. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from RHIC collisions[J]. Nuclear Physics A. 2005, 757(1-2):102-183.
- [101] Koch V, Majumder A, Randrup J. Baryon-strangeness correlations: A Diagnostic of strongly interacting matter[J]. Physical Review Letters. 2005, 95:182301-182301.
- [102] Stephanov M A. Non-Gaussian fluctuations near the QCD critical point[J]. Physical Review Letters. 2009, 102:032301-032301.
- [103] Asakawa M, Ejiri S, Kitazawa M. Third moments of conserved charges as probes of QCD phase structure[J]. Physical Review Letters. 2009, 103(26):262301-262301.
- [104] Thäder J. Higher moments of net-particle multiplicity distributions[J]. Nuclear Physical A. 2016, 956:320-323.
- [105] Hattori K, Huang X G. Novel quantum phenomena induced by strong magnetic fields in heavy-ion collisions[J]. Nuclear Science and Techniques. 2017, 28(2):70-98.
- [106] Buividovich P V, Chernodub M N, Luschevskaya E V, et al. Numerical study of chiral symmetry breaking in non-Abelian gauge theory with background magnetic field[J]. Physics Letters B. 2010, 682:484-489.
- [107] Shovkovy I A. Magnetic Catalysis: A Review[J]. Lecture Notes in Physics. 2013, 871(2):13-49.
- [108] Miransky V A, Shovkovy I A. Quantum field theory in a magnetic field: From quantum chromodynamics to graphene and Dirac semimetals[J]. Physics Reports. 2015, 576:1-209.
- [109] Andersen J O, Naylor W R, Tranberg A. Phase diagram of QCD in a magnetic field: A review[J]. Review of Modern Physics. 2016, 88:025001-025001.
- [110] Aoki M, Kubo J, Takano H. Two-loop radiative seesaw mechanism with multicomponent dark matter explaining the possible excess in the Higgs boson decay and at the Fermi LAT[J]. Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation & Cosmology. 2013, 87(11):1-11.

-
- [111] Bali G S, Bruckmann F, Endrodi G, et al. QCD quark condensate in external magnetic fields[J]. *Physical Review D*. 2012, 86(7):1173-1188.
- [112] Preis F, Rebhan A, Schmitt A. Inverse magnetic catalysis in field theory and gauge-gravity duality[J]. *Lecture Notes in Physics*. 2012, 871:51-86.
- [113] D’Elia M, Manigrasso F, Negro F, et al. QCD phase diagram in a magnetic background for different values of the pion mass[J]. *Physical Review D*. 2018, 98(5):054509–054509.
- [114] Kharzeev D E, McLerran L D, Warringa H J. The Effects of topological charge change in heavy ion collisions: ‘Event by event P and CP violation’[J]. *Nuclear Physics A*. 2008, 803:227–253.
- [115] Fukushima K, Kharzeev D E, Warringa H J. The chiral magnetic effect[J]. *Physical Review D*. 2008, 78:074033–074033.
- [116] Muller B, Schafer A. Charge fluctuations from the chiral magnetic effect in nuclear collisions[J]. *Physical Review C*. 2010, 82(5):57902-57902.
- [117] Liu K F. Charge-dependent azimuthal correlations in relativistic Heavy-Ion collisions and electromagnetic effects[J]. *Physical Review C*. 2012, 85(1):208-215.
- [118] Shao G Y, Gao X Y, He W B. Fluctuations, criticality and nonequilibrium effect of the QCD matter[J]. *European Physical Journal A*. 2020, 56(4):115–115.
- [119] Shao G Y, Gao X Y, He W B. Baryon number fluctuations induced by hadronic interactions at low temperature and large chemical potential[J]. *Physical Review D*. 2020, 101:074029–074029.
- [120] Shao G Y, Gao X Y, Tang Z D, et al. QCD phase diagram with the improved Polyakov loop effective potential[J]. *Nuclear Science and Techniques*. 2016, 27(6):151–151.
- [121] Shao G Y, He W B, Gao X Y. Deformed QCD phase structure and entropy oscillation in the presence of a magnetic background[J]. *Physical Review D*. 2019, 100(1):014020–014020.
- [122] Shao G Y, Tang Z D, Gao X Y, et al. Baryon number fluctuations and the phase structure in the PNJL model[J]. *European Physical Journal C*. 2018, 78(2):138–138.
- [123] Gao X Y, He W B, Shao G Y. Influence of isoscalar-vector interaction on the magnetized quark matter[J]. In summition.
- [124] Alkofer R, Reinhardt H, Weigel H. Baryons as chiral solitons in the Nambu-Jona-Lasinio model[J]. *Physics Reports*. 1996, 265:139–252.
- [125] Bernard V, Jaffe R L, Meissner U G. Strangeness mixing and quenching in the Nambu-Jona-Lasinio model[J]. *Nuclear Physics*. 1988, 308(4):753-790.
- [126] Kapusta J I. Finite-temperature field theory: Principles and applications[J]. *Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics*. 2007, 15(3):267-267.
- [127] Arbuzov B A, Volkov M K, Zaitsev I V. NJL model derived from QCD[J]. *International Journal of Modern Physics A*. 2006, A21:5721-5742.
- [128] Abuki H, Baym G, Hatsuda T, et al. BEC-BCS crossover driven by the axial anomaly in the NJL model[J]. *AIP Conference Proceedings*. 2010, 1317(1):354-359.
- [129] Yang C N, Mills R L. Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance[J]. *Physical Review*. 1954, 96(1):191-195.
- [130] Halzen F, Martin A D. Quarks and leptons: An introductory course in modern particle physics[M]. New York: USA: Wiley, 1984.
- [131] Delgado Mercado Y. Monte Carlo simulation of the dual representations for effective models of QCD at finite density [D]: Graz. Austria:University of Graz, 2013.
- [132] Sakai Y, Sasaki T, Kouno H, et al. Entanglement between deconfinement transition and chiral symmetry restoration[J]. *Physical Review D*. 2010, 82:076003–076003.

- [133] Munster G, Walzl M. Lattice gauge theory: A Short primer[C]. Phenomenology of gauge interactions. Proceedings, Summer School, Zuoz, Switzerland, August 13-19, 2000, 2000: 127-160.
- [134] Dalmonte M, Montangero S. Lattice gauge theory simulations in the quantum information era[J]. Contemporary Physics: A Review of Physics and Associated Technologies. 2016, 57(3):388-412.
- [135] Fukushima K. Phase diagrams in the three-flavor Nambu-Jona-Lasinio model with the Polyakov loop[J]. Physical Review D. 2008, 77:114028–114028.
- [136] Kaczmarek O, Karsch F, Petreczky P, et al. Heavy quark anti-quark free energy and the renormalized Polyakov loop[J]. Physics Letters B. 2002, 543:41–47.
- [137] Kaczmarek O. Screening at finite temperature and density[J]. Proceedings of Science. 2007, CPOD07:043-043.
- [138] Sakai Y, Sasaki T, Kouno H, et al. Equation of state in the PNJL model with the entanglement interaction[J]. Journal of Physics G. 2012, 39(3):035004–035004.
- [139] Yamazaki K, Matsui T. Quark-Hadron Phase Transition in the PNJL model for interacting quarks[J]. Nuclear Physics A. 2013, 913:19-50.
- [140] Turko L, Blaschke D, Prorok D, et al. An effective model of QCD thermodynamics[J]. Journal of Physics: Conference Series. 2013, 455:012056-012056.
- [141] Karsch F. Lattice QCD at high temperature and density[J]. Lecture Notes in Physics. 2002, 583: 209–249.
- [142] Berche B, Henkel M, Kenna R. Critical phenomena: 150 years since Cagniard de la Tour[J]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2009, 31:2602-2602.
- [143] Andrews T. Bakerian Lecture: On the continuity of the gaseous and liquid states of matter.[J]. Proceedings of the Royal Society of London. 1869, 18:114-122.
- [144] Bzdak A, Esumi S, Koch V, et al. Mapping the phases of quantum chromodynamics with beam energy scan[J]. Physics Reports. 2020, 853:1–87.
- [145] Landau L, Lifshitz E. Statistical Physics, Part 1, in: Course of Theoretical Physics,[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann: Butterworth-Heinemann, 1980.
- [146] Chen J W, Deng J, Kohyama H, et al. Robust characteristics of nongaussian fluctuations from the NJL model[J]. Physical Review D. 2016, 93(3):034037–034037.
- [147] Senger P. Status of the compressed baryonic matter experiment at FAIR[J]. International Journal of Modern Physics E. 2020, 29(02):2030001–2030001.
- [148] Wong C Y. Introduction to High-Energy Heavy-Ion Collisions [M]: WORLD SCIENTIFIC.
- [149] Bialas A, Koch V. Event by event fluctuations and inclusive distribution[J]. Physics Letters B. 1999, 456:1–4.
- [150] Ling B, Stephanov M A. Acceptance dependence of fluctuation measures near the QCD critical point[J]. Physical Review C. 2016, 93(3):034915–034915.
- [151] Stephanov M A. On the sign of kurtosis near the QCD critical point[J]. Physics. 2011, 107(5):3214-3219.
- [152] Luo X F. Unified description of efficiency correction and error estimation for moments of conserved quantities in heavy-ion collisions[J]. Physical Review C. 2015, 91(3):034907–034907.
- [153] Bzdak A, Koch V, Strodthoff N. Cumulants and correlation functions versus the QCD phase diagram[J]. Physical Review C. 2017, 95(5):054906–054906.
- [154] Lin Z W, Ko C M, Li B A, et al. A Multi-phase transport model for relativistic heavy ion collisions[J]. Physical Review C. 2004, 72(6):4901-4901.

-
- [155] Bleicher M, Zabrodin E, Spieles C. Relativistic hadron hadron collisions in the ultrarelativistic quantum molecular dynamics model[J]. *Journal of Physics G Nuclear & Particle Physics*. 1999, 25(9):1859-1896.
 - [156] Kitazawa M, Asakawa M. Relation between baryon number fluctuations and experimentally observed proton number fluctuations in relativistic heavy ion collisions[J]. *Physical Review C*. 2012, 86: 024904–024904.
 - [157] Shao G Y, Tang Z D, Di Toro M, et al. Entanglement interaction and the phase diagram of strongly interacting matter[J]. *Physical Review D*. 2015, 92(11):114027–114027.
 - [158] Fan W, Luo X F, Zong H S. Mapping the QCD phase diagram with susceptibilities of conserved charges within Nambu-Jona-Lasinio model[J]. *International Journal of Modern Physics A*. 2016, A32(11):1750061-1750061.
 - [159] Chen J W, Deng J, Kohyama H, et al. Universal relations between nongaussian fluctuations in heavy-ion collisions[J]. *Physical Review D*. 2017, 95(1):014038-014038.
 - [160] Blaschke D, Holl A, Roberts C D, et al. Analysis of chiral and thermal susceptibilities[J]. *Physical Review C*. 1998, 58(3):1758–1766.
 - [161] Contrera G A, Orsaria M, Scoccola N N. Nonlocal Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio model with wave-function renormalization at finite temperature and chemical potential[J]. *Physical Review D*. 2010, 82(5):257-258.
 - [162] Lu Y, Du Y L, Cui Z F, et al. Critical behaviors near the (tri-)critical end point of QCD within the NJL model[J]. *European Physical Journal C*. 2015, 75(10):495-495.
 - [163] Du Y L, Lu Y, Xu S S, et al. Susceptibilities and critical exponents within the Nambu-Jona-Lasinio model[J]. *International Journal of Modern Physics A*. 2015, 30(34):1550199-1550199.
 - [164] Schaefer B J, Wambach J. Susceptibilities near the QCD (tri)critical point[J]. *Physical Review D*. 2007, 75(8):307-309.
 - [165] García-Etxebarria I, Regalado D. Exceptional $\mathcal{N} = 3$ theories[J]. *Journal of High Energy Physics*. 2017(12):42-42.
 - [166] Wilson K. The renormalization group and critical phenomena[J]. *Reviews of Modern Physics*. 1983, 55:583–600.
 - [167] Zeng H B, Zhang H Q. Universal critical exponents of nonequilibrium phase transitions from holography[J]. *Physical Review D*. 2018, 98(10):106024-106024.
 - [168] Sasaki C, Friman B, Redlich K. Chiral phase transition in the presence of spinodal decomposition[J]. *Physical Review D*. 2008, 77:034024-034024.
 - [169] Herold C, Nahrgang M, Yan Y, et al. Net-baryon number variance and kurtosis within nonequilibrium chiral fluid dynamics[J]. *Journal of Physics G Nuclear & Particle Physics*. 2014, 41(11):115106-115106.
 - [170] Aggarwal M M, et al. Higher Moments of Net-proton Multiplicity Distributions at RHIC[J]. *Physical Review Letters*. 2010, 105:022302-022302.
 - [171] Adamczyk L, et al. Energy dependence of moments of net-proton multiplicity distributions at RHIC[J]. *Physical Review Letters*. 2014, 112(3):032302–032302.
 - [172] Luo X F, Xu N. Search for the QCD critical point with fluctuations of conserved quantities in relativistic heavy-ion collisions at RHIC : An Overview[J]. *Nuclear Science and Techniques*. 2017, 28(8):112-112.
 - [173] Andronic A, Braun-Munzinger P, Redlich K, et al. Decoding the phase structure of QCD via particle production at high energy[J]. *Nature*. 2018, 561(7723):321-330.

- [174] Chomaz P, Colonna M, Randrup J. Nuclear spinodal fragmentation[J]. *Physics Reports*. 2004, 389(5-6):263-440.
- [175] Pochodzalla J, Moehlenkamp T, Rubehn T. Probing the nuclear liquid-gas phase transition[J]. *Physical Review Letters*. 1995, 75(6):1040-1043.
- [176] Borderie B, Tăbăcaru G, Chomaz P, et al. Evidence for spinodal decomposition in nuclear multifragmentation[J]. *Physical Review Letters*. 2001, 86(15):3252-3255.
- [177] Botvina A S, Mishustin I N, Begemann-Blaich M. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions[J]. *Nuclear Physics A*. 1995, 584:737-756.
- [178] D'Agostino M, Botvina A S, Bruno M, et al. Thermodynamical features of multifragmentation in peripheral Au + Au collisions at 35-A/MeV[J]. *Nuclear Physics A*. 1999, 650:329-357.
- [179] Srivastava B K, Scharenberg R P, Albergo S. Multifragmentation and the phase transition: A Systematic study of the MF of 1-A-GeV Au, La, and Kr[J]. *Physical Review C*. 2002, 65:054617-054617.
- [180] Elliott J B, Moretto L G, Phair L. The Liquid to vapor phase transition in excited nuclei[J]. *Physical Review Letters*. 2002, 88(4):042701-042701.
- [181] Fukushima K. Hadron resonance gas and mean-field nuclear matter for baryon number fluctuations[J]. *Physical Review C*. 2015, 91(4):044910-044910.
- [182] Chandrasekhar S. The highly collapsed configurations of a stellar mass (Second paper)[J]. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 1935, 95:207-225.
- [183] Rufa M, Stoecker H, Maruhn J A, et al. Single Particle Spectra of Λ Hypernuclei and the Enhanced Interaction Radii of Multistrange Objects[J]. *Journal of Physics G Nuclear Physics*. 1988, 13(8):L143-L148.
- [184] Walecka J D. A Theory of highly condensed matter[J]. *Annals of Physics*. 1997, 83(2):491-529.
- [185] Keil C M, Hofmann F, Lenske H. Density dependent hadron field theory for hypernuclei[J]. *Physical Review C*. 1995, 61(52):3043-3060.
- [186] Di Toro M, Drago A, Gaitanos T, et al. Testing deconfinement at high isospin density[J]. *Nuclear Physics A*. 2006, 775(1):102-126.
- [187] Vovchenko V, Gorenstein M I, Stoecker H. van der Waals Interactions in Hadron Resonance Gas: From Nuclear Matter to Lattice QCD[J]. *Physical Review Letters*. 2017, 118(18):182301-182301.
- [188] Adamczyk L, Kevin-Adkins J, Agakishiev G. Bulk properties of the medium produced in relativistic heavy-ion collisions from the beam energy scan program[J]. *Physical Review C*. 2017, 96(4):044904-044904.
- [189] Cleymans J, Oeschler H, Redlich K. Influence of impact parameter on thermal description of relativistic heavy ion collisions at (1-2) A-GeV[J]. *Physical Review C*. 1999, 59:1663-1673.
- [190] Becattini F, Cleymans J, Keranen A, et al. Features of particle multiplicities and strangeness production in central heavy ion collisions between 1.7A-GeV/c and 158A-GeV/c[J]. *Physical Review C*. 2001, 64:024901-024901.
- [191] Averbeck R, Holzmann R, Metag V, et al. Neutral pions and eta mesons as probes of the hadronic fireball in nucleus-nucleus collisions around 1-A-GeV[J]. *Physical Review C*. 2003, 67(2):426-430.
- [192] Sorensen P. Elliptic flow: A study of space-momentum correlations in relativistic nuclear collisions [M], 2010: 323-374.
- [193] Cleymans J, Oeschler H, Redlich K, et al. Comparison of chemical freeze-out criteria in heavy-ion collisions[J]. *Physical Review C*. 2005, 73(3):501-507.
- [194] Becattini F, Bleicher M, Kollegger T, et al. Hadron formation in relativistic nuclear collisions and the QCD phase diagram[J]. *Physical Review Letters*. 2013, 111(8):082302-082305.

-
- [195] Kharzeev D E, Landsteiner K, Schmitt A, et al. Strongly interacting matter in magnetic fields: an overview[J]. *Lecture Notes in Physics*. 2013, 871:1-11.
- [196] Bocquet M, Bonazzola S, Gourgoulhon E. Rotating neutron star models with magnetic field[J]. *Astronomy and Astrophysics*. 1995, 301(3):757-757.
- [197] Ferrer E J, de la Incera V, Keith J P, et al. Equation of State of a Dense and Magnetized Fermion System[J]. *Physical Review C*. 2010, 82(6):5567–5594.
- [198] Skokov V, Illarionov A Yu, Toneev V. Estimate of the magnetic field strength in heavy-ion collisions[J]. *International Journal of Modern Physics A Particles & Fields Gravitation Cosmology Nuclear Physics*. 2009, A24:5925-5932.
- [199] Voronyuk V, Toneev V, Cassing W, et al. (Electro-)Magnetic field evolution in relativistic heavy-ion collisions[J]. *Physical Review C*. 2011, 83(5):054911-054911.
- [200] Bzdak A, Skokov V. Event-by-event fluctuations of magnetic and electric fields in heavy ion collisions[J]. *Physics Letters B*. 2012, 710:171-174.
- [201] Deng W T, Huang X G. Event-by-event generation of electromagnetic fields in heavy-ion collisions[J]. *Physical Review C*. 2012, 85:044907-044907.
- [202] Kharzeev D E, Yee H U. Chiral Magnetic Wave[J]. *Physical Review D*. 2011, 83:085007–085007.
- [203] Buividovich P V, Chernodub M N, Luschevskaya E V, et al. Numerical evidence of chiral magnetic effect in lattice gauge theory[J]. *Physical Review D*. 2009, 80:054503–054503.
- [204] Metlitski M A, Zhitnitsky A R. Anomalous axion interactions and topological currents in dense matter[J]. *Physical Review D*, 2005, 72:045011-045011.
- [205] Burnier Y, Kharzeev D E, Liao J, et al. Chiral magnetic wave at finite baryon density and the electric quadrupole moment of quark-gluon plasma in heavy ion collisions[J]. *Physical Review Letters*. 2011, 107(5):052303-052303.
- [206] Gorbar E V, Miransky V A, Shovkovy I A. Normal ground state of dense relativistic matter in a magnetic field[J]. *Physical Review D*. 2011, 83(8):1451-1453.
- [207] Fukushima K, Ruggieri M. Dielectric correction to the chiral magnetic effect[J]. *Physical Review D*. 2010, 82:054001–054001.
- [208] Gatto R, Ruggieri M. Hot quark matter with an axial chemical potential[J]. *Physical Review D*. 2012, 85:054013-054013.
- [209] Ruggieri M. The critical end point of quantum chromodynamics detected by chirally imbalanced quark matter[J]. *Physical Review D*. 2011, 84(4):395-402.
- [210] Fu W J. Fluctuations and correlations of hot QCD matter in an external magnetic field[J]. *Physical Review D Particles & Fields*. 2013, 88(1):265-288.
- [211] D’Elia M, Mukherjee. QCD phase transition in a strong magnetic background[J]. *Physical Review D*. 2010, 82:2373–2380.
- [212] Ilgenfritz E M, Kalinowski M, Muller-Preussker M, et al. Two-color QCD with staggered fermions at finite temperature under the influence of a magnetic field[J]. *Physical Review D*. 2012, 85:114504-114504.
- [213] Fukushima K, Ruggieri M, Gatto R. Chiral magnetic effect in the PNJL model[J]. *Physical Review D*. 2010, 81:114031–114031.
- [214] Ferreira M, Costa P, Providência C. Multiple critical endpoints in magnetized three flavor quark matter[J]. *Physical Review D*. 2018, 97(1):014014-014014.
- [215] Grunfeld A G, Menezes D P, Pinto M B, et al. Phase structure of cold magnetized quark matter within the SU(3) NJL model[J]. *Physical Review D*. 2014, 90(4):044024-044024.

- [216] Wen X J, Liang J J. Landau levels of cold dense quark matter in a strong magnetic field[J]. Physical Review D, 2016, 94(1):014005-014005.
- [217] Allen P G, Scoccola N N. Quark matter under strong magnetic fields in SU(2) NJL-type models: parameter dependence of the cold dense matter phase diagram[J]. Physical Review D. 2013, 08:094005-094005.
- [218] Denke R Z, Pinto M B. Influence of a repulsive vector coupling in magnetized quark matter[J]. Physical Review D. 2013, 88(5):1201-1205.
- [219] Koch V, Biro T S, Kunz J, et al. A Chirally Invariant Fermionic Field Theory for Nuclear Matter[J]. Physics Letters B. 1987, 185(1):1-5.
- [220] Fukushima K. Critical surface in hot and dense QCD with the vector interaction[J]. Physical Review D. 2008, 78:114019–114019.
- [221] Kneur J L, Pinto M B, Ramos R O, et al. Vector-like contributions from optimized perturbation in the abelian Nambu–Jona-Lasinio model for cold and dense quark matter[J]. International Journal of Modern Physics E. 2012, 21(03):345-345.
- [222] Friesen A, Kalinovsky Y L, Toneev V. Vector interaction effect on thermodynamics and phase structure of QCD matter[J]. International Journal of Modern Physics A. 2015, 30(16):1550089-1550089.

攻读学位期间取得的研究成果

1. 发表论文

[1] Guo-yun Shao, **Xue-yan Gao**, Wei-bo He. Fluctuations, criticality and nonequilibrium effect of the QCD matter[J]. European Physical Journal A, 2020, 56(4) (SCI: 000527927300001).

[2] Guo-yun Shao, **Xue-yan Gao**, Wei-bo He. Baryon number fluctuations induced by hadronic interactions at low temperature and large chemical potential[J]. Physical Review D. 2020, 101 (SCI: 000527887200001).

[3] Guo-yun Shao, **Xue-yan Gao**, Zhan-duo Tang, Ning Gao. QCD phase diagram with the improved Polyakov loop effective potential[J]. Nuclear Science And Techniques. 2016, 27(6) (SCI: 000393117100026).

[4] **Xue-yan Gao**, Wei-bo He, Guo-yun Shao. Critical Exponents of the Chiral Phase Transition in the PNJL model[J]. Nuclear Physics Review, 2020, 37(3):705-712

[5] Guo-yun Shao, Wei-bo He, **Xue-yan Gao**. Deformed QCD phase structure and entropy oscillation in the presence of a magnetic background[J]. Physical Review D. 2019, 100(1) (SCI: 000476694500002).

[6] Guo-yun Shao, Zhan-duo Tang, **Xue-yan Gao**, Wei-bo He. Baryon number fluctuations and the phase structure in the PNJL model[J]. European Physical Journal C. 2018, 78(2) (SCI: 000425395800001).

[7] Guo-yun Shao, Zhan-duo Tang, Massimo Di Toro , Maria Colonna, **Xue-yan Gao**, Ning Gao. Phase transition of strongly interacting matter with a chemical potential dependent Polyakov loop potential[J]. Physical Review D. 2016, 94(1) (SCI: 000379680700005).

[8] 唐占铎, 邵国运, 高雪艳, 高宁, 贺伟博。改进的 PNJL 模型下 QCD 的相图。原子核物理评论, 2017, 34(3) (CSCD: 6120959)。

[9] **Xue-yan Gao**, Wei-bo He, Guo-yun Shao. Influence of isoscalar-vector interaction on the magnetized quark matter (in summition).

2. 奖励和荣誉

[1] 西安交通大学“优秀干部骨干”(校级), 2016.10。

[2] 西安交通大学“优秀研究生”(校级), 2017.10。

[3] 西安交通大学“金海湾社会奖学金”(校级), 2020.10。

3. 参与科研项目

国家自然科学基金面上项目(编号: 11875213): 守恒荷的涨落与关联和强相互作用物质相结构的理论研究及相关实验信号分析, 2019.01-2022.12。

学位论文独创性声明 (1)

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉；
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者 (签名): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

学位论文独创性声明 (2)

本人声明：研究生_____所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉；
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师 (签名): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者 (签名): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

指导教师 (签名): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

(本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用)